

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ОСНОВЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ЧИСЕЛ
1 СЕМЕСТР

Лекторы: *Райгородский А. М., Мусатов Д. В.*



Автор: *Дмитриенко Еремей*
Telegram-канал

Благодарности

Спасибо спонсорам за поддержку: Алексею Дмитриенко, Егору Демидову, Любови Васильевой, Илье Донову, Коту, Николаю Матвееву, Вадиму М. и Владиславу Х.

Отдельная благодарность Владимиру Аксёнову и Николаю Матвееву за помощь в редакторской работе.

Содержание

Билеты на уд (1–33)	7
1 Задание множества перечислением и определяющим свойством	7
2 Операции над множествами и тождества	10
3 Упорядоченные пары и кортежи. Декартово произведение и декартова степень	13
4 Соответствия. Инъективность и сюръективность. Обратное соответствие	19
5 Соответствие и отображение. Примеры	21
6 Инъекции, сюръекции, биекции. Критерий через обратное соответствие	23
7 Образ и прообраз при соответствии. Критерии для $\cup, \cap, \setminus$	24
8 Область определения и значений. Сужение и продолжение. Композиция соответствий	26
9 Равномощность и счётные множества	28
10 Если A бесконечно и B не более чем счётно, то $A \cup B \cong A$. Континуальные множества	32
11 Теорема Кантора для счётных множеств	34
12 Отношения. Эквивалентность и классы	35
13 Частичные и линейные порядки. Доупорядочивание	38
14 Ч.у.м., диаграмма Хассе, изоморфизм. Порядки на 3 элементах. Минимальные и наименьшие элементы	41
15 Предпорядки: определение и примеры	44
16 Разбиение в предпорядке. Полный предпорядок (6.8, 6.10)	46
17 Правила сложения и умножения. Принцип Дирихле	48
18 Размещения, перестановки и сочетания. Доказательство формул для чисел размещения и сочетания с повторениями и без повторений. Типовые задачи (аналогичные 7.9–7.12).	51

19	Бином Ньютона. Полиномиальный коэффициент и полиномиальная формула. Типовые задачи (аналогичные задачам 7.15, 8.5).	55
20	Комбинаторные тождества (6 штук).	57
21	Формула включений и исключений (формулировка и док-во для $n = 3$). Формула для количества беспорядков на n элементах (задача 9.4 про перестановки книг).	60
22	Формула включений и исключений (формулировка и док-во для $n = 3$). Формула для количества сюръекций из k -элементного множества в m -элементное (задача 9.5 про домики).	64
23	Функция Мёбиуса. Сумма значений функции Мёбиуса по делителям числа, а также по делителям числа, содержащим в разложении чётное количество простых сомножителей (задача 10.1).	67
24	Циклический сдвиг и период	69
25	Функция Мёбиуса на ч.у.м.е: определение, умение вычислять её для конечных ч.у.м.ов (на примере задачи 11.1).	72
26	Задачи о разбиениях чисел на слагаемые. Упорядоченные и неупорядоченные разбиения. Рекуррентные формулы (задача 12.2(a)(b)). . . .	74
27	Задачи о разбиениях чисел на слагаемые. Упорядоченные разбиения. Количество всех упорядоченных разбиений на произвольные слагаемые (задача 12.1(a)(b)).	76
28	Диаграммы Юнга. Теоремы Эйлера о равенстве количеств неупорядоченных разбиений числа n на k или не более, чем k слагаемых (3 штуки).	77
29	ЛРС и характеристическое уравнение	80
30	Формальные степенные ряды, операции над ними. Пример вычисления суммы и произведения (задача 14.3).	83
31	Формальные степенные ряды. Определение обратного ряда. Пример деления в столбик. Примеры нахождения обратных рядов (задача 14.6).	85
32	Числа Фибоначчи и их производящая функция. Радиус сходимости, значение $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_n}{2^n}$	88
33	Числа Каталана. Производящая функция для чисел Каталана.	91

Билеты на хор (34–58)	94
34 Возведение множества в степень. Возведение множества в степень другого множества. Булеан. Свойства возведения множества в степень: $A^B \times A^C \cong A^{B \cup C}$ (при $B \cap C = \emptyset$); $A^C \times B^C \cong (A \times B)^C$; $(A^B)^C \cong A^{B \times C}$.	94
35 Континуальные множества. Континуальность множества $2^{\mathbb{N}}$.	96
36 Доказательство того, что плоскость, пространство, $\mathbb{R}^k$ и $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ являются континуальными. Гипотеза континуума.	97
37 Теорема Кантора для произвольных множеств.	98
38 Плотный порядок. Теорема об изоморфизме счётных плотных линейных порядков без концов.	99
39 Частично упорядоченные множества. Сумма, произведение, декартово произведение порядков. Вопросы про $A + A$, $A \cdot A$ и про $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$, $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$.	104
40 Задача о раскраске множества в два цвета.	108
41 Сумма степеней натуральных чисел.	110
42 Знакопеременные тождества: (1) сумма биномиальных коэффициентов, (2) число сюръекций.	114
43 Формула включений и исключений.	116
44 Формула включений и исключений для $n = 3$. Формула Эйлера для $\varphi(n)$ через произведение по простым делителям (листок 9, №9.1(в)).	117
45 Формула обращения Мёбиуса (листок 10, №10.2).	120
46 Функция Эйлера. Формула $\varphi(n) = n \prod_{p n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ через обращение Мёбиуса (листок 10, №10.6(в)).	122
47 Циклический сдвиг и период. Частные случаи $n = 3, 4, 5, 6$	125
48 Функция Мёбиуса на ч.у.м. $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ (листок 11, №11.5). Общая формула обращения Мёбиуса для частично упорядоченных множеств (б. д.) и её применение.	127
49 Мёбиус на ч.у.м. и обращение	129
50 ЛРС 2-го порядка: кратный корень	132

51	ЛРС 2-го порядка: разные корни	135
52	Формальный степенной ряд $\prod_{m \geq 1} (1 - x^m)$. Теорема Эйлера о коэффициентах (формулировка). Проверка для $k = 1, 2$. Разбиения на чётное/нечётное число различных слагаемых (формулировка).	138
53	Формальные степенные ряды. Строгое формальное определение через последовательности. Пример суммы и произведения рядов (листок 14, №14.3).	141
54	Формальные ряды: обратимость и тождество	143
55	Формальные степенные ряды, операции над ними. Определение обратного ряда. Критерий обратимости ряда (листок 14, №14.5).	146
56	Вычисление суммы $\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k \left(\frac{1}{17}\right)^k$	148
57	Радиус сходимости. Теорема Коши–Адамара	150
58	Проблема Эрдёша–Гинзбурга–Зива (общая формулировка). Контр-примеры при $d = 1, 2$. Биномиальные сравнения по модулю простого p	152
	Билеты на отл (59–73)	155
59	Теорема Кантора–Бернштейна	155
60	Оценка мощности подмножества Ω из попарно неортогональных векторов	157
61	Обращение Мёбиуса и число непериодических циклических последовательностей	160
62	Функция Мёбиуса на ч.у.м. Вторая формула обращения Мёбиуса. Лемма о сумме $\mu(z, b)$	162
63	Обращение Мёбиуса на ч.у.м.	164
64	Формула включений–исключений из обращения Мёбиуса. Вычисление μ на булевой решётке	166
65	Формула включений–исключений. Вычисление μ на 2^A	169
66	Числа Каталана. Явная формула. Коэффициенты $\sqrt{1+x}$ (листок 14, №14.9)	171

67	Числа Каталана. Явная формула. Коэффициенты $\sqrt{1+x}$ без доказательства	175
68	Производящая функция для разбиений. Разбиения на различные и нечётные (задача 15.10)	177
69	Эрдёш–Гинзбург–Зив при $d = 1$, $n = p$ (простое)	179
70	ЭГЗ при $d = 2$: контрпример и история	181
71	Вспомогательное утверждение про многочлен $2(1 - x_1) \cdots (1 - x_m)$	183
72	ЭГЗ при $d = 2$, $n = p$: оценки. Теорема Шевалле–Варнинга. Доказательство основной леммы	185
73	ЭГЗ при $d = 2$, $n = p$: вывод теоремы Роньяи	188

1 Задание множества перечислением и определяющим свойством

Способы задания множества. Множество можно задать:

▷ *перечислением элементов*:

– *явным*: $A = \{2, 3, 5, 7\}$;

– *неявным* (через многоточие, если правило продолжения ясно из контекста): $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

▷ *определяющим свойством* (set-builder): $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ чётное}\}$.

При записи с многоточием нужно понимать, какое правило продолжения подразумевается. Здесь $\mathbb{Z}$ — множество целых чисел. Запись вида $\{x \in \mathbb{Z} \mid P(x)\}$ читают: «все $x \in \mathbb{Z}$, для которых верно $P(x)$ ».

Логические обозначения (используются ниже). $\forall x P(x)$ — «для всех x верно $P(x)$ », $\exists x P(x)$ — «существует x такое, что $P(x)$ », $\exists! x P(x)$ — «существует ровно один x такой, что $P(x)$ ». $P \Rightarrow Q$ — импликация, $P \Leftrightarrow Q$ — равносильность, $P \wedge Q$ — «и», $P \vee Q$ — «или», $\neg P$ — отрицание.

Определение 1.1 (Принадлежность и подмножество.). Запись $x \in A$ означает, что x — элемент множества A . Запись $A \subset B$ означает, что A — подмножество B , то есть

$$A \subset B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Определение 1.2 (Равенство множеств.).

$$A = B \iff (A \subset B) \wedge (B \subset A).$$

Доказательство. $\blacktriangle (\Rightarrow)$ если $A = B$, то каждый элемент A принадлежит B и наоборот, значит $A \subset B$ и $B \subset A$. $(\Leftarrow)$ из двойного включения получаем $\forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B)$, значит множества состоят из одних и тех же элементов, то есть $A = B$. $\square$

Задача 1.1 ((листок 1, задача 1)). Сколько элементов во множествах $\emptyset$; $\{\emptyset\}$; $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$?

Решение 1.1. Напомним: $|X|$ обозначает мощность множества X . Если X конечно, то $|X|$ — число его элементов.

$$|\emptyset| = 0, \quad |\{\emptyset\}| = 1, \quad |\{\emptyset, \{\emptyset\}\}| = 2,$$

так как $\emptyset \neq \{\emptyset\}$.

Ответ 1.1. 0, 1, 2.

Задача 1.2 ((листок 1, задача 2)). Для произвольных множеств A, B, C докажите:

- (a) $A \subset A$;
- (b) $(A \subset B \wedge B \subset A) \Rightarrow A = B$;
- (c) $(A \subset B \wedge B \subset C) \Rightarrow A \subset C$;
- (d) $\emptyset \subset A$.

Решение 1.2. (a) Рефлексивность. Для любого x импликация $x \in A \Rightarrow x \in A$ истинна, объясняя $A \subset A$.

(b) Антисимметричность. Из $A \subset B$ и $B \subset A$ следует $\forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B)$, значит $A = B$.

(c) Транзитивность. Если $x \in A$, то из $A \subset B$ получаем $x \in B$, а затем из $B \subset C$ получаем $x \in C$, то есть $A \subset C$.

(d) Для любого x утверждение $x \in \emptyset$ ложно, поэтому импликация $x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$ истинна; значит $\emptyset \subset A$.

Ответ 1.2. Все утверждения верны.

Задача 1.3 ((листок 1, задача 3)). Может ли одновременно выполняться $A \in B$ и $A \subset B$?

Решение 1.3. Да. Например,

$$A = \{1\}, \quad B = \{1, \{1\}\}.$$

Тогда $A \in B$ и $A \subset B$.

Ответ 1.3. Да, может.

Задача 1.4 ((листок 1, задача 4)). Классифицируйте (всегда верно / бывает / никогда) и приведите примеры:

- (a) $a \in B \wedge B \in C \Rightarrow a \in C$;
- (b) $a \in B \wedge B \subset C \Rightarrow a \in C$;
- (c) $a \subset B \wedge B \in C \Rightarrow a \in C$.

Решение 1.4. (a) *Бывает.* Пример, где верно: $a = 0$, $B = \{0\}$, $C = \{0, \{0\}\}$. Контрпример: $a = 0$, $B = \{0\}$, $C = \{\{0\}\}$.

(b) *Всегда верно.* Из $a \in B$ и $B \subset C$ следует $a \in C$ по определению включения.

(c) *Бывает.* Пример, где верно: $a = \{0\}$, $B = \{0, 1\}$, $C = \{a, B\}$. Контрпример: $a = \{0\}$, $B = \{0, 1\}$, $C = \{B\}$.

Ответ 1.4. (a) бывает; (b) всегда; (c) бывает.

Парадокс Рассела. Наивная постановка. Попробуем задать множество R «всех множеств, которые не содержат самих себя»:

$$R = \{x \mid x \notin x\}.$$

Предположим, что такое множество R существует. Спросим, принадлежит ли R самому себе.

- ▷ Если $R \in R$, то по определению множества R получаем $R \notin R$.
- ▷ Если $R \notin R$, то по определению множества R получаем $R \in R$.

Получено противоречие: попытка задать множество «самого себя» по этому свойству невозможна. Парадокс показывает несостоятельность наивного принципа: «по любому свойству существует множество всех объектов, удовлетворяющих свойству». В аксиоматике множеств (например, ZF) этот принцип ограничивают.

2 Операции над множествами и тождества

Пусть U — фиксированное универсальное множество и $A, B, C \subset U$.

Определение 2.1 (операции). ▷ **Объединение:** $A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}$.

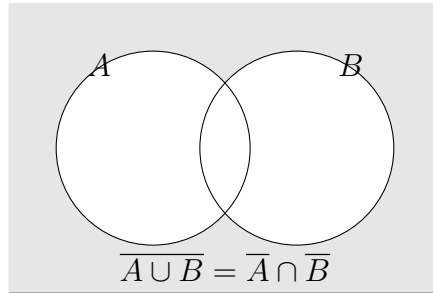
▷ **Пересечение:** $A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}$.

▷ **Разность:** $A \setminus B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.

▷ **Дополнение (к U):** $\overline{A} = U \setminus A$.

▷ **Симметрическая разность:** $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Как доказывают тождества. Стандартно либо используют диаграммы Эйлера и Вена, либо проверяют по элементу: чтобы доказать $L = R$, достаточно показать $\forall x (x \in L \Leftrightarrow x \in R)$.



Заштрихованная область — это точки, не лежащие ни в A , ни в B , то есть одновременно лежащие в $\overline{A}$ и $\overline{B}$.

Задача 2.1 ((листок 1, задача 5: тождества)). Докажите тождества:

- (a) **Коммутативность:** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.
- (b) **Ассоциативность:** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- (c) **Дистрибутивность:** $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- (d) **Симметрическая разность:** $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
- (e) **Законы де Моргана:**

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Решение 2.1. (a) Для $\cup$:

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow (x \in A) \vee (x \in B) \Leftrightarrow (x \in B) \vee (x \in A) \Leftrightarrow x \in B \cup A.$$

Для $\cap$:

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \in B) \Leftrightarrow (x \in B) \wedge (x \in A) \Leftrightarrow x \in B \cap A.$$

(b) Для $\cup$:

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \cup C &\Leftrightarrow ((x \in A) \vee (x \in B)) \vee (x \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A) \vee ((x \in B) \vee (x \in C)) \Leftrightarrow x \in A \cup (B \cup C). \end{aligned}$$

Для $\cap$:

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \cap C &\Leftrightarrow (x \in A \cap B) \wedge (x \in C) \\ &\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \in B)) \wedge (x \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A) \wedge ((x \in B) \wedge (x \in C)) \\ &\Leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C). \end{aligned}$$

(c) Первое тождество:

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\Leftrightarrow (x \in A) \wedge ((x \in B) \vee (x \in C)) \\ &\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \in B)) \vee ((x \in A) \wedge (x \in C)) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

Второе тождество:

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cap C) &\Leftrightarrow (x \in A) \vee ((x \in B) \wedge (x \in C)) \\ &\Leftrightarrow ((x \in A) \vee (x \in B)) \wedge ((x \in A) \vee (x \in C)) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C). \end{aligned}$$

(d) По элементу:

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B) &\Leftrightarrow ((x \in A) \vee (x \in B)) \wedge \neg((x \in A) \wedge (x \in B)) \\ &\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \notin B)) \vee ((x \in B) \wedge (x \notin A)) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = A \Delta B. \end{aligned}$$

(e) Первое тождество:

$$\begin{aligned} x \in \overline{A \cup B} &\Leftrightarrow x \notin A \cup B \Leftrightarrow \neg((x \in A) \vee (x \in B)) \\ &\Leftrightarrow (x \notin A) \wedge (x \notin B) \Leftrightarrow (x \in \overline{A}) \wedge (x \in \overline{B}) \\ &\Leftrightarrow x \in \overline{A} \cap \overline{B}. \end{aligned}$$

Второе тождество:

$$\begin{aligned}x \in \overline{A \cap B} &\Leftrightarrow x \notin A \cap B \\&\Leftrightarrow \neg((x \in A) \wedge (x \in B)) \\&\Leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B) \\&\Leftrightarrow (x \in \overline{A}) \vee (x \in \overline{B}) \\&\Leftrightarrow x \in \overline{A} \cup \overline{B}.\end{aligned}$$

Ответ 2.1. Все тождества верны.

3 Упорядоченные пары и кортежи. Декартово произведение и декартова степень

Определение 3.1 (Обозначение мощности (напоминание)). Если X конечно, то $|X|$ — число элементов X . Тожественное отображение на X обозначают id_X и задают формулой $\text{id}_X(x) = x$.

Определение 3.2 (Упорядоченная пара и пара Куратовского.). Упорядоченная пара (a, b) — объект, для которого выполняется

$$(a, b) = (c, d) \iff (a = c) \wedge (b = d).$$

Один из стандартных способов формально определить пары — пара Куратовского:

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Лемма 3.1. Для пар Куратовского верно: если $(a, b) = (c, d)$, то $a = c$ и $b = d$ (и обратно).

Доказательство. **▲** Пусть $(a, b) = (c, d)$, то есть $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$.

Так как $\{a\} \in \{\{a\}, \{a, b\}\}$, то $\{a\} \in \{\{c\}, \{c, d\}\}$, значит $\{a\} = \{c\}$ или $\{a\} = \{c, d\}$. В первом случае $a = c$. Во втором случае множество $\{c, d\}$ одноэлементно, значит $c = d$ и тогда $\{a\} = \{c\}$, то есть снова $a = c$. Итак, $a = c$.

Теперь $\{a, b\} \in \{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\} = \{\{a\}, \{a, d\}\}$, значит $\{a, b\} = \{a\}$ или $\{a, b\} = \{a, d\}$. Если $\{a, b\} = \{a, d\}$, то $b = d$. Если же $\{a, b\} = \{a\}$, то $b = a$ и тогда $(a, b) = \{\{a\}\}$, а значит $(c, d) = (a, b) = \{\{a\}\}$; следовательно $\{a, d\} = \{a\}$ и $d = a$, то есть $b = d$.

Обратно, если $a = c$ и $b = d$, то по определению пар Куратовского множества совпадают, значит $(a, b) = (c, d)$. $\square$

Определение 3.3 (Кортежи и декартова степень (листок 1)). Кортеж длины n записывают как $(a_1, \dots, a_n)$. Его можно определить рекурсивно через пары:

$$(a_1, \dots, a_n) := (a_1, (a_2, \dots, a_n)), \quad (a) := (a, \emptyset), \quad \emptyset — \text{пустой кортеж (кортеж длины 0)}.$$

Определение 3.4 (Декартово произведение и степень.).

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}, \quad A^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in A\}.$$

Также положим

$$A^0 = \{\emptyset\} \quad (\text{единственный пустой кортеж}), \quad A^1 = \{(a) \mid a \in A\}.$$

Отображение $A^1 \rightarrow A$, $(a) \mapsto a$, задаёт естественную биекцию $A^1 \cong A$.

Замечание 3.1 (Соглашение об отождествлении кортежей (листок 1, после задачи 10)).

Если $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_k$ и

$$T_1 = (a_1, \dots, a_{n_1}), \quad T_2 = (a_{n_1+1}, \dots, a_{n_2}), \quad \dots, \quad T_k = (a_{n_{k-1}+1}, \dots, a_{n_k}),$$

то кортежи $(T_1, \dots, T_k)$ и $(a_1, \dots, a_{n_k})$ естественным образом отождествляются.

Задача 3.1 ((листок 1, задача 7)). Пусть A и B конечны. Найдите мощности $|A \times B|$ и $|A^n|$.

Решение 3.1. Для каждого фиксированного $a \in A$ существует ровно $|B|$ пар вида (a, b) , $b \in B$. Эти множества пар для разных a не пересекаются, поэтому

$$|A \times B| = \sum_{a \in A} |B| = |A| \cdot |B|.$$

Далее, $|A^0| = 1$ и существует естественная биекция $A^{n+1} \cong A^n \times A$,

$$(a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) \longleftrightarrow ((a_1, \dots, a_n), a_{n+1}).$$

Значит $|A^{n+1}| = |A^n| \cdot |A|$, и по индукции $|A^n| = |A|^n$.

Ответ 3.1. $|A \times B| = |A| \cdot |B|$, $|A^n| = |A|^n$.

Задача 3.2 ((листок 1, задача 8)). Опишите множества A^0 и A^1 .

Решение 3.2. $A^0 = \{\emptyset\}$ состоит из одного элемента (пустого кортежа). $A^1 = \{(a) \mid a \in A\}$, и отображение $(a) \mapsto a$ задаёт биекцию $A^1 \cong A$.

Ответ 3.2. A^0 одноэлементно; A^1 равномощно A .

Задача 3.3 ((листок 1, задача 9)). Докажите:

(a) $A^n = \underbrace{A \times \dots \times A}_{n \text{ раз}};$

(b) $A^n \times A^k = A^{n+k};$

(c) $(A^n)^k = A^{nk};$

(d) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C).$

Решение 3.3. В пунктах (a)–(c) будем отождествлять вложенные кортежи с “плоскими” через явные биекции, построенные ниже.

(a) Обозначим $P_n := \underbrace{A \times \dots \times A}_{n \text{ раз}}$. Построим биекцию $A^n \rightarrow P_n$ индукцией по n .

База. При $n = 0$ имеем $A^0 = \{\emptyset\}$ и (по соглашению) $P_0 = \{\emptyset\}$. Единственное отображение

$$\varphi_0: A^0 \rightarrow P_0, \quad \varphi_0(\emptyset) = \emptyset,$$

является биекцией (у одноэлементных множеств всегда есть единственная биекция). При $n = 1$ имеем $A^1 = \{(a) \mid a \in A\}$ и отображение

$$\varphi_1: A^1 \rightarrow A, \quad \varphi_1((a)) = a$$

является биекцией (обратное: $a \mapsto (a)$), поэтому $A^1 \cong A = P_1$.

Переход. Пусть уже известно, что $A^n = P_n$. Тогда $P_{n+1} = P_n \times A$ и зададим отображение

$$\varphi_{n+1}: A^{n+1} \rightarrow P_{n+1}, \quad \varphi_{n+1}(a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) = (\varphi_n(a_1, \dots, a_n), a_{n+1}),$$

где φ_n — фиксированная биекция $A^n \rightarrow P_n$. Обратное отображение устроено так: по паре $(x, a) \in P_n \times A$ единственным образом восстанавливаем $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$ из условия $x = \varphi_n(a_1, \dots, a_n)$ и затем возвращаем

$$(x, a) \mapsto (a_1, \dots, a_n, a) \in A^{n+1}.$$

Эти два отображения взаимно обратны по построению, значит φ_{n+1} — биекция. Следовательно, по индукции $A^n = P_n$ для всех n .

(b) Построим явную биекцию “склейки”:

$$\Phi: A^n \times A^k \rightarrow A^{n+k}, \quad ((a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_k)) \mapsto (a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_k).$$

Определим обратное отображение $\Psi: A^{n+k} \rightarrow A^n \times A^k$ “разрезанием” кортежа:

$$\Psi(c_1, \dots, c_{n+k}) = ((c_1, \dots, c_n), (c_{n+1}, \dots, c_{n+k})).$$

Тогда $\Psi(\Phi(\cdot)) = \text{id}$ и $\Phi(\Psi(\cdot)) = \text{id}$ (проверка — прямая подстановка координат), значит Φ — биекция.

(c) Элемент $(A^n)^k$ — это k -кортеж из n -кортежей, то есть объект вида

$$((a_{11}, \dots, a_{1n}), (a_{21}, \dots, a_{2n}), \dots, (a_{k1}, \dots, a_{kn})).$$

Определим отображение “расплющивания”

$$\text{flat}: (A^n)^k \rightarrow A^{nk},$$

которое перечисляет элементы блоками:

$$\text{flat}((a_{11}, \dots, a_{1n}), \dots, (a_{k1}, \dots, a_{kn})) = (a_{11}, \dots, a_{1n}, a_{21}, \dots, a_{2n}, \dots, a_{k1}, \dots, a_{kn}).$$

Обратное отображение $\text{unflat}: A^{nk} \rightarrow (A^n)^k$ строится разбиением nk -кортежа на k

блоков длины n :

$$\text{unflat}(c_1, \dots, c_{nk}) = ((c_1, \dots, c_n), (c_{n+1}, \dots, c_{2n}), \dots, (c_{(k-1)n+1}, \dots, c_{kn})).$$

По определению $\text{unflat} \circ \text{flat} = \text{id}$ и $\text{flat} \circ \text{unflat} = \text{id}$, значит это биекция и $(A^n)^k = A^{nk}$.

(d) Для пары (x, y) :

$$(x, y) \in A \times (B \cap C) \Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \wedge y \in C) \Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cap (A \times C).$$

Ответ 3.3. Равенства (a)–(d) доказаны (в (a)–(c) используется отождествление кортежей из листка 1).

Задача 3.4 ((листок 1, задача 11)). Докажите:

- (a) $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$;
- (b) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- (c) $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$.

Решение 3.4. (a) **Отождествление кортежей.** Согласно договорённости из листка 1 (замечание после задачи 10), вложенные кортежи естественным образом отождествляются с “плоскими”. В частности, кортежи $(a, (b, c))$ и $((a, b), c)$ считаем одним и тем же кортежем длины 3.

Формально: зададим явную биекцию

$$\Phi: A \times (B \times C) \rightarrow (A \times B) \times C, \quad \Phi(a, (b, c)) = ((a, b), c).$$

Обратное отображение

$$\Psi: (A \times B) \times C \rightarrow A \times (B \times C), \quad \Psi((a, b), c) = (a, (b, c))$$

удовлетворяет $\Psi \circ \Phi = \text{id}$ и $\Phi \circ \Psi = \text{id}$, значит Φ — биекция. Следовательно, после указанного отождествления кортежей имеем $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$.

(b) Докажем равенство по элементу:

$$\begin{aligned} (x, y) \in A \times (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C). \end{aligned}$$

(с) Докажем по элементу:

$$\begin{aligned}(x,y) \in (A \cap B) \times (C \cap D) &\Leftrightarrow x \in A \cap B \wedge y \in C \cap D \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in C) \wedge (x \in B \wedge y \in D) \\ &\Leftrightarrow (x,y) \in (A \times C) \cap (B \times D).\end{aligned}$$

Ответ 3.4. Равенства (а)–(с) верны (в (а) используется отождествление кортежей из листка 1).

Задача 3.5 ((листок 1, задача 12)). При каких условиях верно равенство

$$(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)?$$

Решение 3.5. Сначала заметим, что включение “ $\supseteq$ ” всегда верно:

$$A \times C \subseteq (A \cup B) \times (C \cup D), \quad B \times D \subseteq (A \cup B) \times (C \cup D),$$

следовательно $(A \times C) \cup (B \times D) \subseteq (A \cup B) \times (C \cup D)$.

Чтобы понять обратное включение, раскроем левую часть:

$$(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (A \times D) \cup (B \times C) \cup (B \times D).$$

Значит,

$$(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$$

тогда и только тогда, когда *смешанные прямоугольники* $A \times D$ и $B \times C$ не добавляют новых пар, то есть

$$A \times D \subseteq (A \times C) \cup (B \times D), \quad B \times C \subseteq (A \times C) \cup (B \times D).$$

Разберём первое включение. Возьмём произвольную пару $(a,d) \in A \times D$. Чтобы она лежала в $(A \times C) \cup (B \times D)$, нужно, чтобы выполнялось хотя бы одно из условий:

$$d \in C \quad (\text{тогда } (a,d) \in A \times C) \quad \text{или} \quad a \in B \quad (\text{тогда } (a,d) \in B \times D).$$

То есть *нельзя*, чтобы одновременно было $a \in A \setminus B$ и $d \in D \setminus C$. Эквивалентная запись:

$$\text{Замечание: } \forall X,Y \quad X \times Y = \emptyset \iff X = \emptyset \vee Y = \emptyset.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}A \times D \subseteq (A \times C) \cup (B \times D) &\iff (A \setminus B) \times (D \setminus C) = \emptyset \\ &\iff (A \setminus B = \emptyset) \vee (D \setminus C = \emptyset) \\ &\iff (A \subset B) \vee (D \subset C).\end{aligned}$$

Аналогично получаем

$$\begin{aligned} B \times C \subseteq (A \times C) \cup (B \times D) &\iff (B \setminus A) \times (C \setminus D) = \emptyset \\ &\iff (B \setminus A = \emptyset) \vee (C \setminus D = \emptyset) \\ &\iff (B \subset A) \vee (C \subset D). \end{aligned}$$

Итак, искомое равенство выполняется тогда и только тогда, когда

$$(A \subset B \vee D \subset C) \wedge (B \subset A \vee C \subset D).$$

В частности, достаточно (но не необходимо), чтобы $A \subset B$ и $C \subset D$ (или симметрично $B \subset A$ и $D \subset C$); а также равенство автоматически верно, если $A = B$ или $C = D$.

В общем случае равенство неверно. Например, при $A = \{0\}$, $B = \{1\}$, $C = \{0\}$, $D = \{1\}$ имеем

$$(0,1) \in (A \cup B) \times (C \cup D),$$

но $(0,1) \notin (A \times C) \cup (B \times D)$.

Ответ 3.5. Равенство выполнено тогда и только тогда, когда $(A \subset B \vee D \subset C) \wedge (B \subset A \vee C \subset D)$. В противном случае равенство неверно.

4 Соответствия. Инъективность и сюръективность. Обратное соответствие

Определение 4.1 (Понятие соответствия.). Соответствие F из A в B — это подмножество $F \subset A \times B$. Для $a \in A$ положим

$$F(a) := \{ b \in B \mid (a, b) \in F \}.$$

То есть $b \in F(a) \iff (a, b) \in F$. Множество $F(a)$ называется *множеством значений* (образов) a при соответствии F .

Определение 4.2 (Мощность (обозначение).). Если X — конечное множество, то $|X|$ — число его элементов.

Определение 4.3 (Инъективность и сюръективность для соответствий.). $\triangleright F$ называется **инъективным**, если образы разных элементов не пересекаются:

$$a_1 \neq a_2 \implies F(a_1) \cap F(a_2) = \emptyset.$$

$\triangleright F$ называется **сюръективным**, если каждый $b \in B$ где-то достигается:

$$\forall b \in B \exists a \in A : b \in F(a).$$

Определение 4.4 (Функциональность и непустозначность (термины из лекции/листка 2)). Соответствие $G \subset X \times Y$ называется **функциональным**, если для каждого $x \in X$ множество $G(x)$ содержит *не более одного* элемента. Соответствие называется **непустозначным**, если для каждого $x \in X$ выполнено $G(x) \neq \emptyset$.

Определение 4.5 (Обратное соответствие.). Обратным к $F \subset A \times B$ называется соответствие $F^{-1} \subset B \times A$, заданное правилом $(b, a) \in F^{-1} \iff (a, b) \in F$. Тогда для $b \in B$ имеем $F^{-1}(b) = \{ a \in A \mid (a, b) \in F \}$, и потому

$$a \in F^{-1}(b) \iff b \in F(a).$$

Задача 4.1 ((листок 2, задача 2)). Докажите эквивалентности (т.е. опишите свойства F^{-1}):

$$F \text{ инъективно} \iff F^{-1} \text{ функционально} \iff \forall b \in B : |F^{-1}(b)| \leq 1,$$

$$F \text{ сюръективно} \iff F^{-1} \text{ непустозначно} \iff \forall b \in B : F^{-1}(b) \neq \emptyset.$$

Решение 4.1. $\triangleright$ Инъективность $\implies$ условие $|F^{-1}(b)| \leq 1$: пусть для некоторого b найдутся $a_1, a_2 \in F^{-1}(b)$. Тогда $b \in F(a_1) \cap F(a_2)$. Если $a_1 \neq a_2$, то это противоречит инъективности, значит $a_1 = a_2$.

- ▷ Условие $|F^{-1}(b)| \leq 1 \Rightarrow$ инъективность: пусть $a_1 \neq a_2$. Если бы нашёлся $b \in F(a_1) \cap F(a_2)$, то $a_1, a_2 \in F^{-1}(b)$, то есть $|F^{-1}(b)| \geq 2$ — противоречие. Значит $F(a_1) \cap F(a_2) = \emptyset$.
- ▷ Сюръективность $\Leftrightarrow$ условие $F^{-1}(b) \neq \emptyset$: по определению сюръективности $\forall b \in B \exists a \in A : b \in F(a)$, а это эквивалентно $\forall b \in B \exists a \in A : a \in F^{-1}(b)$, то есть $F^{-1}(b) \neq \emptyset$.

Ответ 4.1. Эквивалентности доказаны.

5 Соответствие и отображение. Примеры

Определение 5.1 (Соответствие.). Соответствие F из A в B — это подмножество $F \subset A \times B$. Для $a \in A$ положим

$$F(a) := \{ b \in B \mid (a, b) \in F \}.$$

Определение 5.2 (Инъективность и сюръективность для соответствий.). Соответствие F называется **инъективным**, если

$$a_1 \neq a_2 \implies F(a_1) \cap F(a_2) = \emptyset.$$

Соответствие F называется **сюръективным**, если

$$\forall b \in B \exists a \in A : b \in F(a).$$

Определение 5.3 (Отображение.). Отображение (функция) $f: A \rightarrow B$ — это соответствие $f \subset A \times B$, для которого для каждого $a \in A$ существует *ровно один* $b \in B$ такой, что $(a, b) \in f$. Тогда пишут $b = f(a)$.

Определение 5.4 (Инъективность и сюръективность для отображений.). $\triangleright f$ — **инъекция**, если $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$.

$\triangleright f$ — **сюръекция**, если $\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$.

Задача 5.1 ((листок 2, задача 1)). Приведите пример соответствия:

- (а) сюръективного, не инъективного, не являющегося отображением;
- (б) инъективного, не сюръективного, не являющегося отображением;
- (с) являющегося отображением, но не инъективного и не сюръективного.

Решение 5.1. (а) **Сюръективно, не инъективно, не отображение.**

Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$, и

$$F(1) = \{a, b\}, \quad F(2) = \{a\}.$$

Тогда F сюръективно (и a , и b достигаются), но не инъективно (образы пересекаются по a) и не является отображением (у 1 два образа).

(б) **Инъективно, не сюръективно, не отображение.**

Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, и

$$F(1) = \{a, b\}, \quad F(2) = \{c\}.$$

Образы разных элементов не пересекаются $\Rightarrow F$ инъективно. Однако d не достигается $\Rightarrow F$ не сюръективно. Кроме того, F не отображение, потому что $F(1)$ содержит два элемента.

(с) **Отображение, но не инъективно и не сюръективно.**

Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$, и $f(1) = a$, $f(2) = a$. Тогда f — отображение, но не инъекция (оба элемента переходят в a) и не сюръекция (не достигаются b, c).

Замечание 5.1 (В запас (для формулировки «ровно два из трёх»)). Примеры *соответствий*, где выполняются ровно два из свойств «инъекция / сюръекция / отображение»:

- ▷ **Инъекция, но не сюръекция:** $f: \{1\} \rightarrow \{a, b\}$, $f(1) = a$.
- ▷ **Сюръекция, но не инъекция:** $f: \{1, 2\} \rightarrow \{a\}$, $f(1) = f(2) = a$.
- ▷ **Инъективно и сюръективно, но не отображение:** пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c, d\}$
и

$$F(1) = \{a, b\}, \quad F(2) = \{c, d\}.$$

Тогда F инъективно (образы 1 и 2 не пересекаются) и сюръективно (каждый элемент B где-то достигается), но F не является отображением, поскольку $F(1)$ содержит два элемента.

Ответ 5.1. Примеры приведены.

6 Инъекции, сюръекции, биекции. Критерий через обратное соответствие

Определение 6.1 (Определения). Пусть $f: A \rightarrow B$ — отображение.

- ▷ **Инъекция:** $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$.
- ▷ **Сюръекция:** $\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$.
- ▷ **Биекция:** f одновременно инъекция и сюръекция.

Биекция также называется *взаимно однозначным отображением*.

Определение 6.2 (Соответствия (напоминание)). Соответствие F из A в B — это подмножество $F \subset A \times B$. Для $a \in A$ положим $F(a) := \{b \in B \mid (a, b) \in F\}$. Тогда $b \in F(a) \iff (a, b) \in F$. Соответствие называется *отображением*, если для каждого $a \in A$ множество $F(a)$ одноэлементно. Обратное соответствие $F^{-1} \subset B \times A$ задаётся равенством $(b, a) \in F^{-1} \iff (a, b) \in F$.

Утверждение 6.1 (листок 2, задача 4). *Соответствие $F \subset A \times B$ задаёт биекцию $A \rightarrow B$ (то есть F — отображение и для каждого $b \in B$ существует ровно один $a \in A$ с $(a, b) \in F$) тогда и только тогда, когда и F , и F^{-1} являются отображениями.*

Доказательство. $\blacktriangle (\Rightarrow)$ Пусть F задаёт биекцию $A \rightarrow B$. Тогда для каждого $b \in B$ существует ровно один $a \in A$ с $(a, b) \in F$. По определению обратного соответствия это эквивалентно тому, что для каждого $b \in B$ существует ровно один $a \in A$ с $(b, a) \in F^{-1}$. Следовательно, F^{-1} — отображение $B \rightarrow A$.

$(\Leftarrow)$ Пусть и F , и F^{-1} — отображения. Из того, что F^{-1} — отображение, следует: для каждого $b \in B$ существует ровно один $a \in A$ с $(b, a) \in F^{-1}$. То есть (по определению обратного соответствия) для каждого $b \in B$ существует ровно один $a \in A$ с $(a, b) \in F$. Значит, F сюръективно (каждый b достигается) и инъективно (прообраз единственный), а так как F — отображение, то это биекция.

□

Замечание 6.1. Инъективное и сюръективное *соответствие* не обязано быть биекцией: может нарушаться однозначность. Инъективность: $a_1 \neq a_2 \Rightarrow F(a_1) \cap F(a_2) = \emptyset$. Сюръективность: $\forall b \in B \exists a \in A : b \in F(a)$. Например, пусть $A = \mathbb{R}_{\geq 0}$, $B = \mathbb{R}$ и

$$\mathbb{R} \text{ — множество действительных чисел, } \mathbb{R}_{\geq 0} := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}.$$

$$F(x) = \{\sqrt{x}, -\sqrt{x}\}.$$

Тогда F сюръективно (для любого $y \in \mathbb{R}$ берём $x = y^2$) и инъективно (образы разных x не пересекаются), но F не является отображением, потому что при $x > 0$ множество $F(x)$ содержит два элемента.

7 Образ и прообраз при соответствии. Критерии для $\cup, \cap, \setminus$

Пусть $F \subset A \times B$ — соответствие.

Определение 7.1 (Образы элементов, обратное соответствие.). Для $a \in A$ положим

$$F(a) := \{ b \in B \mid (a, b) \in F \} \subset B.$$

Обратное соответствие $F^{-1} \subset B \times A$ определяется так:

$$F^{-1} := \{ (b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in F \}.$$

Тогда для $b \in B$

$$F^{-1}(b) := \{ a \in A \mid (b, a) \in F^{-1} \} = \{ a \in A \mid (a, b) \in F \}.$$

Определение 7.2 (Инъективность соответствия.). Будем говорить, что соответствие F **инъективно**, если для любых $a_1 \neq a_2$ множества $F(a_1)$ и $F(a_2)$ не пересекаются (эквивалентно: из $b \in F(a_1) \cap F(a_2)$ следует $a_1 = a_2$).

Определение 7.3 (Образ.). Для $S \subset A$ *образ* множества S :

$$F(S) = \{ b \in B \mid \exists a \in S : b \in F(a) \} = \bigcup_{a \in S} F(a).$$

Определение 7.4 (Прообраз.). Для $T \subset B$ *прообраз* множества T :

$$F^{-1}(T) = \{ a \in A \mid F(a) \cap T \neq \emptyset \}.$$

Задача 7.1 ((листок 2, задача 5)). Верно ли, что прообраз есть образ обратного соответствия, то есть

$$F^{-1}(T) = (F^{-1})(T) \quad \text{для всех } T \subset B?$$

Здесь $(F^{-1})(T)$ означает *образ* множества T при соответствии $F^{-1} \subset B \times A$.

Решение 7.1.

$$\begin{aligned} a \in (F^{-1})(T) &\Leftrightarrow \exists b \in T : a \in F^{-1}(b) \Leftrightarrow \exists b \in T : b \in F(a) \\ &\Leftrightarrow F(a) \cap T \neq \emptyset \Leftrightarrow a \in F^{-1}(T). \end{aligned}$$

Ответ 7.1. Да, определения совпадают.

Задача 7.2 ((листок 2, задача 6)). Для $S, Q \subset A$ выясните, какие равенства верны всегда, а какие требуют дополнительных условий:

(а) $F(S \cup Q) = F(S) \cup F(Q)$;

$$(b) F(S \cap Q) = F(S) \cap F(Q);$$

$$(c) F(S) \setminus F(Q) = F(S \setminus Q).$$

Решение 7.2. (а) **Всегда верно.** По элементу:

$$\begin{aligned} b \in F(S \cup Q) &\Leftrightarrow \exists a \in S \cup Q : b \in F(a) \\ &\Leftrightarrow (\exists a \in S : b \in F(a)) \vee (\exists a \in Q : b \in F(a)) \\ &\Leftrightarrow b \in F(S) \cup F(Q). \end{aligned}$$

(b) **Всегда есть включение** $F(S \cap Q) \subset F(S) \cap F(Q)$:

$$b \in F(S \cap Q) \Rightarrow \exists a \in S \cap Q : b \in F(a) \Rightarrow b \in F(S) \cap F(Q).$$

Критерий равенства:

$$F(S \cap Q) = F(S) \cap F(Q) \text{ для всех } S, Q \subset A \iff F \text{ инъективно.}$$

($\Rightarrow$) если F не инъективно, то есть $a_1 \neq a_2$ и $b \in F(a_1) \cap F(a_2)$; берём $S = \{a_1\}$, $Q = \{a_2\}$ и получаем $F(S \cap Q) = \emptyset$, но $b \in F(S) \cap F(Q)$. ($\Leftarrow$) если F инъективно и $b \in F(S) \cap F(Q)$, то $b \in F(a_1) \cap F(a_2)$ для некоторых $a_1 \in S$, $a_2 \in Q$; инъективность даёт $a_1 = a_2 \in S \cap Q$, значит $b \in F(S \cap Q)$.

(c) **Всегда есть включение** $F(S) \setminus F(Q) \subset F(S \setminus Q)$. Пусть $b \in F(S) \setminus F(Q)$. Тогда $\exists a \in S : b \in F(a)$ и при этом $b \notin F(Q)$. Значит $a \notin Q$ (иначе $b \in F(Q)$), то есть $a \in S \setminus Q$, и потому $b \in F(S \setminus Q)$.

Критерий равенства:

$$F(S) \setminus F(Q) = F(S \setminus Q) \text{ для всех } S, Q \subset A \iff F \text{ инъективно.}$$

($\Rightarrow$) если F не инъективно, найдутся $a_1 \neq a_2$ и $b \in F(a_1) \cap F(a_2)$; берём $S = \{a_1\}$, $Q = \{a_2\}$. Тогда $S \setminus Q = \{a_1\}$ и потому $b \in F(S \setminus Q)$, но при этом $b \notin F(S) \setminus F(Q)$, так как $b \in F(Q)$. Следовательно, равенство не может выполняться для всех S, Q . ($\Leftarrow$) пусть F инъективно и $b \in F(S \setminus Q)$. Тогда $\exists a \in S \setminus Q : b \in F(a)$. Если бы $b \in F(Q)$, то $\exists a' \in Q : b \in F(a')$, и инъективность дала бы $a = a' \in Q$ — противоречие. Значит $b \in F(S) \setminus F(Q)$.

Ответ 7.2. (а) всегда; (b) и (c) в общем случае неверны, но становятся равенствами для всех S, Q тогда и только тогда, когда F инъективно.

8 Область определения и значений. Сужение и продолжение. Композиция соответствий

Пусть $F \subset A \times B$ — соответствие.

Определение 8.1 (Образы элементов.). Для $a \in A$ положим

$$F(a) := \{b \in B \mid (a, b) \in F\} \subset B.$$

Для $S \subset A$ образ множества S :

$$F(S) := \{b \in B \mid \exists a \in S : b \in F(a)\} = \bigcup_{a \in S} F(a).$$

Определение 8.2 (Область определения и область значений.). $\triangleright$ **Область определения:** $\text{Dom}(F) = \{a \in A \mid F(a) \neq \emptyset\}$.

$\triangleright$ **Область значений (образ):** $\text{Im}(F) = \{b \in B \mid \exists a \in A : b \in F(a)\} = F(A)$.

Определение 8.3 (Сужение и продолжение.). $\triangleright$ **Сужение** на $A' \subset A$:

$$F|_{A'} := \{(a, b) \in F \mid a \in A'\} \subset A' \times B.$$

Также можно одновременно ограничить соответствие на $A' \subset A$ и $B' \subset B$:

$$F|_{A' \rightarrow B'} := F \cap (A' \times B') \subset A' \times B'.$$

$\triangleright$ **Продолжение:** G — продолжение F , если $F \subset G$.

Определение 8.4 (Композиция.). Пусть $F \subset A \times B$ и $G \subset B \times C$. Композиция $G \circ F \subset A \times C$ определяется так:

$$c \in (G \circ F)(a) \iff \exists b \in B : b \in F(a) \text{ \& } c \in G(b).$$

Это соответствует идее “сначала применяем F , затем G ”.

Ассоциативность (листок 2, задача 10). Для $F \subset A \times B$, $G \subset B \times C$, $H \subset C \times D$ верно:

$$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F.$$

Доказательство. $\blacktriangle$ Для произвольных $a \in A$ и $d \in D$:

$$\begin{aligned} d \in (H \circ (G \circ F))(a) &\Leftrightarrow \exists c \in C : c \in (G \circ F)(a) \text{ \& } d \in H(c) \\ &\Leftrightarrow \exists c \in C \exists b \in B : b \in F(a) \text{ \& } c \in G(b) \text{ \& } d \in H(c) \\ &\Leftrightarrow \exists b \in B : b \in F(a) \text{ \& } d \in (H \circ G)(b) \\ &\Leftrightarrow d \in ((H \circ G) \circ F)(a). \end{aligned}$$

□

Задача 8.1 ((листок 2, задача 11)). Докажите тождества композиции с тождественным соответствием: если $F \subset A \times B$, то

$$F \circ \text{id}_A = F, \quad \text{id}_B \circ F = F,$$

где $\text{id}_A = \{(a,a) \mid a \in A\}$ и $\text{id}_B = \{(b,b) \mid b \in B\}$.

Решение 8.1. Пусть $(a,b) \in F \circ \text{id}_A$. Тогда по определению композиции $\exists x \in A : (a,x) \in \text{id}_A$ и $(x,b) \in F$. Но $(a,x) \in \text{id}_A$ эквивалентно $x = a$, значит $(a,b) \in F$. Обратно, если $(a,b) \in F$, то берём $x = a$ и получаем $(a,b) \in F \circ \text{id}_A$. Итак, $F \circ \text{id}_A = F$.

Равенство $\text{id}_B \circ F = F$ доказывается так же: $(a,b) \in \text{id}_B \circ F$ эквивалентно существованию $y \in B$ с $(a,y) \in F$ и $(y,b) \in \text{id}_B$, то есть $y = b$.

Ответ 8.1. Оба тождества верны.

9 Равномощность и счётные множества

Определение 9.1 (Обозначения и напоминания.). Далее $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Отображение $f: A \rightarrow B$ называется **инъективным**, если $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$, **сюръективным**, если $\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$, и **биекцией**, если оно и инъективно, и сюръективно. Запись $A \hookrightarrow B$ означает, что существует инъекция $A \rightarrow B$.

Тождественное отображение на A обозначаем $\text{id}_A: A \rightarrow A$, $\text{id}_A(a) = a$. Если $f: A \rightarrow B$ и $C \subset A$, то $f|_C: C \rightarrow B$ обозначает ограничение f на C .

Определение 9.2 (Равномощность.). Множества A и B называются **равномощными** (обозначение $A \cong B$), если существует биекция $f: A \rightarrow B$.

Определение 9.3 (Счётность.). $\triangleright$ Множество A называется **счётным**, если $A \cong \mathbb{N}$.

$\triangleright$ Множество A называется **не более чем счётным**, если существует инъекция $A \hookrightarrow \mathbb{N}$ (эквивалентно: A пусто, конечно или счётно; см. следствие 9.1).

Определение 9.4 (Конечное множество.). Множество A называется **конечным**, если существует $m \in \mathbb{N}$ и биекция $A \cong \{1, \dots, m\}$. Пустое множество считаем конечным.

Лемма 9.1. *В любом непустом подмножестве $\mathbb{N}$ существует наименьший элемент.*

Доказательство. $\blacktriangle$ Пусть $S \subset \mathbb{N}$ непусто и не имеет наименьшего элемента. Тогда $1 \notin S$. Если $1, 2, \dots, k \notin S$, то $k + 1 \notin S$ (иначе $k + 1$ был бы наименьшим элементом S). По индукции $S = \emptyset$, противоречие. $\square$

Лемма 9.2. *Если множество X бесконечно и не более чем счётно, то X счётно.*

Доказательство. $\blacktriangle$ Пусть существует инъекция $i: X \hookrightarrow \mathbb{N}$. Тогда $i(X) \subset \mathbb{N}$ — бесконечное подмножество (иначе из инъективности следовало бы, что и X конечно).

Покажем, что любое бесконечное подмножество $S \subset \mathbb{N}$ равномощно $\mathbb{N}$. По лемме 9.1 в S есть наименьший элемент; обозначим его s_1 . Если уже выбраны различные $s_1 < \dots < s_k$ из S , то множество $S \setminus \{s_1, \dots, s_k\}$ непусто (иначе S было бы конечным), поэтому по лемме 9.1 в нём снова есть наименьший элемент; обозначим его s_{k+1} . Так по индукции получаем строго возрастающую последовательность $s_1 < s_2 < \dots$ элементов S .

Отображение

$$g: \mathbb{N} \rightarrow S, \quad g(k) = s_k,$$

сюръективно: для любого $s \in S$ множество $\{t \in S \mid t < s\} \subset \{1, \dots, s - 1\}$ конечно, поэтому после выбора всех элементов $< s$ элемент s станет наименьшим в оставшемся подмножестве и будет выбран на некотором шаге; и инъективно (строго возрастающая последовательность не повторяет значений), значит это биекция $\mathbb{N} \cong S$.

Применяя это к $S = i(X)$, получаем $\mathbb{N} \cong i(X)$. Но $i: X \rightarrow i(X)$ инъективно и сюръективно на $i(X)$, поэтому это биекция; следовательно

$$X \cong i(X) \cong \mathbb{N},$$

то есть X счётно. $\square$

Следствие 9.1. *Для множества A эквивалентны:*

1. *существует инъекция $A \hookrightarrow \mathbb{N}$;*
2. *A пусто, конечно или счётно.*

Доказательство. $\blacktriangle$ $(1 \Rightarrow 2)$ Если $A = \emptyset$ или A конечно, то (2) выполнено. Если A бесконечно, то по лемме выше A счётно.

$(2 \Rightarrow 1)$ Если $A = \emptyset$, то инъекция существует. Если A счётно, то $A \cong \mathbb{N}$, значит существует инъекция $A \hookrightarrow \mathbb{N}$. Если A конечно и $A \neq \emptyset$, то по определению конечного множества существует биекция $A \cong \{1, \dots, m\} \subset \mathbb{N}$, значит существует инъекция $A \hookrightarrow \mathbb{N}$. $\square$

Задача 9.1 ((листок 3, задача 1)). Докажите, что равномощность $\cong$ является отношением эквивалентности, то есть:

- (a) $A \cong A$ для любого A ;
- (b) из $A \cong B$ следует $B \cong A$;
- (c) из $A \cong B$ и $B \cong C$ следует $A \cong C$.

Решение 9.1. (a) Тожественное отображение $\text{id}_A: A \rightarrow A$ — биекция, значит $A \cong A$.

(b) Если $f: A \rightarrow B$ — биекция, то существует обратная биекция $f^{-1}: B \rightarrow A$, значит $B \cong A$.

(c) Если $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ — биекции, то композиция $g \circ f: A \rightarrow C$ тоже биекция, значит $A \cong C$.

Ответ 9.1. $\cong$ — эквивалентность.

Задача 9.2 ((листок 3, задача 4)). Докажите:

- (a) подмножество счётного — конечно или счётно;
- (b) объединение двух счётных — счётно;
- (c) счётное объединение счётных — счётно;
- (d) декартово произведение двух счётных — счётно.

Решение 9.2. (a) Пусть $C \subset A$ и A счётно, то есть есть биекция $f: \mathbb{N} \rightarrow A$. Тогда ограничение $f^{-1}|_C: C \rightarrow \mathbb{N}$ — инъекция, то есть $C \hookrightarrow \mathbb{N}$. По следствию 9.1 C конечно или счётно.

(b) Пусть A и B счётны, и $f: \mathbb{N} \rightarrow A$, $g: \mathbb{N} \rightarrow B$ — биекции. Рассмотрим множество

$$U = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\}).$$

Оно счётно, потому что биекция $h: \mathbb{N} \rightarrow U$ задаётся, например, так:

$$h(2n) = (f(n), 0), \quad h(2n-1) = (g(n), 1) \quad (n \geq 1).$$

Проверка: h инъективно (если $h(k_1) = h(k_2)$, то k_1, k_2 одной чётности и по инъективности f, g получаем $k_1 = k_2$). Сюръективность: если $(a, 0) \in U$, то $a = f(n)$ и $(a, 0) = h(2n)$; если $(b, 1) \in U$, то $b = g(n)$ и $(b, 1) = h(2n-1)$.

Есть инъекция $\iota: A \cup B \hookrightarrow U$, например

$$\iota(x) = \begin{cases} (x, 0), & x \in A, \\ (x, 1), & x \in B \setminus A. \end{cases}$$

Значит, $A \cup B$ не более чем счётно. Кроме того, $A \cup B$ бесконечно (оно содержит бесконечное множество A), поэтому по лемме выше $A \cup B$ счётно.

- (с) Пусть $A_1, A_2, \dots$ счётны. Для каждого n выберем биекцию $f_n: \mathbb{N} \rightarrow A_n$.

Лемма: $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ счётно. Действительно, выпишем пары $(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ по диагоналям $i + j = \text{const}$:

$$(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), \dots$$

Получаем отображение $e: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, которое каждой позиции k ставит в соответствие k -ую пару в списке. Оно сюръективно (пара (i, j) появляется на диагонали $i + j$) и инъективно (в списке нет повторов), значит e — биекция.

Рассмотрим отображение

$$F: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{n \geq 1} A_n, \quad F(n, k) = f_n(k).$$

Оно сюръективно: если $a \in \bigcup_{n \geq 1} A_n$, то $a \in A_n$ для некоторого n , а так как f_n сюръекция, $a = f_n(k) = F(n, k)$ для некоторого k .

Покажем, что образ счётного множества при сюръекции не более чем счётен. Пусть $s: \mathbb{N} \rightarrow X$ — сюръекция и $X \neq \emptyset$. Для $x \in X$ положим $i(x) = \min\{n \in \mathbb{N} \mid s(n) = x\}$ (минимум определён по лемме 9.1). Тогда $i: X \hookrightarrow \mathbb{N}$ — инъекция.

Применяя это к сюръекции $F \circ e: \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{n \geq 1} A_n$, получаем: $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ не более чем счётно. Оно бесконечно (так как A_1 бесконечно), поэтому по лемме выше оно счётно.

- (d) Так как $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ счётно (см. пункт (с)), достаточно доказать, что $A \times B \cong \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Пусть $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ и $g: \mathbb{N} \rightarrow B$ — биекции. Тогда отображение

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow A \times B, \quad (i, j) \mapsto (f(i), g(j))$$

является биекцией: оно сюръективно (любой (a, b) представим как $(f(i), g(j))$), и инъективно (если $(f(i_1), g(j_1)) = (f(i_2), g(j_2))$, то $i_1 = i_2$ и $j_1 = j_2$ по инъективности f, g).

Значит $A \times B$ счётно.

Ответ 9.2. Все пункты верны.

10 Если A бесконечно и B не более чем счётно, то $A \cup B \cong A$. А. Континуальные множества

Определение 10.1 (Напоминание.). Множество B называется **не более чем счётным**, если существует инъекция $B \hookrightarrow \mathbb{N}$ (эквивалентно: B конечно или счётно). Множество A называется **бесконечным**, если оно не является конечным.

Лемма 10.1 (листок 3, задача 12). Если A бесконечно, а B не более чем счётно, то $A \cup B \cong A$.

Доказательство. **▲** Сначала сведёмся к случаю $A \cap B = \emptyset$: положим $B_0 := B \setminus A$. Тогда $A \cup B = A \cup B_0$, множества A и B_0 не пересекаются, и B_0 не более чем счётно.

Так как A бесконечно, в нём можно выбрать счётное подмножество (листок 3, задача 3):

$$C = \{a_1, a_2, a_3, \dots\} \subset A.$$

Действительно, выбираем $a_1 \in A$. Если уже выбраны различные $a_1, \dots, a_n$, то множество $A \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$ непусто (иначе A было бы конечным), выбираем из него a_{n+1} . Так по индукции получаем бесконечную последовательность различных элементов A .

▷ **Случай 1:** $B_0 = \emptyset$. Тогда $A \cup B_0 = A$.

▷ **Случай 2:** B_0 **конечно**. Пусть $B_0 = \{b_1, \dots, b_m\}$. Определим отображение $f: A \cup B_0 \rightarrow A$ так:

$$f(b_i) = a_i \quad (1 \leq i \leq m), \quad f(a_k) = a_{k+m} \quad (k \geq 1), \quad f(x) = x \quad \text{для } x \in A \setminus C.$$

Покажем, что f биекция.

Инъективность: элементы из $A \setminus C$ неподвижны и не попадают в C , а значения на $B_0 \cup C$ лежат в C ; внутри C отображение $a_k \mapsto a_{k+m}$ и $b_i \mapsto a_i$ инъективно, так как образы $b_1, \dots, b_m$ занимают первые m элементов C , а образы a_k — элементы $a_{m+1}, a_{m+2}, \dots$.

Сюръективность: любой $x \in A \setminus C$ достигается как $f(x) = x$. А каждый $a_i \in C$ достигается либо как $f(b_i) = a_i$ (при $1 \leq i \leq m$), либо как $f(a_{i-m}) = a_i$ (при $i > m$).

▷ **Случай 3:** B_0 **счётно**. Пусть $B_0 = \{b_1, b_2, \dots\}$. Определим $f: A \cup B_0 \rightarrow A$:

$$f(b_n) = a_{2n-1}, \quad f(a_n) = a_{2n}, \quad f(x) = x \quad \text{для } x \in A \setminus C.$$

Тогда f инъективно: образы B_0 попадают в нечётные элементы C , образы C — в чётные элементы C , а $A \setminus C$ фиксируется и не пересекается с C . Сюръективность тоже верна: любой $x \in A \setminus C$ достигается как $f(x) = x$, а любой элемент $a_k \in C$ достигается как $f(b_{(k+1)/2})$ (если k нечётно) или как $f(a_{k/2})$ (если k чётно).

Во всех случаях построена биекция $A \cup B_0 \rightarrow A$, значит $A \cup B \cong A$. $\square$

Определение 10.2 (Континуальные множества.). Множество X называется **континуальным**, если $X \cong \mathbb{R}$. (Ниже покажем, что $[0,1] \cong (0,1) \cong \mathbb{R}$, поэтому в качестве “эталона” можно брать любое из этих множеств.)

Интервалы и отрезки континуальны.

1. $(0,1) \cong \mathbb{R}$. Биекцию можно задать, например, через тангенс:

$$\varphi: (0,1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \tan\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right).$$

Корректность: если $x \in (0,1)$, то $x - \frac{1}{2} \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, значит $\pi(x - \frac{1}{2}) \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, где функция $\tan$ определена.

Обратное отображение: для $y \in \mathbb{R}$ положим

$$\varphi^{-1}(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(y).$$

Так как $\arctan(y) \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, получаем $\varphi^{-1}(y) \in (0,1)$. Наконец,

$$\varphi(\varphi^{-1}(y)) = \tan(\arctan(y)) = y, \quad \varphi^{-1}(\varphi(x)) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(\tan(\pi(x - \frac{1}{2}))) = x,$$

поскольку на интервале $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ функции $\tan$ и $\arctan$ взаимно обратны. Значит, φ — биекция и $(0,1) \cong \mathbb{R}$.

2. $[0,1] \cong (0,1)$. Имеем $[0,1] = (0,1) \cup \{0,1\}$, а $\{0,1\}$ конечно. По доказанной выше лемме добавление конечного множества не меняет мощность бесконечного, значит $[0,1] \cong (0,1)$.

$$(0,1] = (0,1) \cup \{1\}, \quad [0,1) = (0,1) \cup \{0\}.$$

Множества $\{1\}$ и $\{0\}$ конечны, а $(0,1)$ бесконечно. По лемме «добавление конечного множества к бесконечному не меняет мощность» получаем

$$(0,1] \cong (0,1), \quad [0,1) \cong (0,1).$$

3. **Вывод.** Так как $(0,1) \cong \mathbb{R}$ и $[0,1] \cong (0,1)$, получаем

$$[0,1] \cong (0,1) \cong \mathbb{R},$$

то есть отрезок, полуинтервал и интервал — континуальные множества.

11 Теорема Кантора для счётных множеств

Определение 11.1 (Обозначения).

$$A^B = \{f \mid f : B \rightarrow A\}, \quad 2^A = \{X \mid X \subseteq A\}.$$

Множество A называется **счётным**, если $A \cong \mathbb{N}$.

Теорема 11.1 (Кантор для счётных множеств). *Если A счётно, то 2^A несчётно.*

Доказательство. **▲** Если $A \cong \mathbb{N}$, то по характеристическим функциям

$$2^A \cong 2^{\mathbb{N}} \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}},$$

где $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ — множество бесконечных бинарных последовательностей. Достаточно показать, что $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ несчётно (диагональный метод).

Предположим, что $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ счётно. Тогда существует перечисление всех последовательностей:

$$a^{(1)}, a^{(2)}, \dots, \quad a^{(k)} = (a_1^{(k)}, a_2^{(k)}, \dots), \quad a_n^{(k)} \in \{0,1\}.$$

Возьмём диагональную последовательность

$$d = (a_1^{(1)}, a_2^{(2)}, a_3^{(3)}, \dots)$$

и противоположную ей

$$b, \quad b_n = 1 - d_n.$$

Тогда для каждого n имеем $b_n \neq a_n^{(n)}$, значит $b \neq a^{(n)}$ для всех n . Получили последовательность, отсутствующую в списке, противоречие. Следовательно, $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ и 2^A несчётны. $\square$

12 Отношения. Эквивалентность и классы

Определение 12.1 (Обозначения.). $\mathbb{Z}$ — множество целых чисел, $\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел.

Определение 12.2 (Бинарные отношения и их свойства.). Бинарное отношение R на A — это подмножество $R \subset A \times A$. Пишут aRb вместо $(a, b) \in R$.

Свойства отношения R :

- ▷ **рефлексивность:** $\forall a \in A \ aRa$;
- ▷ **иррефлексивность:** $\forall a \in A \ \neg(aRa)$;
- ▷ **симметричность:** $aRb \Rightarrow bRa$;
- ▷ **транзитивность:** $aRb \ \& \ bRc \Rightarrow aRc$;
- ▷ **антитранзитивность:** $aRb \ \& \ bRc \Rightarrow \neg(aRc)$;
- ▷ **антисимметричность:** $aRb \ \& \ bRa \Rightarrow a = b$;
- ▷ **полнота:** $\forall a, b \in A \ (aRb \vee bRa)$.

Определение 12.3 (Отношение эквивалентности.). Отношение $\sim$ называется **эквивалентностью**, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Определение 12.4 (Классы эквивалентности.). Для $a \in A$ **класс эквивалентности** элемента a определяется так:

$$[a] = \{x \in A \mid x \sim a\}.$$

Определение 12.5 (Фактор-множество.). Фактор-множество множества A по отношению $\sim$ определяется как множество всех классов эквивалентности:

$$A/\sim = \{[a] \mid a \in A\}.$$

Определение 12.6 (Каноническая проекция.). Отображение $\pi: A \rightarrow A/\sim$ задаётся формулой

$$\pi(a) = [a].$$

Определение 12.7 (Разбиение.). Семейство непустых подмножеств $(A_i)_{i \in I}$ называется **разбиением** множества A , если

$$A = \bigcup_{i \in I} A_i, \quad \forall i \neq j: A_i \cap A_j = \emptyset.$$

Теорема 12.1 (теорема о классах эквивалентности). Пусть $\sim$ — эквивалентность на A . Тогда существует разбиение $A = \bigcup_{i \in I} A_i$ такое, что

- (1) для любого $i \in I$ найдётся $x \in A$ со свойством $A_i = [x]$;

(2) $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$;

(3) если $y, z \in A_i$, то $y \sim z$;

(4) если $y \in A_i$, $z \in A_j$ и $i \neq j$, то $y \not\sim z$.

В частности, можно взять $I = A / \sim$ и $A_{[x]} = [x]$.

Доказательство. $\blacktriangle$ Положим $I = A / \sim$ и для каждого $K \in A / \sim$ обозначим $A_K := K$.

Непустота. Каждый $K = [a] \in A / \sim$ непуст, так как $a \in [a] = K$.

Покрывание. Для любого $a \in A$ по рефлексивности $a \sim a$, значит $a \in [a] \in A / \sim$, то есть $a \in \bigcup_{K \in A / \sim} A_K$. Обратно, каждый $A_K = K$ является подмножеством A , поэтому $\bigcup_{K \in A / \sim} A_K \subseteq A$.

Непересекаемость. Пусть $K = [a]$ и $L = [b]$ и $K \cap L \neq \emptyset$. Возьмём $z \in K \cap L$. Тогда $z \sim a$ и $z \sim b$. По симметричности $a \sim z$, а по транзитивности из $a \sim z$ и $z \sim b$ получаем $a \sim b$. Теперь если $t \in K$, то $t \sim a$, и из $t \sim a$ и $a \sim b$ по транзитивности следует $t \sim b$, то есть $t \in L$. Значит $K \subseteq L$. Аналогично $L \subseteq K$, поэтому $K = L$. Следовательно, для разных $K \neq L$ имеем $K \cap L = \emptyset$.

Свойства (3) и (4). Если $y, z \in A_K = K = [x]$, то $y \sim x$ и $z \sim x$. По симметричности $x \sim z$, а по транзитивности из $y \sim x$ и $x \sim z$ получаем $y \sim z$. Если $y \in A_K$, $z \in A_L$ и $K \neq L$, то при $y \sim z$ получили бы $y \in [z] = L$, то есть $K \cap L \neq \emptyset$, что невозможно. $\square$

Следствие 12.1 (фактор-множество и эквивалентность). *Для любых $y, z \in A$ выполнено:*

$$y \sim z \iff \pi(y) = \pi(z).$$

Доказательство. $\blacktriangle$ $(\Rightarrow)$ если $y \sim z$, то $y \in [z]$, значит $[y] \cap [z] \neq \emptyset$, откуда $[y] = [z]$, то есть $\pi(y) = \pi(z)$.

$(\Leftarrow)$ если $\pi(y) = \pi(z)$, то $[y] = [z]$, значит $y \in [z]$, то есть $y \sim z$. $\square$

Теорема 12.2 (теорема о разбиении: по разбиению строится эквивалентность). *Пусть $(A_i)_{i \in I}$ — разбиение A . Определим отношение $\sim$ на A :*

$$x \sim y \iff \exists i \in I : x \in A_i \text{ \& } y \in A_i.$$

Тогда $\sim$ — эквивалентность, и её классы равны A_i .

Доказательство. $\blacktriangle$ Рефлексивность: для $x \in A$ существует (единственный) i с $x \in A_i$, значит $x \sim x$. Симметричность: из $x \sim y$ следует $y \sim x$. Транзитивность: если $x, y \in A_i$ и $y, z \in A_j$, то $y \in A_i \cap A_j$, значит $i = j$, и $x, z \in A_i$. Класс $[x]$ равен тому A_i , в котором лежит x . $\square$

Задача 12.1 ((листок 4, задача 8)). Какие из следующих отношений являются отношениями эквивалентности? Если отношение является эквивалентностью, опишите его классы.

(а) На $\mathbb{Z}$: $x \sim y \iff x \equiv y \pmod{k}$ (то есть $k \mid (x - y)$), где k фиксировано.

(b) На множестве прямых на плоскости: $l_1 \sim l_2 \iff l_1$ параллельна l_2 (включая случай совпадения).

(c) На $\mathbb{Z}$: $x \sim y \iff |x - y| \leq 1$.

Решение 12.1. (a) Это эквивалентность. Рефлексивность: $k \mid (x - x) = 0$. Симметрия: из $k \mid (x - y)$ следует $k \mid (y - x) = -(x - y)$. Транзитивность: из $k \mid (x - y)$ и $k \mid (y - z)$ следует $k \mid (x - z) = (x - y) + (y - z)$. Классы — вычеты по модулю k .

(b) Это эквивалентность. Рефлексивность: прямая параллельна самой себе. Симметрия: если $l_1 \parallel l_2$, то $l_2 \parallel l_1$. Транзитивность: если $l_1 \parallel l_2$ и $l_2 \parallel l_3$, то $l_1 \parallel l_3$. Классы — семейства попарно параллельных прямых.

(c) Рефлексивность и симметрия выполнены, но транзитивность нарушается: $0 \sim 1$ и $1 \sim 2$, однако $0 \not\sim 2$.

Ответ 12.1. (a), (b) — эквивалентности; (c) — нет (не транзитивно).

Задача 12.2 ((листок 4, задача 9)). Покажите, что ни одно из свойств (рефлексивность/симметричность/транзитивность) не следует из двух других: приведите примеры отношений, у которых выполнены ровно два свойства из трёх.

Решение 12.2. На $A = \{1, 2, 3\}$:

▷ **симметрично и транзитивно, но не рефлексивно:** $R = \{(1, 1)\}$. Проверим свойства по определению.

- *Симметричность:* пусть $(x, y) \in R$. Тогда по определению $R = \{(1, 1)\}$ имеем $(x, y) = (1, 1)$, значит $(y, x) = (1, 1) \in R$.
- *Транзитивность:* пусть xRy и yRz . Тогда $(x, y) \in R$ и $(y, z) \in R$, то есть $(x, y) = (1, 1)$ и $(y, z) = (1, 1)$. Отсюда $x = y = z = 1$, и потому xRz (так как $(1, 1) \in R$).
- *Нерефлексивность:* для рефлексивности нужно $(2, 2) \in R$ и $(3, 3) \in R$, но этих пар в R нет.

▷ **рефлексивно и транзитивно, но не симметрично:** отношение $\leq$ на $\mathbb{N}$.

- *Рефлексивность:* для любого $n \in \mathbb{N}$ верно $n \leq n$.
- *Транзитивность:* если $a \leq b$ и $b \leq c$, то $a \leq c$.
- *Несимметричность:* $1 \leq 2$, но $2 \not\leq 1$ неверно.

▷ **рефлексивно и симметрично, но не транзитивно:** на $\mathbb{Z}$ отношение $xRy \iff |x - y| \leq 1$.

- *Рефлексивность:* $|x - x| = 0 \leq 1$.
- *Симметричность:* из $|x - y| \leq 1$ следует $|y - x| = |x - y| \leq 1$.
- *Нет транзитивности:* $0R1$ и $1R2$, но $0 \not R 2$ (так как $|0 - 2| = 2 > 1$).

Ответ 12.2. Ни одно из трёх свойств не является следствием двух остальных.

13 Частичные и линейные порядки. Доупорядочивание

Определение 13.1 (Частичный и линейный порядок.). Отношение $\preceq$ на A называется **частичным порядком**, если оно:

- ▷ рефлексивно: $\forall a \in A \ a \preceq a$;
- ▷ антисимметрично: $a \preceq b$ и $b \preceq a \Rightarrow a = b$;
- ▷ транзитивно: $a \preceq b$ и $b \preceq c \Rightarrow a \preceq c$.

Тогда $(A, \preceq)$ — **частично упорядоченное множество** (ч.у.м.).

Порядок называется **линейным** (полным), если для любых $a, b \in A$ выполнено $a \preceq b$ или $b \preceq a$.

Пример 13.1. ▷ $(2^A, \subseteq)$, где $2^A = \{X \mid X \subseteq A\}$, — частичный, но обычно не линейный порядок.

- ▷ $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{Z}, \leq)$ — линейные порядки.
- ▷ Делимость на $\mathbb{N}$: $a \preceq b \Leftrightarrow a \mid b$ — частичный, но не линейный порядок.
- ▷ **Лексикографический порядок** на $\mathbb{R}^2$:

$$(x_1, y_1) \preceq_{\text{lex}} (x_2, y_2) \iff (x_1 < x_2) \text{ или } (x_1 = x_2 \text{ и } y_1 \leq y_2).$$

Это линейный порядок.

- ▷ **Покоординатный порядок** на $\mathbb{R}^2$:

$$(x_1, y_1) \preceq_{\text{coord}} (x_2, y_2) \iff (x_1 \leq x_2 \text{ и } y_1 \leq y_2).$$

Это частичный, но не линейный порядок (например, $(0,1)$ и $(1,0)$ несравнимы).

Напоминание 13.1 (Счётное множество). Множество A называется **счётным**, если существует биекция $f: \mathbb{N} \rightarrow A$. Эквивалентно: элементы A можно перечислить как $A = \{a_1, a_2, \dots\}$.

Задача 13.1 ((листок 5, задача 2)). Любой счётный частичный порядок можно доупорядочить до линейного: если $(A, \preceq)$ — счётное ч.у.м., то существует линейный порядок $\leq_L$ на A такой, что

$$a \preceq b \implies a \leq_L b.$$

Решение 13.1 (построение по действиям). Пусть $A = \{a_1, a_2, \dots\}$. Перечислим все пары (a_i, a_j) , $i < j$ (например, по диагонали по сумме $i + j$).

Построим последовательность отношений $R_0 \subset R_1 \subset R_2 \subset \dots$ на A :

- ▷ $R_0 := \preceq$.

- ▷ На n -м действии рассматриваем очередную пару (x, y) . Если x и y сравнимы в R_n (то есть $xR_n y$ или $yR_n x$), то положим $R_{n+1} := R_n$. Если же они несравнимы, то мы хотим сделать их сравнимыми. Добавим пару (x, y) и затем возьмём транзитивное замыкание. Формально: положим

$$Q_{n+1} := R_n \cup \{(x, y)\},$$

и определим R_{n+1} так: для $u, v \in A$ положим $uR_{n+1}v$ тогда и только тогда, когда существует конечная последовательность

$$u = z_0, z_1, \dots, z_k = v$$

такая, что для всех $t = 0, \dots, k-1$ выполнено $z_t Q_{n+1} z_{t+1}$. (Иными словами, в ориентированном графе рёбер Q_{n+1} из u есть путь в v .) Тогда R_{n+1} рефлексивно (берём $k = 0$), транзитивно (склеиваем пути) и содержит Q_{n+1} , а значит, в частности, $xR_{n+1}y$.

Поясним, почему на каждом действии остаётся частичный порядок. Рефлексивность сохраняется, так как она уже была в R_n и мы не удаляем пары. Транзитивность обеспечивается построением (замыканием). Антисимметрия тоже сохраняется. Предположим противное: после построения R_{n+1} нашлись $u \neq v$ такие, что $uR_{n+1}v$ и $vR_{n+1}u$. Тогда по определению R_{n+1} существуют пути $u \rightarrow v$ и $v \rightarrow u$ в графе рёбер Q_{n+1} , то есть в Q_{n+1} есть ориентированный цикл. Заметим, что в исходном R_n ориентированных циклов (по разным вершинам) быть не может: если $a_0 R_n a_1 R_n \dots R_n a_k = a_0$, то по транзитивности $a_0 R_n a_1$ и $a_1 R_n a_0$, значит $a_0 = a_1$ по антисимметрии, и так далее. Поэтому наш цикл в Q_{n+1} обязан использовать новое ребро (x, y) .

Рассмотрим в Q_{n+1} ориентированный цикл и отметим в нём одно из вхождений ребра (x, y) . Обойдём цикл, начиная с вершины y , и остановимся в *первый* момент, когда снова попадём в вершину x . Получим путь $y \rightarrow x$, который не использует ребро (x, y) (иначе пришлось бы попасть в x раньше). Значит, этот путь состоит только из рёбер R_n . Итак, в R_n существует путь $y \rightarrow x$, а так как R_n транзитивно, получаем $yR_n x$. Но тогда x и y были бы сравнимы в R_n , что противоречит тому, что мы выбрали пару (x, y) как несравнимую.

Положим

$$S = \bigcup_{n \geq 0} R_n.$$

Тогда S — частичный порядок, расширяющий исходный:

- ▷ рефлексивность наследуется из R_0 ;
- ▷ транзитивность: если aSb и bSc , то найдутся n, m такие, что $aR_n b$ и $bR_m c$; пусть $N = \max\{n, m\}$. Тогда $aR_N b$ и $bR_N c$ (так как R_n возрастают), а значит $aR_N c$ по транзитивности R_N , следовательно aSc ;
- ▷ антисимметричность: если aSb и bSa , то найдётся N , такое что обе пары лежат в R_N , и тогда $a = b$ по антисимметрии R_N .

Наконец, S линейный: любые два различных элемента a_i, a_j встретятся как пара на некотором действии, и после этого станут сравнимыми и останутся сравнимыми навсегда. Берём $\leq_L := S$.

Ответ 13.1. Линейное доупорядочивание существует.

14 Ч.у.м., диаграмма Хассе, изоморфизм. Порядки на 3 элементах. Минимальные и наименьшие элементы

Определение 14.1 (Частично упорядоченное множество.). Пара $(A, \preceq)$ называется **частично упорядоченным множеством** (ч.у.м.), если $\preceq$ — отношение на A , которое

- ▷ рефлексивно: $\forall a \in A \ a \preceq a$;
- ▷ антисимметрично: $a \preceq b$ и $b \preceq a \Rightarrow a = b$;
- ▷ транзитивно: $a \preceq b$ и $b \preceq c \Rightarrow a \preceq c$.

Порядок $\preceq$ называется **линейным** (полным), если для любых $a, b \in A$ выполнено $a \preceq b$ или $b \preceq a$.

Пишем $x \prec y$, если $x \preceq y$ и $x \neq y$. Элементы a, b называются **несравнимыми** (пишем $a \parallel b$), если не выполнено ни $a \preceq b$, ни $b \preceq a$.

Определение 14.2 (Диаграмма Хассе.). Для конечного ч.у.м. удобно изображать порядок диаграммой Хассе: рисуют вершины (элементы множества) и соединяют x и y ребром, если $x \prec y$ и между ними нет промежуточного z :

$$x \prec y, \quad \nexists z : x \prec z \prec y.$$

Такие пары называют отношением *покрытия*. Рёбра обычно направляют “вверх” к большим элементам.

Определение 14.3 (Изоморфизм ч.у.м.). Ч.у.м. $(A, \preceq_A)$ и $(B, \preceq_B)$ называются **изоморфными**, если существует биекция $\varphi: A \rightarrow B$, сохраняющая и отражающая порядок:

$$x \preceq_A y \iff \varphi(x) \preceq_B \varphi(y).$$

Задача 14.1 ((листок 5, задача 3, случай 3 элементов)). Сколько (и какие) неизоморфные частичные порядки существуют на множестве из 3 элементов?

Решение 14.1. Рассмотрим диаграмму Хассе: в ней может быть 0, 1 или 2 ребра покрытия.

- ▷ **0 ребер:** антицепь (все элементы попарно несравнимы).
- ▷ **1 ребро:** ровно одна пара сравнима, третий элемент несравним с ними.
- ▷ **2 ребра:** возможны ровно три формы:
 - цепь $a \prec b \prec c$ (одно минимальное и одно максимальное);
 - “Λ” ($a \prec c, b \prec c$, причём $a \parallel b$; два минимальных и один максимальный);
 - “V” ($a \prec b, a \prec c$, причём $b \parallel c$; один минимальный и два максимальных).

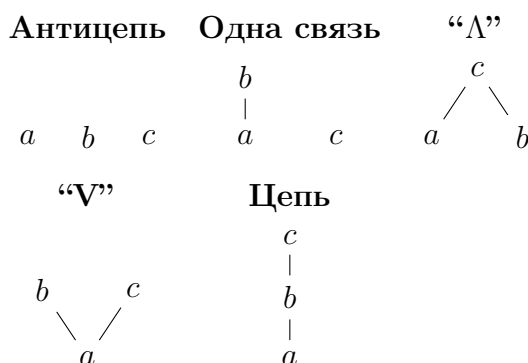
Других случаев нет: если в порядке есть две сравнимости, образующие цепочку длины 3, то диаграмма Хассе обязана иметь форму цепи; если же две сравнимости не образуют цепь, то остаются только формы “Λ” и “V”.

Ответ 14.1. Ровно 5 неизоморфных порядков: антицепь; одно ребро; “Λ”; “V”; цепь.

Неизоморфные порядки на 3 элементах (список). С точностью до изоморфизма существует 5 различных ч.у.м. на трёх элементах:

1. **Антицепь:** элементы попарно несравнимы.
2. **Одна связь:** ровно одна пара сравнима (например, $a \prec b$, а c несравним ни с кем).
3. **“Λ”:** два минимальных и один максимальный ($a \prec c$, $b \prec c$, $a \parallel b$).
4. **“V”:** один минимальный и два максимальных ($a \prec b$, $a \prec c$, $b \parallel c$).
5. **Цепь из 3 элементов:** $a \prec b \prec c$ (линейный порядок).

Диаграммы Хассе для пяти порядков на 3 элементах. (Одна из возможных нумераций вершин.)



Определение 14.4 (Минимальные и максимальные, наименьшие и наибольшие элементы.). Пусть $(A, \preceq)$ — ч.у.м.

- ▷ $m \in A$ — **минимальный**, если нет $x \in A$ с $x \prec m$.
- ▷ $M \in A$ — **максимальный**, если нет $x \in A$ с $M \prec x$.
- ▷ $0 \in A$ — **наименьший** (least), если $\forall x \in A : 0 \preceq x$.
- ▷ $1 \in A$ — **наибольший** (greatest), если $\forall x \in A : x \preceq 1$.

Свойства.

- ▷ **Наименьший элемент (если существует) единственен.** Если 0 и $0'$ — наименьшие, то $0 \preceq 0'$ и $0' \preceq 0$, значит $0 = 0'$ по антисимметрии. Пусть 1 и $1'$ — наибольшие. Тогда $1 \preceq 1'$ (так как $1'$ наибольший) и $1' \preceq 1$ (так как 1 наибольший). По антисимметрии $1 = 1'$.
- ▷ **Наименьший элемент является минимальным.** Если 0 наименьший и существует x с $x \prec 0$, то $0 \preceq x$ (так как 0 наименьший) и $x \preceq 0$ (так как $x \prec 0$), значит $x = 0$ по антисимметрии, противоречие с $x \prec 0$. Пусть 1 — наибольший. Если бы существовал $x \in A$ такой, что $1 \prec x$, то из « 1 наибольший» имели бы $x \preceq 1$. Тогда $1 \preceq x$ и $x \preceq 1$, откуда по антисимметрии $x = 1$, противоречие $1 \prec x$. Значит, такого x нет, и 1 максимален.
- ▷ **Наименьший элемент (если существует) является единственным минимальным.**
Пусть 0 — наименьший и m — минимальный. Тогда $0 \preceq m$. Если $m \neq 0$, то $0 \prec m$, что противоречит минимальности m . Значит, $m = 0$. Аналогично: наибольший элемент (если существует) является единственным максимальным.
- ▷ Минимальных/максимальных элементов может быть несколько или может не быть вовсе.
- ▷ **В линейном порядке: минимальный $\Rightarrow$ наименьший, максимальный $\Rightarrow$ наибольший.** Пусть порядок линейный и m минимальный. Для любого $x \in A$ либо $x \preceq m$, либо $m \preceq x$. Если $x \preceq m$ и $x \neq m$, то $x \prec m$, что невозможно. Значит, из $x \preceq m$ следует $x = m$, поэтому для всех x имеем $m \preceq x$, то есть m наименьший. Аналогично: если порядок линейный и M максимальный, то для всех x имеем $x \preceq M$, значит M наибольший.
- ▷ **Единственный минимальный элемент может не быть наименьшим (и аналогично для максимального).** Пример: возьмём множество $A = \{m\} \sqcup \mathbb{Z}$ и зададим частичный порядок так: на $\mathbb{Z}$ порядок обычный, а элемент m несравним ни с одним целым числом (кроме самого себя по рефлексивности). Тогда в $\mathbb{Z}$ нет минимальных элементов (для любого $z \in \mathbb{Z}$ имеем $z - 1 \prec z$) и нет максимальных (для любого $z \in \mathbb{Z}$ имеем $z \prec z + 1$). Следовательно, m — единственный минимальный и единственный максимальный элемент в A , но m не является наименьшим (нет $m \preceq z$ для всех $z \in \mathbb{Z}$) и не является наибольшим (нет $z \preceq m$ для всех $z \in \mathbb{Z}$).

15 Предпорядки: определение и примеры

Определение 15.1. Отношение $\preceq$ на множестве A называется **предпорядком** (препорядком), если оно

- ▷ рефлексивно: $a \preceq a$ для всех $a \in A$;
- ▷ транзитивно: $a \preceq b$ и $b \preceq c \Rightarrow a \preceq c$.

Антисимметричность не требуется, поэтому могут существовать разные элементы $a \neq b$, такие что $a \preceq b$ и $b \preceq a$. Стандартное обозначение для предпорядка: $\preceq$ (листок 6).

Напоминания (используются в примерах).

- ▷ **Частичный порядок** — рефлексивность, антисимметричность, транзитивность.
- ▷ **Эквивалентность** — рефлексивность, симметричность, транзитивность.
- ▷ **Инъекция** $f: A \rightarrow B$: $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$. Пишут $A \hookrightarrow B$, если существует инъекция $A \rightarrow B$.
- ▷ **Тождественное отображение** $\text{id}_A: A \rightarrow A$: $\text{id}_A(a) = a$.
- ▷ **Ориентированный граф**: вершины V и рёбра $E \subseteq V \times V$. **Путь** из v в w — последовательность $v = v_0, \dots, v_k = w$ такая, что $(v_i, v_{i+1}) \in E$; допускаем $k = 0$.

Задача 15.1 ((листок 6, задача 6)). Докажите, что перечисленные ниже отношения являются предпорядками:

- (a) любой частичный порядок;
- (b) любая эквивалентность;
- (c) обратное к предпорядку отношение;
- (d) сравнение мощностей через существование инъекции: $A \preceq B \iff \exists f: A \hookrightarrow B$;
- (e) достижимость в ориентированном графе: $v \preceq w$, если из v есть путь в w ;
- (f) перенос порядка через отображение: если $f: A \rightarrow P$ и $(P, \leq)$ — ч.у.м., то

$$a_1 \preceq a_2 \iff f(a_1) \leq f(a_2).$$

Решение 15.1. Во всех пунктах проверяем рефлексивность и транзитивность.

- (a) Если $\leq$ — частичный порядок, то он рефлексивен и транзитивен по определению, значит это предпорядок.
- (b) Эквивалентность рефлексивна и транзитивна, значит это предпорядок.

- (с) Пусть $\preceq$ — предпорядок и определим $\succsim$ как обратное: $a \succsim b \Leftrightarrow b \preceq a$. Тогда $a \succsim a$ эквивалентно $a \preceq a$ (рефлексивность), а из $a \succsim b$ и $b \succsim c$ получаем $b \preceq a$ и $c \preceq b$, значит $c \preceq a$ и потому $a \succsim c$ (транзитивность).
- (d) Рефлексивность: тождественная инъекция $\text{id}_A: A \hookrightarrow A$ существует. Транзитивность: если есть инъекции $A \hookrightarrow B$ и $B \hookrightarrow C$, то их композиция даёт инъекцию $A \hookrightarrow C$.
- (e) Рефлексивность: путь длины 0 ведёт из v в v . Транзитивность: если есть путь из v в w и путь из w в u , то их склейка даёт путь из v в u .
- (f) Рефлексивность: $f(a) \leq f(a)$ для любого a . Транзитивность: если $a_1 \preceq a_2$ и $a_2 \preceq a_3$, то $f(a_1) \leq f(a_2) \leq f(a_3)$, значит $f(a_1) \leq f(a_3)$ и $a_1 \preceq a_3$.

Ответ 15.1. Все отношения (a)–(f) являются предпорядками.

16 Разбиение элементов множества с предпорядком на классы эквивалентности (задача 6.8).

Полный предпорядок. Равносильность полноты предпорядка и линейности индуцированного порядка (задача 6.10).

Напоминание 16.1 (предпорядок). Отношение $\preceq$ на множестве M называется **предпорядком**, если оно

- ▷ **рефлексивно:** $a \preceq a$ для всех $a \in M$;
- ▷ **транзитивно:** $a \preceq b$ и $b \preceq c \Rightarrow a \preceq c$.

Антисимметричность не требуется: могут существовать $a \neq b$ такие, что $a \preceq b$ и $b \preceq a$.

Определение 16.1 (Задача 6.8: классы эквивалентности в предпорядке.). Пусть на M задан предпорядок $\preceq$. Введём отношение $\sim$:

$$a \sim b \iff (a \preceq b \text{ и } b \preceq a).$$

Утверждение 16.1 (Задача 6.8). *Отношение $\sim$ является отношением эквивалентности.*

Доказательство. ▲ Проверим три свойства.

- ▷ **Рефлексивность:** $a \preceq a$ по рефлексивности $\preceq$, значит $a \sim a$.
- ▷ **Симметричность:** если $a \sim b$, то $a \preceq b$ и $b \preceq a$, а значит и $b \sim a$.
- ▷ **Транзитивность:** если $a \sim b$ и $b \sim c$, то $a \preceq b \preceq c$, поэтому $a \preceq c$. Из $b \sim c$ следует $c \preceq b$, а из $a \sim b$ следует $b \preceq a$. По транзитивности $c \preceq b \preceq a$, значит $c \preceq a$. Итак, $a \preceq c$ и $c \preceq a$, то есть $a \sim c$.

Следовательно, $\sim$ — эквивалентность. □

Пусть $M/\sim$ — множество классов эквивалентности, а $[a]$ — класс элемента a .

Определение 16.2 (Индукцированный частичный порядок на классах.). (Это формулировка задачи 6.9 из листка 6; она нужна, чтобы корректно говорить про «индукцированный порядок» в задаче 6.10.)

На $M/\sim$ определим отношение $\leq$:

$$[a] \leq [b] \iff \exists a' \in [a], b' \in [b] \text{ такие, что } a' \preceq b'.$$

Утверждение 16.2. *Это отношение корректно определено и является **частичным порядком** на $M/\sim$.*

Доказательство. **▲ Корректность.** Пусть $a_1 \sim a_2$ и $b_1 \sim b_2$, и известно, что $a_1 \preceq b_1$. Из $a_2 \preceq a_1$ и $b_1 \preceq b_2$ (это следует из эквивалентности) и транзитивности $\preceq$ получаем $a_2 \preceq a_1 \preceq b_1 \preceq b_2$, то есть $a_2 \preceq b_2$. Значит, отношение не зависит от выбора представителей.

Рефлексивность. $[a] \leq [a]$ (берём $a' = b' = a$ и используем $a \preceq a$).

Транзитивность. Если $[a] \leq [b]$ и $[b] \leq [c]$, то существуют $a' \preceq b'$ и $b'' \preceq c'$, где $b', b'' \in [b]$. Так как $b' \sim b''$, имеем $b' \preceq b''$. Тогда $a' \preceq b' \preceq b'' \preceq c'$, значит $[a] \leq [c]$.

Антисимметричность. Если $[a] \leq [b]$ и $[b] \leq [a]$, то существуют $a' \preceq b'$ и $b'' \preceq a''$ при $a', a'' \in [a]$, $b', b'' \in [b]$. Как и выше, из $b' \sim b''$ следует $b' \preceq b''$, а из $a'' \sim a'$ следует $a'' \preceq a'$. Тогда $a' \preceq b' \preceq b'' \preceq a'' \preceq a'$, значит $a' \sim b'$, то есть $[a] = [b]$. $\square$

Определение 16.3 (Полный предпорядок.). Предпорядок $\preceq$ называется **полным** (то-тальным), если для любых $a, b \in M$ выполнено хотя бы одно:

$$a \preceq b \quad \text{или} \quad b \preceq a.$$

Определение 16.4 (Задача 6.10: полнота $\Leftrightarrow$ линейность индуцированного порядка.). Частичный порядок $\leq$ на $M/\sim$ называется **линейным** (полным), если любые два элемента сравнимы: для любых классов K, L верно $K \leq L$ или $L \leq K$.

Теорема 16.1 (Задача 6.10). *Предпорядок $\preceq$ на M полон тогда и только тогда, когда индуцированный порядок $\leq$ на $M/\sim$ линейен.*

Доказательство. **▲ ($\Rightarrow$)** Пусть $\preceq$ полон. Возьмём классы $[a]$ и $[b]$. Тогда либо $a \preceq b$, либо $b \preceq a$. В первом случае по определению имеем $[a] \leq [b]$, во втором — $[b] \leq [a]$. Значит, $\leq$ линейен.

($\Leftarrow$) Пусть индуцированный порядок $\leq$ линейен. Возьмём $a, b \in M$. Тогда классы $[a]$ и $[b]$ сравнимы: либо $[a] \leq [b]$, либо $[b] \leq [a]$. Пусть $[a] \leq [b]$. Тогда существуют $a' \in [a], b' \in [b]$ такие, что $a' \preceq b'$. Но $a \sim a'$ и $b \sim b'$, значит $a \preceq a'$ и $b' \preceq b$. По транзитивности получаем $a \preceq a' \preceq b' \preceq b$, то есть $a \preceq b$. Если $[b] \leq [a]$, то существуют $b' \in [b], a' \in [a]$ с $b' \preceq a'$. Из $b \sim b'$ следует $b \preceq b'$, а из $a' \sim a$ следует $a' \preceq a$. По транзитивности $b \preceq b' \preceq a' \preceq a$, значит $b \preceq a$. Следовательно, $\preceq$ полон. $\square$

17 Правило сложения. Правило умножения.

Примеры: автомобильные номера, количество шестизначных чисел с различными условиями на цифры (задача 7.8).

Принцип Дирихле. Пример на принцип Дирихле с квадратом.

Правило сложения. Если множество вариантов разбивается на **непересекающиеся** случаи $A_1, \dots, A_m$, то число всех вариантов равно сумме:

$$|A_1 \sqcup A_2 \sqcup \dots \sqcup A_m| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_m|.$$

(Здесь важно, что случаи не пересекаются, иначе придётся учитывать пересечения.)

Правило умножения. Если выбор объекта происходит в два шага: сначала выбираем элемент $a \in A$, затем (в зависимости или независимо от первого шага) выбираем элемент из множества $B(a)$, то множество всех вариантов есть дизъюнктное объединение

$$\bigsqcup_{a \in A} (\{a\} \times B(a)),$$

поэтому по правилу сложения

$$\left| \bigsqcup_{a \in A} (\{a\} \times B(a)) \right| = \sum_{a \in A} |B(a)|.$$

В частном случае, когда на втором шаге всегда одинаковое число вариантов $|B(a)| = m$, получаем простую форму:

$$|A| \cdot m.$$

Ещё частнее: если надо выбрать **упорядоченную** пару $(a, b) \in A \times B$, то $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Пример 17.1 («автомобильные номера»). Любая задача про номер (например, «буква–цифры–буквы») сводится к правилу умножения: если формат задаёт независимые позиции, то число номеров равно произведению мощностей алфавитов для каждой позиции. Например, если номер состоит из 1 буквы (33 варианта) и 3 цифр (10 вариантов каждая), то всего $33 \cdot 10^3$ номеров.

Задача 7.8 про шестизначные числа.

Задача 17.1 (листок 7, №7.8(а)). Сколько существует шестизначных чисел?

Решение 17.1. Шестизначное число имеет вид $d_1d_2d_3d_4d_5d_6$, где $d_1 \in \{1, \dots, 9\}$ (9 вариантов), а $d_2, \dots, d_6 \in \{0, \dots, 9\}$ (по 10 вариантов). По правилу умножения:

$$9 \cdot 10^5.$$

Перемножим:

$$9 \cdot 10^5 = 9 \cdot 100000 = 900000.$$

Задача 17.2 (листок 7, №7.8(b)). Сколько существует шестизначных чисел, делящихся на 5?

Решение 17.2. Число делится на 5 тогда и только тогда, когда последняя цифра $d_6 \in \{0, 5\}$ (2 варианта). Первая цифра d_1 — 9 вариантов, остальные $d_2, \dots, d_5$ — по 10 вариантов. Итого

$$9 \cdot 10^4 \cdot 2.$$

Посчитаем:

$$9 \cdot 10^4 \cdot 2 = 9 \cdot 10000 \cdot 2 = 90000 \cdot 2 = 180000.$$

Задача 17.3 (листок 7, №7.8(c)). Сколько существует шестизначных чисел, в записи которых присутствует хотя бы одна чётная цифра?

Решение 17.3. Удобно считать по дополнению. Всего шестизначных чисел $9 \cdot 10^5$ (см. 7.8(a)). Посчитаем числа, где **нет ни одной чётной цифры**, то есть все цифры нечётные: $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ (5 вариантов). Тогда d_1 — 5 вариантов, и каждое из $d_2, \dots, d_6$ — тоже 5 вариантов, всего 5^6 чисел. Значит, искомое количество равно

$$9 \cdot 10^5 - 5^6.$$

Вычислим отдельно:

$$5^6 = 5 \cdot 5^5 = 5 \cdot 3125 = 15625,$$

$$9 \cdot 10^5 - 5^6 = 900000 - 15625 = 884375.$$

Принцип Дирихле (pigeonhole principle). Если N объектов разложены по m ящикам и $N > m$, то найдётся ящик, содержащий хотя бы два объекта. Более точная форма: найдётся ящик, содержащий как минимум $\lceil \frac{N}{m} \rceil$ объектов. Формально: если $f: A \rightarrow B$ — отображение конечных множеств и $|A| > |B|$, то f не инъективно.

Пример 17.2 («квадрат» (принцип Дирихле)).

Задача 17.4. Внутри квадрата со стороной 2 отмечены 5 точек. Докажите, что найдутся две точки на расстоянии не более $\sqrt{2}$.

Доказательство. ▲ Разобьём квадрат со стороной 2 на 4 равных квадрата со стороной 1. По принципу Дирихле, среди 5 точек найдутся две, попавшие в один и тот же маленький

квадрат. Максимальное расстояние между двумя точками внутри квадрата со стороной 1 равно диагонали, то есть

$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$

Значит, найденные две точки находятся на расстоянии $\leq \sqrt{2}$.

□

18 Размещения, перестановки и сочетания. Доказательство формул для чисел размещения и сочетания с повторениями и без повторений. Типовые задачи (аналогичные 7.9–7.12).

Определение 18.1 (Размещения, перестановки, сочетания (без повторений)). Пусть дано n попарно различных элементов.

Во всех формулах ниже предполагается $0 \leq k \leq n$ (для A_n^k и C_n^k).

- ▷ **Размещения без повторений** из n по k : это число *упорядоченных* k -кортежей из различных элементов. Обозначение: A_n^k .
- ▷ **Перестановки** n элементов — это размещения по n : $P_n = A_n^n$.
- ▷ **Сочетания без повторений** из n по k : это число *неупорядоченных* k -подмножеств. Обозначение: C_n^k .

Напоминание 18.1 (Правило умножения). Если объект выбирается за k шагов, и на i -м шаге (в зависимости от предыдущих) есть m_i вариантов, то общее число вариантов равно произведению $m_1 m_2 \cdots m_k$.

Напоминание 18.2 (Симметрия сочетаний). Для $0 \leq k \leq n$ выполнено равенство $C_n^k = C_n^{n-k}$ (выбор k элементов равносильен выбору тех, которые не выбраны).

Напоминание 18.3 (Факториал). Для $n \in \mathbb{N}$ положим $n! := 1 \cdot 2 \cdots n$, а также $0! := 1$.

Формулы (без повторений) и их доказательства.

Утверждение 18.1 (Формула для A_n^k).

$$A_n^k = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

Доказательство. ▲ Выбираем первый элемент k -кортежа (n способов), затем второй (осталось $n-1$), ..., k -й (осталось $n-k+1$). По правилу умножения получаем произведение $n(n-1) \cdots (n-k+1)$. При $k=0$ выбирается пустой кортеж, он единственный, поэтому $A_n^0 = 1$ (это пустое произведение). Равенство с факториалом — это переписывание. □

Утверждение 18.2 (Перестановки).

$$P_n = n!.$$

Доказательство. ▲ Это частный случай A_n^k при $k=n$. □

Утверждение 18.3 (Формула для C_n^k).

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Доказательство. ▲ Посчитаем одним и тем же способом множество всех упорядоченных k -кортежей из различных элементов. С одной стороны, их A_n^k (см. выше). С другой стороны, каждый выбор неупорядоченного множества из k элементов (их C_n^k) можно упорядочить $k!$ способами. Значит, $A_n^k = C_n^k \cdot k!$, откуда и формула. □

Определение 18.2 (С повторениями). ▷ **Размещения с повторениями** из n по k — число упорядоченных k -кортежей, где элементы могут повторяться. Тогда

$$\overline{A}_n^k = n^k.$$

▷ **Сочетания с повторениями** из n по k — число неупорядоченных выборов k элементов из n типов с разрешёнными повторениями. Тогда

$$\overline{C}_n^k = C_{n+k-1}^k = C_{n+k-1}^{n-1}.$$

Доказательство. ▲ Каждая позиция k -кортежа выбирается независимо, по n вариантов на позицию. По правилу умножения: n^k . □

Доказательство. ▲ Сочетания с повторениями эквивалентны решению уравнения

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k, \quad x_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

где x_i — сколько раз выбран i -й тип.

Построим биекцию между решениями этого уравнения и строками из k звёздочек и $n-1$ перегородок (“звёзды и перегородки”).

▷ По решению $(x_1, \dots, x_n)$ строим строку: сначала x_1 звёздочек, затем перегородка, затем x_2 звёздочек, затем перегородка, $\dots$, и в конце x_n звёздочек:

$$\underbrace{* \cdots *}_{x_1} \mid \underbrace{* \cdots *}_{x_2} \mid \cdots \mid \underbrace{* \cdots *}_{x_n}.$$

В такой строке ровно k звёздочек (их всего $x_1 + \cdots + x_n = k$) и ровно $n-1$ перегородок.

▷ Обратно, по любой строке из k звёздочек и $n-1$ перегородок определяем x_i как число звёздочек между $(i-1)$ -й и i -й перегородкой (считая “перегородки” по краям: до первой и после последней).

Обе операции взаимно обратны, значит число решений равно числу таких строк.

Длина строки равна $k + (n - 1) = k + n - 1$. Строка однозначно задаётся выбором позиций, на которых стоят звёздочки (остальные позиции будут перегородками), поэтому число строк равно

$$C_{k+n-1}^k.$$

□

Типовые задачи (листок 7, №9–12).

Задача 18.1 (7.9). 20 студентов и семинарист сели в один ряд. Семинарист должен сидеть с краю, а Петю, Колю и Васю нельзя сажать втроём (подряд). Сколькими способами можно рассадить группу?

Решение 18.1. Всего людей 21. Семинарист может сидеть слева или справа (2 варианта), остальные 20 студентов занимают оставшиеся места произвольно: $20!$ вариантов. Итого без ограничения про Петю/Колю/Васю: $2 \cdot 20!$.

Вычтем рассадки, где Петя, Коля и Вася сидят *подряд* (в некотором порядке). Так как семинарист сидит на одном из краёв, то оставшиеся 20 мест занимают студенты и идут подряд. Нумеруем эти 20 мест слева направо числами $1, 2, \dots, 20$. Если Петя, Коля и Вася сидят подряд, то они занимают места $(i, i+1, i+2)$ для некоторого i . Возможные i удовлетворяют $1 \leq i \leq 18$, поэтому таких позиций начала тройки ровно 18. Внутри тройки — $3!$ перестановок, остальные 17 студентов — $17!$ способов. Получаем $18 \cdot 3! \cdot 17!$ рассадок студентов. Учитываем 2 выбора края для семинариста:

$$2 \cdot 18 \cdot 3! \cdot 17!.$$

Значит, ответ:

$$2 \cdot 20! - 2 \cdot 18 \cdot 3! \cdot 17!.$$

Задача 18.2 (7.10). В группе 20 студентов. Нужно вакцинировать 75% группы. (а) Сколькими способами можно выбрать вакцинируемых? (б) Один студент (Коля Васин) уже провакцинирован. Сколько теперь способов?

Решение 18.2. 75% от 20 вычислим явно:

$$75\% \text{ от } 20 = \frac{75}{100} \cdot 20 = \frac{3}{4} \cdot 20 = 15.$$

(а) Выбираем 15 человек из 20: C_{20}^{15} .

(б) Колю обязаны включить, остаётся выбрать ещё 14 из оставшихся 19: C_{19}^{14} .

Задача 18.3 (7.11). У королевы есть 12 одинаковых зеркал. Сколькими способами их можно повесить в 8 разных залах замка так, чтобы в каждом зале было хотя бы одно зеркало?

Решение 18.3. Это число решений в натуральных числах уравнения $x_1 + \dots + x_8 = 12$, где $x_i \geq 1$ — количество зеркал в i -м зале. Положим $y_i = x_i - 1 \geq 0$. Тогда $y_1 + \dots + y_8 = 4$. Число решений:

$$\#\{(y_1, \dots, y_8) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^8 : y_1 + \dots + y_8 = 4\} = C_{4+8-1}^{8-1} = C_{11}^7.$$

Задача 18.4 (7.12). В пекарне продавались 4 вида пирожков. Сколькими способами можно купить 7 пирожков?

Решение 18.4. Мы выбираем мультимножество размера 7 из 4 типов (сочетания с повторениями). Ответ:

$$\# = C_{4+7-1}^7 = C_{10}^7 = C_{10}^{10-7} = C_{10}^3.$$

19 Бином Ньютона. Полиномиальный коэффициент и полиномиальная формула. Типовые задачи (аналогичные задачам 7.15, 8.5).

Бином Ньютона. Для целого $n \geq 0$ выполнено тождество

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k.$$

Определение 19.1 (Напоминание о биномиальных коэффициентах.). Для $0 \leq k \leq n$ биномиальный коэффициент

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

равен числу способов выбрать k элементов из n различных. Здесь $n! := 1 \cdot 2 \cdots n$, а также $0! := 1$.

Доказательство. ▲ Раскроем скобки как произведение $(a + b) \cdot (a + b) \cdots (a + b)$ (n раз). Чтобы получить моном $a^{n-k} b^k$, нужно выбрать b ровно из k множителей, а из остальных выбрать a . Число способов выбрать эти k множителей равно C_n^k , поэтому коэффициент при $a^{n-k} b^k$ равен C_n^k . $\square$

Определение 19.2 (Полиномиальные коэффициенты.). Пусть $k_1, \dots, k_m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ и $k_1 + \dots + k_m = n$. **Полиномиальным (мультиномиальным) коэффициентом** называется число

$$\frac{n!}{k_1! k_2! \cdots k_m!}.$$

Комбинаторный смысл: число способов распределить n различных объектов по m различным коробкам так, чтобы в i -й коробке оказалось ровно k_i объектов.

Полиномиальная формула (мультиномиальная теорема).

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_m)^n = \sum_{\substack{k_1 + \cdots + k_m = n \\ k_i \geq 0}} \frac{n!}{k_1! \cdots k_m!} x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}.$$

Доказательство. ▲ Как и в бинOME: раскрываем произведение из n одинаковых скобок. Моном $x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}$ получается, если выбрать x_i ровно k_i раз. Число способов так выбрать равно $\frac{n!}{k_1! \cdots k_m!}$. $\square$

Типовая задача 7.15 (листок 7).

Задача 19.1 (листок 7, №7.15). Сколько имеется способов раздать 11 разных цветков трём девушкам: одной — 5, а остальным — по 3 цветка?

Решение 19.1. Сначала выбираем, какая девушка получит 5 цветков (3 способа). Далее выбираем 5 цветков для неё: C_{11}^5 способов. Из оставшихся 6 выбираем 3 для одной фиксированной из двух оставшихся девушек (например, для второй): C_6^3 . Оставшиеся 3 идут последней автоматически. Итого

$$3 \cdot C_{11}^5 C_6^3 = 3 \cdot \frac{11!}{5!3!3!}.$$

Типовая задача 8.5 (листок 8).

Задача 19.2 (листок 8, №8.5). Посчитайте коэффициенты при x^{57} и x^{58} в разложении $(x^2 + x^7 + x^9)^{20}$.

Решение 19.2. По полиномиальной формуле коэффициент при x^s равен сумме мультиномиальных коэффициентов по всем тройкам (a, b, c) таким, что

$$a + b + c = 20, \quad 2a + 7b + 9c = s.$$

Подставим $a = 20 - b - c$:

$$2(20 - b - c) + 7b + 9c = 40 + 5b + 7c = s.$$

Случай $s = 57$. Получаем $5b + 7c = 17$. Проверяем $c \in \{0, 1, 2\}$: единственное решение даёт $c = 1$, $b = 2$, $a = 17$. Значит коэффициент равен

$$\frac{20!}{17! 2! 1!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{2} = 3420.$$

Случай $s = 58$. Получаем $5b + 7c = 18$. Так как $7c \leq 18$, то $c \in \{0, 1, 2\}$. Проверяем:

$$c = 0 \Rightarrow 5b = 18 \Rightarrow b \notin \mathbb{Z},$$

$$c = 1 \Rightarrow 5b = 11 \Rightarrow b \notin \mathbb{Z},$$

$$c = 2 \Rightarrow 5b = 4 \Rightarrow b \notin \mathbb{Z}.$$

Следовательно, решений нет и коэффициент при x^{58} равен 0.

20 Комбинаторные тождества (6 штук).

Ниже приведены 6 базовых тождеств с биномиальными коэффициентами и типовые доказательства (комбинаторные и/или через бином Ньютона). Первые четыре соответствуют задачам листка 8, №2–3, пятое выводится из полиномиальной формулы (лекция 7), шестое — из формулы для сочетаний с повторениями (лекция 8).

Определение 20.1 (Напоминание.). Для $0 \leq k \leq n$ биномиальный коэффициент

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

равен числу способов выбрать k элементов из n различных. Здесь $n! := 1 \cdot 2 \cdots n$, а также $0! := 1$.

Напоминание 20.1 (Бином Ньютона.). Для целого $n \geq 0$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k.$$

Тождество 1 (Паскаль). Для $n \geq 0$ и $1 \leq k \leq n$:

$$C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}.$$

Доказательство. ▲ Считаем число способов выбрать k элементов из множества из $n+1$ элементов. Разбиваем по тому, выбран ли фиксированный «особый» элемент: если выбран — остаётся выбрать $k-1$ из n ; если не выбран — выбираем k из n . Получаем сумму. $\square$

Тождество 2 (симметрия).

$$C_n^k = C_n^{n-k}.$$

Доказательство. ▲ Выбрать k элементов то же, что выбрать дополняющие $n-k$. $\square$

Тождество 3 (сумма квадратов биномиальных коэффициентов). Для $n \geq 0$:

$$C_{2n}^n = \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2.$$

Доказательство. ▲ Считаем число способов выбрать n элементов из множества из $2n$ элементов. Разобьём исходное множество на два непересекающихся подмножества по n элементов. Если из первого подмножества выбрано k элементов, то из второго нужно выбрать $n-k$. Число способов для фиксированного k равно

$$C_n^k \cdot C_n^{n-k} = (C_n^k)^2$$

(по симметрии $C_n^{n-k} = C_n^k$). Суммируем по $k = 0, 1, \dots, n$. $\square$

Тождество 4 (сумма биномиальных коэффициентов).

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n.$$

Доказательство. **▲** Подставим $a = b = 1$ в бином Ньютона:

$$(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n.$$

□

Тождество 5 (сумма полиномиальных коэффициентов). Для $m \in \mathbb{N}$ и $n \geq 0$:

$$\sum_{\substack{n_1 + \dots + n_m = n \\ n_1, \dots, n_m \geq 0}} \frac{n!}{n_1! \dots n_m!} = m^n.$$

Доказательство. **▲ Полиномиальная формула.** Для $m \in \mathbb{N}$ и $n \geq 0$:

$$(x_1 + \dots + x_m)^n = \sum_{\substack{n_1 + \dots + n_m = n \\ n_1, \dots, n_m \geq 0}} \frac{n!}{n_1! \dots n_m!} x_1^{n_1} \dots x_m^{n_m}.$$

Подставим $x_1 = \dots = x_m = 1$:

$$m^n = (1 + \dots + 1)^n = \sum_{\substack{n_1 + \dots + n_m = n \\ n_1, \dots, n_m \geq 0}} \frac{n!}{n_1! \dots n_m!}.$$

□

Сочетания с повторениями.

Определение 20.2. Пусть есть $m \in \mathbb{N}$ различных объектов. k -сочетанием с повторениями называется неупорядоченный набор из k объектов, где объекты выбираются из этих m и могут повторяться. Обозначим число таких сочетаний через $\overline{C}_m^k$.

Лемма 20.1 (формула для $\overline{C}_m^k$). Для $m \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$:

$$\overline{C}_m^k = C_{m+k-1}^k = C_{m+k-1}^{m-1}.$$

Доказательство. **▲** Кодировем k -сочетание с повторениями последовательностью длины $m+k-1$ из 0 и 1, в которой ровно k единиц и $m-1$ нулей. Для i -го объекта ставим подряд столько единиц, сколько раз он выбран, а между объектами ставим нуль. Это биекция. Значит, число сочетаний равно числу таких последовательностей, то есть числу способов выбрать позиции единиц:

$$\overline{C}_m^k = C_{m+k-1}^k.$$

□

Тождество 6 (двухпараметрическое). Для $m \in \mathbb{N}$ и $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$:

$$\sum_{k=0}^n C_{m+n-k-1}^{m-1} = C_{m+n}^m.$$

Доказательство. ▲ Рассмотрим множество из $m + 1$ объектов и посчитаем число n -сочетаний с повторениями.

Способ 1. По лемме о $\overline{C}$:

$$\overline{C}_{m+1}^n = C_{(m+1)+n-1}^n = C_{m+n}^n = C_{m+n}^m.$$

Способ 2. Пусть k — сколько раз выбран первый объект. Тогда $k \in \{0, \dots, n\}$. Оставшиеся $n - k$ объектов выбираются (с повторениями) из оставшихся m объектов, значит это $\overline{C}_m^{n-k} = C_{m+(n-k)-1}^{m-1} = C_{m+n-k-1}^{m-1}$ способов. Суммируем по k :

$$\overline{C}_{m+1}^n = \sum_{k=0}^n C_{m+n-k-1}^{m-1}.$$

Приравниваем два выражения для $\overline{C}_{m+1}^n$.

□

21 Формула включений и исключений (формулировка и док-во для $n = 3$). Формула для количества беспорядков на n элементах (задача 9.4 про перестановки книг).

Определение 21.1 (Напоминание (обозначения)). Для конечного множества A обозначаем через $|A|$ число его элементов. Для $0 \leq k \leq n$ биномиальный коэффициент

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

равен числу способов выбрать k элементов из n различных. Здесь $n! := 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, а также $0! := 1$.

Формула включений–исключений для трёх множеств. Пусть A, B, C — подмножества конечного множества U . Тогда

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Для дополнения:

$$\begin{aligned} |U \setminus (A \cup B \cup C)| &= |U| - |A \cup B \cup C| \\ &= |U| - (|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|) \\ &= |U| - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

Доказательство. ▲ Рассмотрим произвольный элемент $x \in U$ и посмотрим, сколько раз он учитывается в правой части.

- ▷ Если $x \notin A \cup B \cup C$, то он нигде не входит, вклад 0.
- ▷ Если x лежит ровно в одном из множеств (например, $x \in A$, $x \notin B, C$), то он учитывается один раз в $|A|$ и не вычитается, вклад 1.
- ▷ Если x лежит ровно в двух множествах (например, $x \in A \cap B$, $x \notin C$), то он прибавляется дважды (в $|A|$ и $|B|$) и вычитается один раз (в $|A \cap B|$), вклад $2 - 1 = 1$.
- ▷ Если x лежит во всех трёх, то он прибавляется трижды, вычитается трижды и прибавляется один раз: $3 - 3 + 1 = 1$.

То есть каждый элемент из $A \cup B \cup C$ учитывается ровно один раз, остальные — ноль раз. Значит, формула верна. $\square$

Общая формула (для n множеств). Пусть $A_1, \dots, A_n \subset U$. Тогда

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|.$$

Эквивалентно, для дополнения:

$$\left| U \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|,$$

где при $k = 0$ внутренняя сумма по пустому набору индексов равна $|U|$.

Определение 21.2 (Перестановка.). Перестановкой множества $\{1, \dots, n\}$ называется n -кортеж $(\pi(1), \dots, \pi(n))$, в котором каждое число $1, \dots, n$ встречается ровно один раз. Число всех перестановок равно $n!$.

Определение 21.3 (Беспорядки (дерранжменты).). **Беспорядком** (derangement) на n элементах называется перестановка π множества $\{1, \dots, n\}$, не имеющая неподвижных точек, то есть $\pi(i) \neq i$ для всех i . Обозначим число беспорядков через D_n .

Вывод формулы для D_n через включения–исключения. Пусть U — множество всех перестановок $\{1, \dots, n\}$, тогда $|U| = n!$. Для $i = 1, \dots, n$ обозначим

$$A_i = \{\pi \in U : \pi(i) = i\},$$

то есть A_i — перестановки, фиксирующие i .

Для любого подмножества $S \subset \{1, \dots, n\}$ пересечение $\bigcap_{i \in S} A_i$ состоит из перестановок, которые фиксируют все элементы $i \in S$. Если $|S| = k$, то элементы из S «заставлены» оставаться на месте, а оставшиеся $n - k$ элементов можно переставить произвольно, поэтому

$$\left| \bigcap_{i \in S} A_i \right| = (n - k)!.$$

Таких подмножеств S размера k ровно C_n^k .

Тогда беспорядки — это $U \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_n)$, и

$$D_n = |U \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_n)|.$$

По включениям–исключениям:

$$D_n = n! - C_n^1 (n - 1)! + C_n^2 (n - 2)! - \dots + (-1)^n C_n^n (n - n)!.$$

Заметим, что для каждого k выполнено

$$C_n^k (n-k)! = \frac{n!}{k! (n-k)!} (n-k)! = \frac{n!}{k!}.$$

Поэтому можно вынести $n!$:

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Задача 9.4.

Задача 21.1 (листок 9, №9.4). На полке стоят 10 книг. Сколькими способами их можно переставить так, чтобы (а) ни одна книга не осталась на своём месте? (б) на месте осталось ровно 4 книги?

Решение 21.1. (а) Это ровно число беспорядков D_{10} :

$$D_{10} = 10! \sum_{k=0}^{10} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Для $n = 10$:

$$D_{10} = 10! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} + \frac{1}{8!} - \frac{1}{9!} + \frac{1}{10!} \right).$$

Умножим на $10! = 3628800$ и считаем по шагам:

$$3628800 - 3628800 = 0,$$

$$0 + \frac{3628800}{2} = 1814400,$$

$$1814400 - \frac{3628800}{6} = 1814400 - 604800 = 1209600,$$

$$1209600 + \frac{3628800}{24} = 1209600 + 151200 = 1360800,$$

$$1360800 - \frac{3628800}{120} = 1360800 - 30240 = 1330560,$$

$$1330560 + \frac{3628800}{720} = 1330560 + 5040 = 1335600,$$

$$1335600 - \frac{3628800}{5040} = 1335600 - 720 = 1334880,$$

$$1334880 + \frac{3628800}{40320} = 1334880 + 90 = 1334970,$$

$$1334970 - \frac{3628800}{362880} = 1334970 - 10 = 1334960,$$

$$1334960 + \frac{3628800}{3628800} = 1334960 + 1 = 1334961.$$

Значит, $D_{10} = 1334961$.

- (б) Выбираем, какие 4 книги остаются на месте: C_{10}^4 . Оставшиеся 6 должны образовать беспорядок: D_6 . Перемножим явно.

$$C_{10}^4 = \frac{10!}{4!6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{5040}{24} = 210.$$

Для D_6 :

$$D_6 = 6! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} \right),$$

$$720 - 720 = 0,$$

$$0 + 360 = 360,$$

$$360 - 120 = 240,$$

$$240 + 30 = 270,$$

$$270 - 6 = 264,$$

$$264 + 1 = 265,$$

то есть $D_6 = 265$. Итого:

$$C_{10}^4 \cdot D_6 = 210 \cdot 265 = 210(200 + 60 + 5) = 42000 + 12600 + 1050 = 55650.$$

Ответ для пункта (б): 55650.

22 Формула включений и исключений (формулировка и док-во для $n = 3$). Формула для количества сюръекций из k -элементного множества в m -элементное (задача 9.5 про домики).

Определение 22.1 (Напоминание (обозначения)). Для конечного множества A обозначаем через $|A|$ число его элементов. Для $0 \leq k \leq n$ биномиальный коэффициент

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

равен числу способов выбрать k элементов из n различных. Здесь $n! := 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, а также $0! := 1$.

Формула включений–исключений для трёх множеств. Для $A, B, C \subset U$:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Доказательство. ▲ Рассмотрим произвольный элемент $x \in U$ и посмотрим, сколько раз он учитывается в правой части.

- ▷ Если $x \notin A \cup B \cup C$, то он нигде не входит, вклад 0.
- ▷ Если x лежит ровно в одном из множеств (например, $x \in A$, $x \notin B, C$), то он учитывается один раз в $|A|$ и не вычитается, вклад 1.
- ▷ Если x лежит ровно в двух множествах (например, $x \in A \cap B$, $x \notin C$), то он прибавляется дважды (в $|A|$ и $|B|$) и вычитается один раз (в $|A \cap B|$), вклад $2 - 1 = 1$.
- ▷ Если x лежит во всех трёх, то он прибавляется трижды, вычитается трижды и прибавляется один раз: $3 - 3 + 1 = 1$.

То есть каждый элемент из $A \cup B \cup C$ учитывается ровно один раз, остальные — ноль раз. Значит, формула верна. $\square$

Общая формула включений–исключений (для m множеств). Пусть $A_1, \dots, A_m \subset U$. Тогда

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq m} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|.$$

Эквивалентно, для дополнения:

$$\left| U \setminus \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_{k=0}^m (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq m} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|,$$

где при $k = 0$ внутренняя сумма равна $|U|$.

Определение 22.2 (Число сюръекций $X \rightarrow Y$). Пусть $|X| = k$, $|Y| = m$ (элементы различимы). Отображением (функцией) $f : X \rightarrow Y$ называется правило, которое каждому $x \in X$ ставит в соответствие единственный элемент $f(x) \in Y$. Обозначим через $N_{\text{onto}}(k, m)$ число **сюръекций** $f : X \rightarrow Y$, то есть отображений, для которых

$$\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y.$$

Если $k < m$ (то есть $|X| < |Y|$), то сюръекций не существует и $N_{\text{onto}}(k, m) = 0$. Действительно, для любой функции $f : X \rightarrow Y$ выполнено $|f(X)| \leq |X| = k < m = |Y|$, поэтому $f(X) \neq Y$.

Теорема 22.1 (Формула для числа сюръекций).

$$N_{\text{onto}}(k, m) = \sum_{i=0}^m (-1)^i C_m^i (m-i)^k.$$

Доказательство. **▲** Рассмотрим множество U всех функций $f : X \rightarrow Y$. Тогда $|U| = m^k$ (для каждого $x \in X$ есть m выборов значения $f(x) \in Y$).

Для каждого $y \in Y$ пусть

$$B_y = \{f \in U : y \notin f(X)\}$$

— функции, не попавшие в y .

Тогда функции, которые не сюръективны, — это ровно $\bigcup_{y \in Y} B_y$, а сюръекции — это дополнение $U \setminus \bigcup_{y \in Y} B_y$.

Если зафиксировать i различных элементов $y_1, \dots, y_i \in Y$, то

$$|B_{y_1} \cap \dots \cap B_{y_i}| = (m-i)^k,$$

потому что функция должна принимать значения только в оставшихся $m-i$ элементах множества Y .

По общей формуле включений–исключений для m множеств B_y получаем:

$$\left| \bigcup_{y \in Y} B_y \right| = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} \sum_{\{y_1, \dots, y_i\} \subset Y} |B_{y_1} \cap \dots \cap B_{y_i}|.$$

Для фиксированного i любое пересечение $B_{y_1} \cap \dots \cap B_{y_i}$ имеет мощность $(m-i)^k$, а i -элементных подмножеств $\{y_1, \dots, y_i\} \subset Y$ ровно C_m^i . Значит

$$\left| \bigcup_{y \in Y} B_y \right| = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} C_m^i (m-i)^k.$$

Тогда (прибавим $i = 0$ -й член, равный m^k):

$$N_{\text{onto}}(k, m) = |U| - \left| \bigcup_{y \in Y} B_y \right| = m^k - \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} C_m^i (m-i)^k = \sum_{i=0}^m (-1)^i C_m^i (m-i)^k.$$

□

Задача 9.5(a) «про домики».

Задача 22.1 (листок 9, №9.5(a)). Сколькими способами можно расселить 20 туристов по 5 домикам, чтобы ни один домик не оказался пустым?

Решение 22.1. Расселение — это функция $f : X \rightarrow Y$, где X — множество туристов ($|X| = 20$), Y — множество домиков ($|Y| = 5$). Условие «ни один домик не пуст» означает, что f — сюръекция. Значит,

$$N_{\text{onto}}(20, 5) = \sum_{i=0}^5 (-1)^i C_5^i (5-i)^{20}.$$

Задача 9.5(b) (общая формулировка).

Задача 22.2 (листок 9, №9.5(b)). Сколько существует сюръекций из $X = \{1, \dots, k\}$ во множество $Y = \{1, \dots, n\}$?

Решение 22.2. Это частный случай формулы выше:

$$N_{\text{onto}}(k, n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i (n-i)^k.$$

23 Функция Мёбиуса. Сумма значений функции Мёбиуса по делителям числа, а также по делителям числа, содержащим в разложении чётное количество простых сомножителей (задача 10.1).

Определение 23.1 (Напоминание (обозначения).). $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Для $0 \leq k \leq n$ биномиальный коэффициент

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

равен числу способов выбрать k элементов из n различных.

Здесь $n! := 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, а также $0! := 1$.

Напоминание 23.1 (Бином Ньютона.). Для целого $n \geq 0$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k.$$

Определение 23.2 (функция Мёбиуса). Функция Мёбиуса $\mu : \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ определяется так:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & \exists p \text{ простое} : p^2 \mid n, \\ (-1)^k, & n = p_1 p_2 \cdots p_k, p_i \text{ различные простые.} \end{cases}$$

То есть $\mu(n) \neq 0$ тогда и только тогда, когда n **квадратсвободно**, а знак зависит от числа простых множителей.

Суммы из задачи 10.1. Пусть

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad p_1, \dots, p_s \text{ различные простые, } \alpha_i \in \mathbb{N}.$$

(Каноническое разложение числа n .) Тогда $\mu(d) \neq 0$ только для **квадратсвободных** делителей d , то есть для таких d , которые имеют вид

$$d = \prod_{i \in S} p_i, \quad S \subset \{1, \dots, s\}.$$

В этом случае

$$\mu(d) = (-1)^{|S|}.$$

Для натурального числа t с разложением $t = q_1^{\beta_1} \cdots q_r^{\beta_r}$ положим $\omega(t) := r$ — число *различных* простых делителей. Тогда для квадратсвободного $d = \prod_{i \in S} p_i$ имеем $\omega(d) = |S|$.

1. **Сумма по всем делителям.** Суммируем по всем подмножествам $S \subset \{1, \dots, s\}$:

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{S \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|S|} = \sum_{j=0}^s C_s^j (-1)^j = (1-1)^s = \begin{cases} 1, & s=0 \ (n=1), \\ 0, & s \geq 1. \end{cases}$$

2. **Сумма по делителям с чётным числом простых сомножителей.** Если $\omega(d)$ чётно, то для квадратсвободного d имеем $\mu(d) = (-1)^{\omega(d)} = 1$, а для неквадратсвободного d вклад равен 0. Поэтому

$$\sum_{\substack{d|n \\ \omega(d) \text{ чётно}}} \mu(d) = \sum_{\substack{S \subset \{1, \dots, s\} \\ |S| \text{ чётно}}} 1 = \sum_{\substack{j=0 \\ j \text{ чётно}}}^s C_s^j.$$

Осталось посчитать сумму по чётным биномиальным коэффициентам. Обозначим

$$E = \sum_{\substack{j=0 \\ j \text{ чётно}}}^s C_s^j, \quad O = \sum_{\substack{j=0 \\ j \text{ нечётно}}}^s C_s^j.$$

Тогда по биному Ньютона

$$(1+1)^s = \sum_{j=0}^s C_s^j = E + O = 2^s,$$

а также

$$(1-1)^s = \sum_{j=0}^s C_s^j (-1)^j = E - O.$$

Если $s=0$, то $E=1$ (единственный член C_0^0). Если $s \geq 1$, то $(1-1)^s = 0$, значит $E=O$, и из $E+O=2^s$ получаем

$$E = O = 2^{s-1}.$$

Следовательно,

$$\sum_{\substack{d|n \\ \omega(d) \text{ чётно}}} \mu(d) = \begin{cases} 1, & s=0 \ (n=1), \\ 2^{s-1}, & s \geq 1. \end{cases}$$

Полезное дополнение. Из вычислений видно, что при $s \geq 1$

$$\sum_{\substack{d|n \\ \omega(d) \text{ нечётно}}} \mu(d) = \sum_{\substack{S \subset \{1, \dots, s\} \\ |S| \text{ нечётно}}} (-1)^{|S|} = - \sum_{\substack{S \subset \{1, \dots, s\} \\ |S| \text{ нечётно}}} 1 = -2^{s-1},$$

и вместе чётные и нечётные дают $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$ для $n > 1$.

24 Операция циклического сдвига на линейных последовательностях.

Период линейной последовательности и свойства периода.

Общий вид последовательности периода d и длины n .

Определение 24.1 (Линейная последовательность.). **Линейной последовательностью** длины n над «алфавитом» X называется n -кортеж

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad a_i \in X.$$

Определение 24.2 (Циклический сдвиг.). Определим оператор циклического сдвига σ (сдвиг влево на 1):

$$\sigma(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a_2, a_3, \dots, a_n, a_1).$$

Его k -я итерация σ^k — сдвиг влево на k позиций. Удобно явно записать, как выглядят координаты после k сдвигов:

$$\sigma^k(\mathbf{a}) = (a_{1+k}, a_{2+k}, \dots, a_{n+k}),$$

где индексы понимаются по модулю n (то есть $a_{i+n} := a_i$ для всех i). Отсюда сразу следует, что

$$\sigma^n(\mathbf{a}) = (a_{1+n}, \dots, a_{n+n}) = (a_1, \dots, a_n) = \mathbf{a},$$

то есть $\sigma^n = \text{id}_{X^n}$.

Замечание 24.1 (Сложение степеней сдвига.). Для любых $k, l \in \{0, 1, 2, \dots\}$ выполнено $\sigma^{k+l} = \sigma^k \circ \sigma^l = \sigma^l \circ \sigma^k$.

Определение 24.3 (Период последовательности.). Число $d \in \{1, 2, \dots, n\}$ называется **периодом** последовательности $\mathbf{a}$, если

$$\sigma^d(\mathbf{a}) = \mathbf{a}.$$

Минимальный период (или просто *период*) — наименьшее положительное d с этим свойством.

Эквивалентная запись через координаты. Покажем, что

$$\sigma^d(\mathbf{a}) = \mathbf{a} \iff \forall i \quad a_{i+d} = a_i \quad (\text{индексы по модулю } n).$$

Доказательство. **▲** ($\Rightarrow$) Если $\sigma^d(\mathbf{a}) = \mathbf{a}$, то по явной формуле для координат

$$\sigma^d(\mathbf{a}) = (a_{1+d}, \dots, a_{n+d}) = (a_1, \dots, a_n),$$

значит для каждого i имеем $a_{i+d} = a_i$.

($\Leftarrow$) Если для всех i выполнено $a_{i+d} = a_i$, то

$$\sigma^d(\mathbf{a}) = (a_{1+d}, \dots, a_{n+d}) = (a_1, \dots, a_n) = \mathbf{a}.$$

□

Свойства периодов. Пусть $\mathbf{a}$ — фиксированная последовательность длины n .

1. n всегда является периодом. Это доказано выше: $\sigma^n = \text{id}$.
2. Если d — период, то любое кратное kd тоже период (при $k \in \mathbb{N}$). Действительно,

$$\sigma^{kd}(\mathbf{a}) = (\sigma^d)^k(\mathbf{a}) = \underbrace{\sigma^d(\sigma^d(\dots \sigma^d(\mathbf{a}) \dots))}_{k \text{ раз}} = \mathbf{a}.$$

3. Минимальный период делит n (и вообще любой период).

Доказательство. **▲** Пусть d — минимальный период, а d' — любой период. Запишем $d' = qd + r$, где $q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ и $0 \leq r < d$. Тогда

$$\mathbf{a} = \sigma^{d'}(\mathbf{a}) = \sigma^{qd+r}(\mathbf{a}) = (\sigma^d)^q \sigma^r(\mathbf{a}) = \sigma^r(\sigma^d)^q(\mathbf{a}) \quad (\text{так как степени } \sigma \text{ коммутируют}).$$

Но $\sigma^d(\mathbf{a}) = \mathbf{a}$, значит $(\sigma^d)^q(\mathbf{a}) = \mathbf{a}$, и получаем $\sigma^r(\mathbf{a}) = \mathbf{a}$. Если $r > 0$, то r — период. По минимальности d возможно только $r = 0$. Следовательно, $d \mid d'$.

В частности, так как n — период, получаем $d \mid n$. □

Общий вид последовательности периода d и длины n . Пусть d — минимальный период последовательности $\mathbf{a}$ длины n . Так как n всегда является периодом, то по п. 3 получаем $d \mid n$; положим $n = md$.

Из равенства $\sigma^d(\mathbf{a}) = \mathbf{a}$ следует $a_{i+d} = a_i$ для всех i (индексы по модулю n). Тогда для любого $i = 1, \dots, d$ и любого $j = 0, 1, \dots, m-1$:

$$a_{i+jd} = a_i.$$

Значит последовательность состоит из m повторов блока длины d :

$$(a_1, \dots, a_d, a_1, \dots, a_d, \dots, a_1, \dots, a_d).$$

Обратно, любая последовательность такого вида удовлетворяет $\sigma^d(\mathbf{a}) = \mathbf{a}$.

Мини-пример. Последовательность длины 12 периода 3 имеет вид $(x_1, x_2, x_3, x_1, x_2, x_3, x_1, x_2, x_3, x_1, x_2, x_3)$.

25 Функция Мёбиуса на ч.у.м.е: определение, умение вычислять её для конечных ч.у.м.ов (на примере задачи 11.1).

Напоминание 25.1 (частично упорядоченное множество). Частично упорядоченное множество (ч.у.м.) — это пара $\langle A, \leq \rangle$, где отношение $\leq$ рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

Два элемента $a, b \in A$ называются **сравнимыми**, если $a \leq b$ или $b \leq a$.

Пишем $a < b$, если $a \leq b$ и $a \neq b$.

Определение 25.1 (условие конечности (листок 11)). Говорим, что ч.у.м. $\langle A, \leq \rangle$ удовлетворяет условию конечности, если для каждого $y \in A$ множество

$$\{x \in A \mid x < y\}$$

конечно.

Определение 25.2 (обобщённая функция Мёбиуса на ч.у.м. (листок 11)). Пусть $\langle A, \leq \rangle$ — ч.у.м., удовлетворяющее условию конечности. Функция Мёбиуса μ определяется на множестве сравнимых пар (a, b) , где $a, b \in A$ и $a \leq b$, рекурсией:

$$\mu(a, b) = \begin{cases} 1, & a = b, \\ - \sum_{a \leq z < b} \mu(a, z), & a < b. \end{cases}$$

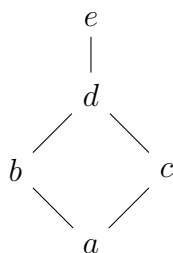
Напоминание 25.2 (как вычислять μ на конечном ч.у.м.). Формула для $\mu(a, b)$ при фиксированном a выражает $\mu(a, b)$ через значения $\mu(a, z)$ при $z < b$. Поэтому на конечном ч.у.м. значения $\mu(a, \cdot)$ удобно считать, двигаясь по диаграмме Хассе снизу вверх.

Пример 25.1 (задача 11.1). Задано ч.у.м. на множестве $\{a, b, c, d, e\}$, порождённое соотношениями

$$a \leq b, \quad a \leq c, \quad b \leq d, \quad c \leq d, \quad d \leq e.$$

Вычислить значения $\mu(x, y)$ для всех сравнимых пар $x \leq y$.

Решение 25.1. Диаграмма Хассе:



Шаг 1: диагональ. По определению $\mu(x, x) = 1$ для $x \in \{a, b, c, d, e\}$.

Шаг 2: покрытия.

$$\mu(a, b) = -(\mu(a, a)) = -1, \quad \mu(a, c) = -(\mu(a, a)) = -1,$$

$$\mu(b, d) = -(\mu(b, b)) = -1, \quad \mu(c, d) = -(\mu(c, c)) = -1, \quad \mu(d, e) = -(\mu(d, d)) = -1.$$

Шаг 3: считаем $\mu(a, d)$. Элементы z , такие что $a \leq z < d$, это $z = a, b, c$. Поэтому

$$\mu(a, d) = -(\mu(a, a) + \mu(a, b) + \mu(a, c)) = -(1 + (-1) + (-1)) = -(-1) = 1.$$

Шаг 4: считаем $\mu(b, e)$ и $\mu(c, e)$. Элементы z , такие что $b \leq z < e$, это $z = b, d$. Тогда

$$\mu(b, e) = -(\mu(b, b) + \mu(b, d)) = -(1 + (-1)) = 0.$$

Аналогично при $z = c, d$:

$$\mu(c, e) = -(\mu(c, c) + \mu(c, d)) = -(1 + (-1)) = 0.$$

Шаг 5: считаем $\mu(a, e)$. Элементы z , такие что $a \leq z < e$, это $z = a, b, c, d$. Тогда

$$\mu(a, e) = -(\mu(a, a) + \mu(a, b) + \mu(a, c) + \mu(a, d)) = -(1 - 1 - 1 + 1) = 0.$$

Ответ 25.1.

$$\mu(x, x) = 1 \quad (x = a, b, c, d, e),$$

$$\mu(a, b) = \mu(a, c) = \mu(b, d) = \mu(c, d) = \mu(d, e) = -1, \quad \mu(a, d) = 1,$$

$$\mu(a, e) = \mu(b, e) = \mu(c, e) = 0.$$

26 Задачи о разбиениях чисел на слагаемые. Упорядоченные и неупорядоченные разбиения. Рекуррентные формулы (задача 12.2(а)(б)).

Определение 26.1 (Обозначения.).

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \quad \mathbb{Z}_{\geq 0} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

В рекурсиях ниже рассматриваем $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ и по договорённости полагаем $f(n; \dots) = F(n; \dots) = 0$ при $n < 0$.

Определение 26.2 (Разбиения числа на заданные слагаемые (листок 13)). Пусть заданы $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$.

Упорядоченным разбиением числа n на слагаемые $n_1, \dots, n_k$ называется запись

$$n = x_1 + \dots + x_t,$$

где $t \geq 0$, $x_i \in \{n_1, \dots, n_k\}$, а порядок x_i важен.

Неупорядоченным разбиением числа n на слагаемые $n_1, \dots, n_k$ называется запись

$$n = x_1 + \dots + x_t,$$

где $t \geq 0$, $x_i \in \{n_1, \dots, n_k\}$, а порядок не важен (то есть важны только кратности каждого n_i).

Обозначим через $f(n; n_1, \dots, n_k)$ (соответственно $F(n; n_1, \dots, n_k)$) число упорядоченных (соответственно неупорядоченных) разбиений n на слагаемые $n_1, \dots, n_k$. Полагаем $f(0; n_1, \dots, n_k) = F(0; n_1, \dots, n_k) = 1$ (пустая сумма).

Утверждение 26.1 (12.2(а), упорядоченные разбиения (листок 13)). Для $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ верно

$$f(n; n_1, \dots, n_k) = f(n - n_1; n_1, \dots, n_k) + f(n - n_2; n_1, \dots, n_k) + \dots + f(n - n_k; n_1, \dots, n_k).$$

Доказательство. ▲ Любое упорядоченное разбиение n начинается с одного из слагаемых n_i . Если первое слагаемое равно n_i , то оставшаяся часть задаёт упорядоченное разбиение числа $n - n_i$ на слагаемые $n_1, \dots, n_k$. Это даёт разбиение множества всех упорядоченных разбиений n на k непересекающихся классов по первому слагаемому, поэтому число разбиений равно сумме количеств в этих классах:

$$f(n; n_1, \dots, n_k) = \sum_{i=1}^k f(n - n_i; n_1, \dots, n_k).$$

□

Утверждение 26.2 (12.2(б), неупорядоченные разбиения (листок 13)). Пусть $n_1 \leq n_2 \leq$

$\dots \leq n_k$. Тогда для $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ верно

$$F(n; n_1, \dots, n_k) = F(n - n_1; n_1, \dots, n_k) + F(n; n_2, \dots, n_k).$$

Доказательство. ▲ Рассмотрим неупорядоченные разбиения n на слагаемые $n_1, \dots, n_k$ и разделим их на два непересекающихся класса:

- ▷ разбиения, содержащие хотя бы одно слагаемое n_1 ;
- ▷ разбиения, не содержащие слагаемого n_1 .

Если разбиение содержит хотя бы одно n_1 , то уберём одно такое слагаемое. Оставшееся даёт неупорядоченное разбиение числа $n - n_1$ на слагаемые $n_1, \dots, n_k$ (и это биекция по обратной операции “добавить одно n_1 ”). Поэтому число разбиений в первом классе равно $F(n - n_1; n_1, \dots, n_k)$.

Если разбиение не содержит n_1 , то все слагаемые лежат в $\{n_2, \dots, n_k\}$. Значит, число разбиений во втором классе равно $F(n; n_2, \dots, n_k)$.

Суммируя количества двух классов, получаем требуемую рекурсию. □

27 Задачи о разбиениях чисел на слагаемые. Упорядоченные разбиения. Количество всех упорядоченных разбиений на произвольные слагаемые (задача 12.1(a)(b)).

Определение 27.1 (Обозначения.).

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \leq k \leq n), \quad n! := 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, \quad 0! := 1.$$

Определение 27.2 (Упорядоченные разбиения = композиции). Упорядоченное разбиение (композиция) числа n на k слагаемых — это запись

$$n = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad x_i \in \mathbb{N},$$

где порядок x_i важен.

Утверждение 27.1 (12.1(a) (листок 13)). Число упорядоченных разбиений n на k слагаемых равно

$$C_{n-1}^{k-1}.$$

Доказательство. ▲ Рассмотрим n одинаковых звёздочек, стоящих в ряд. Между соседними звёздочками имеется $n - 1$ промежутков. Выберем $k - 1$ из этих $n - 1$ промежутков и поставим в них перегородки. Тогда звёздочки разобьются на k непустых подряд идущих групп, их размеры равны $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N}$ и

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n.$$

Обратно, по любому разбиению $n = x_1 + \dots + x_k$ однозначно восстанавливаются позиции перегородок (они стоят после x_1 -й, затем после $(x_1 + x_2)$ -й звёздочки и т. д.). Получили биекцию между разбиениями и выбором $k - 1$ промежутков из $n - 1$, поэтому число разбиений равно C_{n-1}^{k-1} . $\square$

Утверждение 27.2 (12.1(б) (листок 13)). Общее число упорядоченных разбиений n на произвольное число слагаемых равно

$$2^{n-1}.$$

Доказательство. ▲ Снова рассмотрим n звёздочек и $n - 1$ промежутков между ними. Любое упорядоченное разбиение n получается выбором некоторого подмножества промежутков, в которых ставятся перегородки (перегородка означает разрыв между соседними слагаемыми). И наоборот, по любому подмножеству промежутков однозначно получается композиция n . Значит, число композиций равно числу подмножеств множества из $n - 1$ элементов, то есть 2^{n-1} . $\square$

28 Диаграммы Юнга. Теоремы Эйлера о равенстве количеств неупорядоченных разбиений числа n на k или не более, чем k слагаемых (3 штуки).

Определение 28.1 (Обозначения.).

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \leq k \leq n), \quad n! := 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, \quad 0! := 1.$$

Определение 28.2 (Неупорядоченные разбиения и диаграммы Юнга). **Неупорядоченным разбиением** числа n называется запись

$$n = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_r, \quad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r, \quad \lambda_i \in \mathbb{N}.$$

Число r называется **числом слагаемых** (числом частей), а λ_1 — **максимальным слагаемым**.

Диаграмма Юнга разбиения $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ — это r строк клеток, выровненных по левой границе, где в i -й строке стоит λ_i клеток. **Вес** диаграммы равен числу клеток, то есть $\lambda_1 + \dots + \lambda_r = n$.

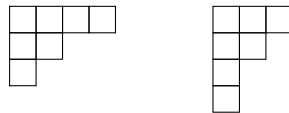
Определение 28.3 (Транспонирование диаграммы Юнга). Для диаграммы Юнга λ определим **транспонированную** диаграмму λ^T заменой строк на столбцы. Если $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r)$, то $\lambda^T = (\lambda_1^T, \dots, \lambda_s^T)$, где

$$\lambda_j^T = |\{i \mid \lambda_i \geq j\}|.$$

Отображение $\lambda \mapsto \lambda^T$ является биекцией (обратное — то же самое транспонирование) и

$$\text{число строк в } \lambda \leftrightarrow \text{число столбцов в } \lambda^T, \quad \lambda_1 \leftrightarrow (\lambda^T)_1.$$

Пример 28.1 (пример транспонирования). Разбиение $7 = 4 + 2 + 1$ соответствует диаграмме $\lambda = (4, 2, 1)$, а транспонированное разбиение равно $7 = 3 + 2 + 1 + 1$, то есть $\lambda^T = (3, 2, 1, 1)$.



Теорема 28.1 (Три теоремы Эйлера (конспект: разбиения и диаграммы Юнга)). Обозначим через $p(n; \leq k)$ число неупорядоченных разбиений n на не более чем k слагаемых. Обозначим через $p(n; = k)$ число разбиений n ровно на k слагаемых. Обозначим через $p_{\text{разл.}}(n; = k)$ число разбиений n ровно на k **различных** слагаемых. Обозначим через $p(n; \max \leq k)$ число разбиений n на слагаемые, не превосходящие k .

Тогда для $n \in \mathbb{N}$ и $k \in \mathbb{N}$:

$$p(n; \leq k) = p(n + k; = k),$$

$$p(n; \leq k) = p_{\text{разл}}\left(n + \frac{k(k+1)}{2}; = k\right),$$

$$p(n; \leq k) = p(n; \max \leq k).$$

Доказательство. **▲ (1)** Построим биекцию между разбиениями n на $\leq k$ слагаемых и разбиениями $n + k$ ровно на k слагаемых.

Пусть $n = \lambda_1 + \dots + \lambda_r$, где $r \leq k$ и $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_r \geq 1$. Допишем нули до длины k :

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0).$$

Положим $\mu_i := \lambda_i + 1$ для $i = 1, \dots, k$. Тогда $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_k \geq 1$ и

$$\mu_1 + \dots + \mu_k = (\lambda_1 + \dots + \lambda_r) + k = n + k,$$

то есть получено разбиение $n + k$ ровно на k слагаемых.

Обратно: из разбиения $n + k$ ровно на k слагаемых вычитаем 1 из каждого слагаемого и выкидываем нули. Получаем разбиение n на $\leq k$ слагаемых. Два преобразования взаимно обратны.

(2) Построим биекцию между разбиениями n на $\leq k$ слагаемых и разбиениями $n + \frac{k(k+1)}{2}$ ровно на k *различных* слагаемых.

Снова берём $(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$ длины k и кладём

$$\mu_i := \lambda_i + (k - i + 1) \quad (i = 1, \dots, k).$$

Тогда для каждого i :

$$\mu_i - \mu_{i+1} = (\lambda_i - \lambda_{i+1}) + 1 \geq 1,$$

значит $\mu_1 > \mu_2 > \dots > \mu_k \geq 1$ (все слагаемые различны). Сумма равна

$$\sum_{i=1}^k \mu_i = \sum_{i=1}^k \lambda_i + \sum_{i=1}^k (k - i + 1) = n + \frac{k(k+1)}{2}.$$

Обратно: из разбиения $n + \frac{k(k+1)}{2}$ ровно на k различных слагаемых $(\mu_1 > \dots > \mu_k)$ вычитаем $(k, k-1, \dots, 1)$, получаем нестрого убывающую последовательность неотрицательных чисел $(\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 0)$, после удаления нулей — разбиение n на $\leq k$ слагаемых. Два преобразования взаимно обратны.

(3) Рассмотрим транспонирование диаграммы Юнга $\lambda \mapsto \lambda^T$. У разбиения λ не более k слагаемых $\Leftrightarrow$ у диаграммы λ не более k строк $\Leftrightarrow$ у диаграммы λ^T не более k столбцов $\Leftrightarrow$ у разбиения λ^T максимальное слагаемое не превосходит k . Значит $p(n; \leq k) = p(n; \max \leq k)$. $\square$

Дополнение (часто встречается в задачах). Диаграммы Юнга **произвольного веса**, помещающиеся в прямоугольник $p \times q$ (то есть строк $\leq p$ и столбцов $\leq q$), кодируются

монотонными путями из $(0,0)$ в (q,p) со шагами $(1,0)$ (вправо) и $(0,1)$ (вверх): граница диаграммы внутри прямоугольника задаёт такой путь, и наоборот.

Любой такой путь состоит из q шагов вправо и p шагов вверх, всего $p+q$ шагов. Выбор пути эквивалентен выбору позиций для p шагов вверх среди $p+q$ шагов, поэтому число путей равно

$$C_{p+q}^p.$$

29 Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами.

Характеристическое уравнение. Общая формула для соотношения n -го порядка (формулировка, частный случай $n = 2$ — б. д.).

Формула для чисел Фибоначчи.

Определение 29.1 (линейное рекуррентное соотношение). Последовательность $(a_n)_{n \geq 0}$ удовлетворяет **линейному рекуррентному соотношению порядка k** с постоянными коэффициентами, если существуют числа $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ ($\alpha_k \neq 0$) такие, что для всех $n \geq 0$:

$$a_{n+k} = \alpha_1 a_{n+k-1} + \alpha_2 a_{n+k-2} + \dots + \alpha_k a_n.$$

Чтобы последовательность была однозначно определена, обычно задают начальные значения $a_0, \dots, a_{k-1}$.

Определение 29.2 (Характеристическое уравнение (многочлен)). **Характеристическим многочленом** называют

$$\chi(x) = x^k - \alpha_1 x^{k-1} - \alpha_2 x^{k-2} - \dots - \alpha_k.$$

Его корни λ (рассматриваемые в $\mathbb{C}$) называются **характеристическими корнями**.

Определение 29.3 (Кратность корня (как в листке 12)). Число λ называется **корнем** многочлена $f(x)$ кратности m , если $f(x)$ делится на $(x - \lambda)^m$, но не делится на $(x - \lambda)^{m+1}$.

Общая формула (формулировка).

Теорема 29.1 (Общий вид решения (формулировка)). Пусть характеристический многочлен $\chi(x)$ разлагается в $\mathbb{C}[x]$ как

$$\chi(x) = \prod_{j=1}^r (x - \lambda_j)^{m_j},$$

где λ_j — попарно различные корни, а m_j — их кратности. Тогда для всех $n \geq 0$ любой член последовательности, удовлетворяющей рекуррентному соотношению, имеет вид

$$a_n = \sum_{j=1}^r P_j(n) \lambda_j^n,$$

где $P_j(n)$ — многочлен по n степени $\leq m_j - 1$ (с коэффициентами из $\mathbb{C}$). Коэффициенты в P_j однозначно определяются начальными условиями.

Частный случай $k = 2$ (можно без доказательства). Если

$$a_{n+2} = \alpha a_{n+1} + \beta a_n,$$

то характеристическое уравнение $x^2 - \alpha x - \beta = 0$.

▷ Если корни различны: $\lambda_1 \neq \lambda_2$, то

$$a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n.$$

▷ Если корень кратный: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, то

$$a_n = (A + Bn)\lambda^n.$$

Константы A, B находятся из начальных условий.

Определение 29.4 (Числа Фибоначчи.). Числа Фибоначчи (F_n) определяются так:

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \text{ для } n \geq 2.$$

Это рекурсия порядка 2 с $\alpha = 1, \beta = 1$:

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Характеристическое уравнение:

$$x^2 - x - 1 = 0.$$

Его корни:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Общий вид:

$$F_n = A\varphi^n + B\psi^n.$$

Начальные условия:

$$F_0 = 0 \Rightarrow A + B = 0 \Rightarrow B = -A,$$

$$F_1 = 1 \Rightarrow A\varphi + B\psi = 1.$$

Подставим $B = -A$:

$$A(\varphi - \psi) = 1.$$

Считаем разность:

$$\varphi - \psi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}.$$

Значит

$$A = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad B = -\frac{1}{\sqrt{5}},$$

и

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Это формула Бине:

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

30 Формальные степенные ряды, операции над ними.

Пример вычисления суммы и произведения (задача 14.3).

Определение 30.1 (Формальный степенной ряд: определение.). Пусть $K \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. **Формальным степенным рядом** над K называется выражение

$$A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n,$$

которое *формально* задаётся последовательностью коэффициентов $(a_n)_{n \geq 0}$. Здесь не обсуждается сходимость при подстановке чисел t ; важны только правила работы с коэффициентами. Множество всех таких рядов обозначают $K[[t]]$. Единица в $K[[t]]$: $1 = 1 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^2 + \dots$.

Определение 30.2 (Сложение.). Если $A(t) = \sum a_n t^n$ и $B(t) = \sum b_n t^n$, то

$$(A + B)(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) t^n.$$

То есть коэффициенты складываются покомпонентно.

Определение 30.3 (Умножение (произведение Коши)). Произведение определяется так:

$$(A \cdot B)(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Это обычная свёртка коэффициентов (как при перемножении многочленов, только степеней бесконечно много). (*Источник: листок 14, п. 1(в).*) С этими операциями $K[[t]]$ является коммутативным кольцом, поэтому допустимы обычные алгебраические преобразования (ассоциативность, дистрибутивность и т.п.).

Определение 30.4 (Обратный ряд (используем ниже)). Ряд $G(t)$ называется **обратимым**, если существует $F(t)$ такое, что $F(t) \cdot G(t) = 1$. Тогда $F(t)$ называется **обратным** к $G(t)$ и обозначается $G(t)^{-1}$.

Задача 14.3(а): пример вычисления суммы и произведения.

Задача 30.1 (листок 14, №14.3(а)). Пусть

$$F = 1 + t + t^2 + t^3 + \dots, \quad G = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots.$$

Найдите $F + G$ и $F \cdot G$.

Решение 30.1. Положим

$$F(t) = \sum_{n \geq 0} t^n = 1 + t + t^2 + \dots.$$

Тогда

$$(1 - t)F(t) = F(t) - tF(t) = (1 + t + t^2 + \dots) - (t + t^2 + t^3 + \dots) = 1.$$

Значит $F(t) = (1 - t)^{-1}$.

Аналогично

$$G(t) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n t^n = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots.$$

Проверим, что это формальный обратный ряд к $(1 + t)$:

$$(1 + t)G(t) = G(t) + tG(t) = (1 - t + t^2 - t^3 + \dots) + (t - t^2 + t^3 - t^4 + \dots) = 1.$$

Значит $G(t) = (1 + t)^{-1}$.

Сумма. Складываем коэффициенты: в F все коэффициенты равны 1, а в G коэффициенты чередуются $+1, -1, +1, -1, \dots$. Значит,

$$F + G = 2 + 0 \cdot t + 2t^2 + 0 \cdot t^3 + 2t^4 + \dots = 2(1 + t^2 + t^4 + \dots).$$

$$\text{Положим } H(t) = 1 + t^2 + t^4 + \dots = \sum_{m \geq 0} t^{2m}.$$

Тогда

$$(1 - t^2)H(t) = H(t) - t^2H(t) = (1 + t^2 + t^4 + \dots) - (t^2 + t^4 + t^6 + \dots) = 1,$$

то есть $H(t) = (1 - t^2)^{-1}$, и

$$F + G = 2(1 - t^2)^{-1} \quad (\text{как формальный ряд}).$$

Произведение. Из уже проверенных равенств $(1 - t)F(t) = 1$ и $(1 + t)G(t) = 1$ получаем

$$(1 - t^2)(F \cdot G) = (1 - t)(1 + t)(F \cdot G) = ((1 - t)F)((1 + t)G) = 1,$$

то есть $F \cdot G = (1 - t^2)^{-1}$, а

$$\frac{1}{1 - t^2} = \sum_{m \geq 0} (t^2)^m = \sum_{m \geq 0} t^{2m} = 1 + t^2 + t^4 + \dots.$$

31 Формальные степенные ряды. Определение обратного ряда. Пример деления в столбик. Примеры нахождения обратных рядов (задача 14.6).

Пусть коэффициенты рядов лежат в $K \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

Определение 31.1 (Обозначения.).

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \leq k \leq n), \quad n! := 1 \cdot 2 \cdots n, \quad 0! := 1.$$

Определение 31.2 (Формальный степенной ряд.). Формальным степенным рядом над K называется выражение

$$A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n,$$

которое понимается формально как последовательность коэффициентов $(a_n)_{n \geq 0}$ (вопросы сходимости не рассматриваются).

Определение 31.3 (обратный ряд). Ряд $G(t)$ называется **обратимым**, если существует $F(t)$ такое, что

$$F(t) \cdot G(t) = 1, \quad 1 = 1 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^2 + \cdots.$$

Тогда $F(t)$ называется **обратным** к $G(t)$ и обозначается $G(t)^{-1}$.

Замечание 31.1. (листок 14, задача 5) При коэффициентах в $K \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ряд $G(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots$ обратим тогда и только тогда, когда $a_0 \neq 0$; обратный ряд единственен.

Определение 31.4 (Произведение Коши.). Если $A(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$ и $B(t) = \sum_{n \geq 0} b_n t^n$, то

$$(A \cdot B)(t) = \sum_{n \geq 0} c_n t^n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Как искать обратный ряд (деление «в столбик» = рекурсия на коэффициенты).

Пусть

$$G(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots, \quad F(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \cdots,$$

и $F \cdot G = 1$. По определению произведения Коши коэффициент при t^n равен $\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Тогда система на коэффициенты:

$$\triangleright \text{при } n = 0: a_0 b_0 = 1;$$

$$\triangleright \text{при } n \geq 1: \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = 0.$$

Отсюда последовательно выражаются $b_0, b_1, b_2, \dots$ (это и есть алгоритм «в столбик»). В частности, для $n \geq 1$:

$$b_n = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}.$$

Коэффициенты при делении рядов. Пусть $A(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$, $B(t) = \sum_{n \geq 0} b_n t^n$, $b_0 \neq 0$ (то есть ряд $B(t)$ обратим в $K[[t]]$). Ищем $Q(t) = \sum_{n \geq 0} q_n t^n$ из равенства $A = BQ$. По коэффициентам:

$$\begin{aligned} a_0 &= b_0 q_0 \Rightarrow q_0 = \frac{a_0}{b_0}, \\ a_n &= \sum_{k=0}^n b_k q_{n-k} = b_0 q_n + \sum_{k=1}^n b_k q_{n-k}, \\ b_0 q_n &= a_n - \sum_{k=1}^n b_k q_{n-k} \Rightarrow q_n = \frac{1}{b_0} \left(a_n - \sum_{k=1}^n b_k q_{n-k} \right). \end{aligned}$$

Пример 31.1 (примеры (задача 14.6): найти коэффициенты разложений). (а)

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + \dots$$

Доказательство через коэффициенты: $(1-t) \sum_{n \geq 0} b_n t^n = 1$ даёт $b_0 = 1$, а для $n \geq 1$:

$$b_n - b_{n-1} = 0 \Rightarrow b_n = b_{n-1}.$$

Следовательно, $b_n = 1$ для всех n , то есть $\frac{1}{1-t} = \sum_{n \geq 0} t^n$.

(б)

$$\frac{1}{2-t} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^{n+1}} t^n.$$

Доказательство через коэффициенты: $(2-t) \sum_{n \geq 0} b_n t^n = 1$ даёт $2b_0 = 1 \Rightarrow b_0 = \frac{1}{2}$, а для $n \geq 1$: $2b_n - b_{n-1} = 0 \Rightarrow b_n = \frac{1}{2} b_{n-1} \Rightarrow b_n = \frac{1}{2^{n+1}}$.

(в)

$$\frac{1}{3+4t} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-4)^n}{3^{n+1}} t^n.$$

Доказательство через коэффициенты: $(3+4t) \sum_{n \geq 0} b_n t^n = 1$ даёт $3b_0 = 1 \Rightarrow b_0 = \frac{1}{3}$, а для $n \geq 1$:

$$3b_n + 4b_{n-1} = 0 \Rightarrow b_n = -\frac{4}{3} b_{n-1}.$$

Тогда по индукции $b_n = \left(-\frac{4}{3}\right)^n \cdot \frac{1}{3} = \frac{(-4)^n}{3^{n+1}}$.

(г)

$$\frac{1}{(1-t)^2} = \sum_{n \geq 0} (n+1) t^n.$$

Доказательство: $\left(\sum_{i \geq 0} t^i\right) \left(\sum_{j \geq 0} t^j\right) = \sum_{n \geq 0} \#\{(i,j) : i+j=n\} t^n = \sum_{n \geq 0} (n+1) t^n$.

(д)

$$\frac{1}{(1-t)^m} = \sum_{n \geq 0} C_{m+n-1}^{m-1} t^n.$$

Комбинаторный смысл: коэффициент при t^n в $(1+t+t^2+\dots)^m$ — число решений $x_1 + \dots + x_m = n$, $x_i \geq 0$, а оно равно C_{m+n-1}^{m-1} . *Доказательство (звёздочки и перегородки)*. Представим n как n звёздочек и вставим $m-1$ перегородок между ними и по краям, получая m групп размеров $x_1, \dots, x_m$. Всего позиций $n + (m-1) = m+n-1$, выбираем места для $m-1$ перегородок:

$$C_{m+n-1}^{m-1}.$$

32 Числа Фибоначчи и их производящая функция. Радиус сходимости, значение $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_n}{2^n}$.

Определение 32.1 (числа Фибоначчи).

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

Определение 32.2 (Производящая функция (обычная)). Определим

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$$

(сначала как формальный ряд; далее — как степенной ряд при подстановке числа x).

Нахождение $f(x)$. Пусть

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} F_n x^n.$$

Из рекурсии $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ для $n \geq 2$ умножим на x^n и суммируем по $n \geq 2$:

$$\sum_{n \geq 2} F_n x^n = \sum_{n \geq 2} F_{n-1} x^n + \sum_{n \geq 2} F_{n-2} x^n.$$

Левая часть:

$$\sum_{n \geq 2} F_n x^n = f(x) - F_0 - F_1 x = f(x) - x.$$

Правая часть:

$$\sum_{n \geq 2} F_{n-1} x^n = x \sum_{n \geq 2} F_{n-1} x^{n-1} = x \sum_{m \geq 1} F_m x^m = x(f(x) - F_0) = x f(x),$$

$$\sum_{n \geq 2} F_{n-2} x^n = x^2 \sum_{n \geq 2} F_{n-2} x^{n-2} = x^2 \sum_{m \geq 0} F_m x^m = x^2 f(x).$$

Итого:

$$f(x) - x = x f(x) + x^2 f(x) \Rightarrow f(x)(1 - x - x^2) = x \Rightarrow f(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

Радиус сходимости. Теорема Коши–Адамара: для степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ положим

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

Тогда ряд сходится при $|x| < \rho$ и расходится при $|x| > \rho$ (при $|x| = \rho$ возможны оба случая).

Для степенного ряда $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$ получаем

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|F_n|}}.$$

Найдём $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|F_n|}$.

Характеристический многочлен рекурсии $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$:

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Теорема о решении линейной рекурсии 2-го порядка (листок 12). Если последовательность (a_n) удовлетворяет $a_{n+2} = \alpha a_{n+1} + \beta a_n$ и характеристическое уравнение

$$\lambda^2 - \alpha\lambda - \beta = 0$$

имеет два различных корня $\lambda_1 \neq \lambda_2$, то

$$a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$$

для некоторых констант A, B , определяемых начальными условиями.

Применим к $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$: существует представление

$$F_n = A\varphi^n + B\psi^n.$$

Из $F_0 = 0$ и $F_1 = 1$:

$$0 = A + B \Rightarrow B = -A,$$

$$1 = A\varphi + B\psi = A(\varphi - \psi) \Rightarrow A = \frac{1}{\varphi - \psi} = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad B = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

То есть

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Так как $|\psi| = \frac{\sqrt{5}-1}{2} < 1$, то для всех n :

$$\frac{\varphi^n - 1}{\sqrt{5}} \leq |F_n| \leq \frac{\varphi^n + 1}{\sqrt{5}}.$$

При $n \geq 1$ имеем $\varphi^n + 1 \leq 2\varphi^n$, а при $n \geq 2$ имеем $\varphi^n - 1 \geq \frac{1}{2}\varphi^n$. Следовательно,

$$\varphi \cdot \sqrt[n]{\frac{1}{2\sqrt{5}}} \leq \sqrt[n]{|F_n|} \leq \varphi \cdot \sqrt[n]{\frac{2}{\sqrt{5}}},$$

и поэтому $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|F_n|} = \varphi$. Отсюда

$$R = \frac{1}{\varphi} = \frac{1}{\frac{1+\sqrt{5}}{2}} = \frac{2}{1+\sqrt{5}} = \frac{2(1-\sqrt{5})}{(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5})} = \frac{2(1-\sqrt{5})}{1-5} = \frac{2(1-\sqrt{5})}{-4} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

Вычислить $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_n}{2^n}$. Так как $\sqrt{5} > 2$, то

$$R = \frac{\sqrt{5}-1}{2} > \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2},$$

значит $|\frac{1}{2}| < R$, и ряд сходится.

Далее

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_n}{2^n} = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}}$$

Приведём знаменатель к общему знаменателю (4):

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{4}{4} - \frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

Тогда

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1} = \frac{4}{2} = 2.$$

Ответ 32.1. $R = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_n}{2^n} = 2$.

33 Числа Каталана. Производящая функция для чисел Каталана.

Определение 33.1 (Правильные скобочные последовательности). Правильная скобочная последовательность длины $2n$ — строка из символов $($ и $)$, содержащая ровно n символов $($ и n символов $)$, такая что в любом её начальном префиксе число $($ не меньше числа $)$.

Определение 33.2 (Числа Каталана). Числом Каталана t_n называется количество правильных скобочных последовательностей длины $2n$. Полагаем $t_0 = 1$ (пустая последовательность).

Рекурсия для t_n .

Утверждение 33.1. Для $n \geq 0$ выполнено

$$t_{n+1} = \sum_{k=0}^n t_k t_{n-k}.$$

Доказательство. ▲ Возьмём непустую правильную последовательность длины $2(n+1)$. Первая скобка — $($. Пусть парная к ней закрывающая скобка стоит так, что внутри неё ровно k пар скобок. Тогда внутри стоит правильная последовательность длины $2k$ (её можно выбрать t_k способами). После этой парной $)$ остаётся хвост — тоже правильная последовательность длины $2(n-k)$ (её можно выбрать t_{n-k} способами). Получаем разбиение на случаи по k , и суммирование даёт формулу. Единственность разбиения следует из единственности парной скобки для первой $($. $\square$

Определение 33.3 (Производящая функция (формальный степенной ряд)). Пусть

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} t_n x^n.$$

Определение 33.4 (Произведение формальных степенных рядов (формула Коши)). Если $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ и $B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n$, то

$$(A \cdot B)(x) = \sum_{n \geq 0} c_n x^n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Уравнение на $T(x)$. Из рекурсии $t_{n+1} = \sum_{k=0}^n t_k t_{n-k}$ умножим на x^{n+1} и суммируем по $n \geq 0$:

$$\sum_{n \geq 0} t_{n+1} x^{n+1} = \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n t_k t_{n-k} x^{n+1}.$$

Левая часть:

$$\sum_{n \geq 0} t_{n+1} x^{n+1} = T(x) - t_0 = T(x) - 1.$$

Правая часть:

$$\sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n t_k t_{n-k} x^{n+1} = x \left(\sum_{k \geq 0} t_k x^k \right) \left(\sum_{m \geq 0} t_m x^m \right) = x T(x)^2.$$

Значит

$$T(x) - 1 = xT(x)^2 \Rightarrow xT(x)^2 - T(x) + 1 = 0.$$

Вид производящей функции. Решаем квадратное уравнение $xT^2 - T + 1 = 0$ относительно T :

$$T(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

Выбор ветви по $t_0 = 1$. Так как $T(x) = \sum_{n \geq 0} t_n x^n$ — степенной ряд, он не содержит отрицательных степеней x . В формуле

$$T(x) = \frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

числитель имеет свободный член 2, поэтому правая часть содержит член $1/x$ и не является степенным рядом. Следовательно, берём вторую ветвь (числитель имеет свободный член 0):

$$T(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

Явная формула для t_n .

Лемма 33.1 (Биномиальный ряд (б/д, листок 14: обобщённые биномиальные коэффициенты)). Пусть $\alpha \in \mathbb{R}$. Определим

$$C_\alpha^n := \frac{\alpha(\alpha - 1) \cdots (\alpha - n + 1)}{n!} \quad (n \geq 1), \quad C_\alpha^0 := 1.$$

Тогда в кольце формальных степенных рядов выполнено

$$(1 + u)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n u^n.$$

В частности,

$$\sqrt{1 + u} = (1 + u)^{1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} C_{1/2}^n u^n.$$

Подставим $u = -4x$:

$$\sqrt{1 - 4x} = \sum_{n=0}^{\infty} C_{1/2}^n (-4x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_{1/2}^n (-4)^n x^n.$$

Тогда

$$T(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} C_{1/2}^n (-4)^n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} t_n x^n.$$

Следовательно, для $n \geq 0$:

$$t_n = -\frac{1}{2} C_{1/2}^{n+1} (-4)^{n+1}.$$

Распишем $C_{1/2}^{n+1}$:

$$C_{1/2}^{n+1} = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \cdots \left(\frac{1}{2} - n \right)}{(n+1)!} = \frac{\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) \left(-\frac{3}{2} \right) \cdots \left(-\frac{2n-1}{2} \right)}{(n+1)!} = \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(n+1)!}.$$

Тогда

$$t_n = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(n+1)!} \cdot (-1)^{n+1} 4^{n+1} = \frac{2^n (1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1))}{(n+1)!}.$$

Домножим числитель и знаменатель на $2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n$: так как $2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n = 2^n \cdot n!$.

$$t_n = \frac{2^n (1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)) (2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n)}{(n+1)! (2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n)} = \frac{2^n (2n)!}{(n+1)! (2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n)} = \frac{2^n (2n)!}{(n+1)! 2^n n!} = \frac{(2n)!}{(n+1)! n!} = \frac{1}{n}.$$

34 Возведение множества в степень. Возведение множества в степень другого множества. Булеан. Свойства возведения множества в степень: $A^B \times A^C \cong A^{B \cup C}$ (при $B \cap C = \emptyset$); $A^C \times B^C \cong (A \times B)^C$; $(A^B)^C \cong A^{B \times C}$.

Напоминание 34.1 (Равномощность.). Множества X, Y называются **равномощными** (обозначение $X \cong Y$), если существует биекция $X \rightarrow Y$.

Определение 34.1 (Декартова степень.). Здесь $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Для $n \in \mathbb{N}$:

$$A^n = \underbrace{A \times \dots \times A}_{n \text{ раз}}, \quad A^0 = \{\emptyset\}.$$

(Множество A^0 состоит из единственного элемента — пустого кортежа $\emptyset$.)

Определение 34.2 (Возведение множества в степень другого множества.). Для множеств A, B определим

$$B^A = \{f \mid f : A \rightarrow B\},$$

то есть множество всех отображений из A в B .

Задача (листок 3, №7).

Задача 34.1 (листок 3, №7). Пусть $|A| = n$, $|B| = k$. Найти $|B^A|$.

Решение 34.1. Отображение $f : A \rightarrow B$ задаётся выбором значения $f(a) \in B$ для каждого из n элементов $a \in A$. На каждый элемент — k вариантов, выборы независимы, значит всего k^n функций.

Задача (листок 3, №8).

Задача 34.2 (листок 3, №8). Пусть A конечно, B произвольно. Доказать $B^A \cong B^{|A|}$ (декартовой степени).

Доказательство. **▲** Пусть $|A| = n$ и выбрана биекция $e : \{1, \dots, n\} \rightarrow A$. Определим $\Phi : B^A \rightarrow B^n$ по формуле

$$\Phi(f) = (f(e(1)), \dots, f(e(n))).$$

Обратно, по кортежу $(b_1, \dots, b_n) \in B^n$ строим $f : A \rightarrow B$, задавая $f(e(i)) = b_i$. Эти построения взаимно обратны, значит Φ — биекция. $\square$

Определение 34.3 (Булеан. Характеристические функции.). Булеан (множество всех подмножеств):

$$2^A = \{X \mid X \subset A\}.$$

Пусть $2 = \{0, 1\}$. Тогда булеан 2^A канонически отождествляется с множеством функций $A \rightarrow 2$.

Доказательство. **▲** Каждому $X \subset A$ сопоставим характеристическую функцию $\chi_X : A \rightarrow 2$,

$$\chi_X(a) = \begin{cases} 1, & a \in X, \\ 0, & a \notin X. \end{cases}$$

По функции $\chi : A \rightarrow 2$ восстанавливаем $X = \{a \in A \mid \chi(a) = 1\}$. Эти операции взаимно обратны, значит получаем биекцию. $\square$

Задача (листок 3, №9). Свойства «экспоненты» (биекции).

Задача 34.3 (листок 3, №9). Докажите следующие равномощности:

(a) Если $B \cap C = \emptyset$, то $A^B \times A^C \cong A^{B \cup C}$.

(b) $A^C \times B^C \cong (A \times B)^C$.

(c) $(A^B)^C \cong A^{B \times C}$.

Решение 34.2. (a) Элемент $A^B \times A^C$ — пара (f, g) , где $f : B \rightarrow A$, $g : C \rightarrow A$. Определим $h : B \cup C \rightarrow A$ по

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in B, \\ g(x), & x \in C. \end{cases}$$

Корректность следует из $B \cap C = \emptyset$. Обратно, по h берём ограничения $h|_B$ и $h|_C$. Это взаимно обратные построения, значит биекция.

(b) Пара (f, g) , где $f : C \rightarrow A$, $g : C \rightarrow B$, переходит в $h : C \rightarrow A \times B$,

$$h(c) = (f(c), g(c)).$$

Обратно, по h берём композиции с проекциями: $f = \pi_A \circ h$, $g = \pi_B \circ h$. Получаем взаимно обратные отображения, значит биекция.

(c) Элемент $(A^B)^C$ — отображение $\Phi : C \rightarrow A^B$, то есть каждому $c \in C$ сопоставлена функция $\Phi(c) : B \rightarrow A$. Определим $h : B \times C \rightarrow A$ по формуле

$$h(b, c) = \Phi(c)(b).$$

Обратно, по h строим $\Phi : C \rightarrow A^B$, задавая $\Phi(c)(b) = h(b, c)$. Эти построения взаимно обратны, значит биекция.

35 Континуальные множества. Континуальность множества $2^{\mathbb{N}}$.

Определение 35.1 (Континуальное множество). Множество называется **континуальным**, если оно равномощно $\mathbb{R}$.

Утверждение 35.1. $2^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R}$.

Доказательство. ▲ Булеан $2^{\mathbb{N}}$ канонически отождествляется с $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ по характеристическим функциям, поэтому достаточно доказать

$$\{0,1\}^{\mathbb{N}} \cong [0,1].$$

Пусть $a = (a_1, a_2, \dots) \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Построим последовательность вложенных отрезков: $I_0 = [0,1]$, а I_{k+1} — левая половина I_k , если $a_{k+1} = 0$, и правая половина, если $a_{k+1} = 1$. Длины $|I_k| = 2^{-k}$, поэтому пересечение $\bigcap_{k \geq 0} I_k$ состоит из единственной точки x . Сопоставим $a \mapsto x$.

Каждая точка $x \in [0,1]$ задаёт такую последовательность половинок, то есть отображение сюръективно. Неинъективность возникает ровно на двоичных дробях: например, $0.0111\dots = 0.1000\dots$, то есть двум последовательностям соответствует одна точка. Это происходит только для чисел вида $\frac{k}{2^n}$; таких чисел счётно, а значит, «склеив» соответствующие пары (или выбросив все последовательности с хвостом из единиц), получаем биекцию между $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ и $[0,1]$.

Так как $[0,1] \cong \mathbb{R}$ (например, через аффинное преобразование и $\tan$), получаем $2^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R}$. □

36 Доказательство того, что плоскость, пространство, $\mathbb{R}^k$ и $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ являются континуальными. Гипотеза континуума.

Определение 36.1 (Континуальное множество). Множество называется **континуальным**, если оно равномощно $\mathbb{R}$.

Плоскость и пространство. Используем факт (билет 35): $\mathbb{R} \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

Лемма 36.1. $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}} \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

Доказательство. $\blacktriangle$ Пусть $a = (a_1, a_2, \dots)$ и $b = (b_1, b_2, \dots)$. Определим «переплетение»

$$I(a, b) = (a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3, \dots).$$

Это биекция: по $c = (c_1, c_2, \dots)$ восстанавливаем $a = (c_1, c_3, c_5, \dots)$ и $b = (c_2, c_4, c_6, \dots)$. $\square$

Тогда

$$\mathbb{R}^2 \cong (\{0,1\}^{\mathbb{N}})^2 \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R},$$

а значит и $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$.

Случай $\mathbb{R}^k$ (конечное k). Аналогично, для любого $k \in \mathbb{N}$ имеем

$$(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^k \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}},$$

потому что k последовательностей можно переплести в одну: сначала берём первые элементы всех k последовательностей, затем вторые и т.д. Следовательно,

$$\mathbb{R}^k \cong (\{0,1\}^{\mathbb{N}})^k \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R}.$$

Случай $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Используем тождество «каррирования»:

$$(2^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \cong 2^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}},$$

где $f : \mathbb{N} \rightarrow 2^{\mathbb{N}}$ соответствует $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow 2$ по правилу $g(n, m) = f(n)(m)$. Так как $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \cong \mathbb{N}$, получаем

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \cong (2^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \cong 2^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}} \cong 2^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R}.$$

Гипотеза континуума. Любое бесконечное подмножество $\mathbb{R}$ либо счётно, либо континуально (то есть не существует мощности между $|\mathbb{N}|$ и $|\mathbb{R}|$).

37 Теорема Кантора для произвольных множеств.

Теорема 37.1 (Кантор). *Для любого множества A верно:*

$$|2^A| > |A|.$$

То есть не существует биекции $f: A \rightarrow 2^A$.

Доказательство. ▲ Предположим, что существует биекция $f: A \rightarrow 2^A$. Тогда для каждого $x \in A$ имеем $f(x) \subseteq A$, значит $x \in f(x)$ или $x \notin f(x)$. Рассмотрим множество

$$M = \{x \in A \mid x \notin f(x)\} \subseteq A.$$

Так как f сюръективно, существует $z \in A$ такое, что $f(z) = M$. Рассмотрим, принадлежит ли z множеству M .

Если $z \in M$, то по определению M имеем $z \notin f(z) = M$, противоречие. Если $z \notin M$, то по определению M получаем $z \in f(z) = M$, снова противоречие. Следовательно, биекции не существует, и $|2^A| > |A|$. $\square$

Комментарий. Доказательство устроено аналогично парадоксу Рассела.

38 Плотный порядок. Теорема об изоморфизме счётных плотных линейных порядков без концов.

Определение 38.1 (определения). Пусть $(A, \leq_A)$ — линейно упорядоченное множество.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

- ▷ **Линейный (тотальный) порядок:** для любых $x, y \in A$ выполнено $x \leq_A y$ или $y \leq_A x$ (а также рефлексивность, транзитивность и антисимметричность).
- ▷ **Счётное множество:** множество A называется **счётным**, если существует биекция $\mathbb{N} \rightarrow A$. Эквивалентно, можно зафиксировать перечисление $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$.
- ▷ Пишем $x <_A y$, если $x \leq_A y$ и $x \neq y$.
- ▷ Порядок называется **плотным**, если для любых $x <_A y$ существует z такое, что $x <_A z <_A y$.
- ▷ У порядка **нет концов** (нет наименьшего и наибольшего), если нет элемента m с $m \leq_A x$ для всех x и нет элемента M с $x \leq_A M$ для всех x .
- ▷ **Изоморфизм порядков** между $(A, \leq_A)$ и $(B, \leq_B)$ — биекция $f: A \rightarrow B$, сохраняющая порядок:

$$x \leq_A y \iff f(x) \leq_B f(y).$$

- ▷ Для линейного порядка $(B, \leq_B)$ и элементов $c <_B d$ обозначим

$$(c, d) = \{t \in B \mid c <_B t <_B d\}.$$

Теорема Кантора о счётных плотных порядках.

Теорема 38.1 (листок 5 (теорема после определения плотности); листок 6 (теорема после определения плотности)). Пусть $(A, \leq_A)$ и $(B, \leq_B)$ — **счётные** плотные линейные порядки без концов. Тогда A и B изоморфны как упорядоченные множества.

Доказательство. ▲ Так как A и B счётны, зафиксируем перечисления

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}, \quad B = \{b_1, b_2, b_3, \dots\}.$$

Построим по индукции последовательность *частичных изоморфизмов*

$$f_n: A_n \rightarrow B_n,$$

где $A_n \subset A$ и $B_n \subset B$ конечны, $A_n \subset A_{n+1}$, $B_n \subset B_{n+1}$, и f_n — изоморфизм порядков между A_n и B_n (биекция, сохраняющая порядок).

Действие 0. Положим $A_0 = \{a_1\}$, $B_0 = \{b_1\}$ и $f_0(a_1) = b_1$.

Как расширять частичный изоморфизм. Пусть $f: D \rightarrow R$ — изоморфизм между конечными подмножествами $D \subset A$, $R \subset B$, и пусть $a \in A \setminus D$. Определим множества

$$L = \{x \in D \mid x <_A a\}, \quad U = \{x \in D \mid a <_A x\}.$$

Так как порядок линейный, для любого $x \in D$ верно ровно одно из двух: $x <_A a$ или $a <_A x$, поэтому $D = L \sqcup U$.

Напоминание 38.1. В любом конечном непустом линейно упорядоченном множестве существуют наименьший и наибольший элементы.

Так как D конечно, то (при непустоте) существуют

$$\ell = \max L \quad (\text{если } L \neq \emptyset), \quad u = \min U \quad (\text{если } U \neq \emptyset).$$

Мы хотим выбрать $y \in B \setminus R$ так, чтобы он стоял «на том же месте» относительно $f(D)$, что a относительно D .

Выбор y .

▷ *Случай 1:* $L \neq \emptyset$ и $U \neq \emptyset$. Тогда $\ell <_A u$, а так как f сохраняет порядок, то $f(\ell) <_B f(u)$. Рассмотрим конечное множество

$$S := (R \cap (f(\ell), f(u))) \cup \{f(\ell), f(u)\}.$$

Упорядочим элементы S по возрастанию:

$$s_0 = f(\ell) <_B s_1 <_B \dots <_B s_k <_B s_{k+1} = f(u).$$

По плотности порядка в B существует элемент y такой, что $s_i <_B y <_B s_{i+1}$ для некоторого i . Тогда автоматически $f(\ell) <_B y <_B f(u)$ и $y \notin R$ (потому что y лежит строго между соседними элементами S).

▷ *Случай 2:* $L = \emptyset$, $U \neq \emptyset$. Тогда $U = D$ и есть $u = \min U$. Рассмотрим конечное множество $R \cup \{f(u)\}$ и положим $m = \min(R \cup \{f(u)\})$. Так как в B нет наименьшего элемента, существует $y <_B m$. Тогда $y <_B f(u)$ и одновременно $y \notin R$ (ведь y меньше минимального элемента R).

▷ *Случай 3:* $L \neq \emptyset$, $U = \emptyset$. Тогда $L = D$ и есть $\ell = \max L$. Рассмотрим конечное множество $R \cup \{f(\ell)\}$ и положим $M = \max(R \cup \{f(\ell)\})$. Так как в B нет наибольшего элемента, существует $y >_B M$. Тогда $f(\ell) <_B y$ и $y \notin R$.

Расширение отображения. Положим $D' = D \cup \{a\}$, $R' = R \cup \{y\}$ и определим $f'(a) = y$, а на D оставим $f' = f$. Так как $y \notin R$, отображение $f': D' \rightarrow R'$ биективно.

Осталось проверить, что f' сохраняет порядок. Возьмём $x \in D$.

- ▷ Если $x <_A a$ (то есть $x \in L$), то при $L \neq \emptyset$ имеем $x \leq_A \ell$, значит $f(x) \leq_B f(\ell) <_B y$, то есть $f'(x) <_B f'(a)$. (Если $L = \emptyset$, то таких x вообще нет.)
- ▷ Если $a <_A x$ (то есть $x \in U$), то при $U \neq \emptyset$ имеем $u \leq_A x$, значит $y <_B f(u) \leq_B f(x)$, то есть $f'(a) <_B f'(x)$. (Если $U = \emptyset$, то таких x вообще нет.)

Следовательно, для всех $x \in D$ выполняется

$$x <_A a \iff f'(x) <_B f'(a), \quad a <_A x \iff f'(a) <_B f'(x),$$

а на парах элементов из D порядок сохраняется потому, что $f' = f$. Значит f' — изоморфизм порядков между D' и R' . **Индуктивное построение f_n по действиям.** Пусть построен $f_n: A_n \rightarrow B_n$.

- ▷ *Действие “туда”.* Если n чётно, возьмём минимальный индекс i , для которого $a_i \notin A_n$, и расширим f_n на элемент a_i описанной выше процедурой, получив f_{n+1} .
- ▷ *Действие “обратно”.* Если n нечётно, возьмём минимальный индекс j , для которого $b_j \notin B_n$, и симметрично расширим *обратный* изоморфизм $f_n^{-1}: B_n \rightarrow A_n$ на элемент b_j (используя плотность и отсутствие концов в A), а затем снова перейдём к прямому отображению, получив $f_{n+1}: A_{n+1} \rightarrow B_{n+1}$, где $b_j \in B_{n+1}$.

Предел. Определим

$$f = \bigcup_{n \geq 0} f_n.$$

Так как f_{n+1} продолжает f_n , объединение определено корректно и задаёт отображение. Так как на чётных действиях мы добавляли новые элементы из A , отображение f определено на всём A . Так как на нечётных действиях мы добавляли новые элементы из B , образ f равен всему B . Следовательно, f — биекция $A \rightarrow B$.

Порядок сохраняется: любые два элемента $x, y \in A$ попадают в некоторое конечное A_n , и на этом этапе f_n сохраняет порядок, значит и f сохраняет порядок. $\square$

Применение: $\mathbb{Q}$ и любые «похожие» счётные плотные множества. Рассмотрим множества $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q} \cap (0,1)$, $\mathbb{Q} \cap (0,\infty)$ и

$$\mathbb{Q}_2 = \left\{ \frac{k}{2^m} \mid k \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N} \right\}.$$

- ▷ **Счётность.** (Источник: *листок 3: счётность $\mathbb{Q}$; факт «произведение счётных множеств счётно»*.) Множество $\mathbb{Q}$ счётно. Его подмножества $\mathbb{Q} \cap (0,1)$ и $\mathbb{Q} \cap (0,\infty)$ тоже счётны. Множество $\mathbb{Q}_2$ счётно как образ счётного множества $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ при отображении $(k,m) \mapsto \frac{k}{2^m}$.

- ▷ **Плотность.** (Источник: *листок 6: определение плотности.*) В $\mathbb{Q}$ для любых $x < y$ число $\frac{x+y}{2}$ рационально и удовлетворяет $x < \frac{x+y}{2} < y$. То же верно для подмножеств $\mathbb{Q} \cap (0,1)$ и $\mathbb{Q} \cap (0,\infty)$. Для $\mathbb{Q}_2$: пусть $x = \frac{a}{2^m}$, $y = \frac{b}{2^n}$, $x < y$, и $M = \max(m,n)$. Тогда

$$\frac{x+y}{2} = \frac{a2^{M-m} + b2^{M-n}}{2^{M+1}} \in \mathbb{Q}_2, \quad x < \frac{x+y}{2} < y.$$

- ▷ **Нет концов.** (Источник: *листок 6: «без концов» = нет наименьшего и наибольшего.*) В $\mathbb{Q}$ нет наименьшего и наибольшего. В $\mathbb{Q} \cap (0,1)$: для $q \in (0,1)$ имеем $\frac{q}{2} < q < \frac{q+1}{2}$. В $\mathbb{Q} \cap (0,\infty)$: для $q > 0$ имеем $\frac{q}{2} < q < q+1$. В $\mathbb{Q}_2$: если $x = \frac{k}{2^m}$, то

$$x - \frac{1}{2^m} < x < x + \frac{1}{2^m},$$

и обе точки лежат в $\mathbb{Q}_2$.

Следовательно, все эти множества — счётные плотные линейные порядки без концов, поэтому попарно изоморфны.

Задача 38.1 (5.8). Постройте изоморфизмы между $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q} \cap (0,1)$, $\mathbb{Q} \cap (0,\infty)$ и $\mathbb{Q}_2$.

Решение 38.1. Изоморфизмы между $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q} \cap (0,\infty)$ и $\mathbb{Q} \cap (0,1)$.

- ▷ Определим $g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \cap (0,\infty)$:

$$g(q) = \begin{cases} q+1, & q \geq 0, \\ \frac{1}{1-q}, & q < 0. \end{cases}$$

Тогда g — биекция; обратное отображение задаётся так:

$$g^{-1}(y) = \begin{cases} y-1, & y \geq 1, \\ 1 - \frac{1}{y}, & 0 < y < 1. \end{cases}$$

Кроме того, g строго возрастает на $(-\infty,0)$ и на $[0,\infty)$, а также $g(q) < 1 \leq g(r)$ при $q < 0 \leq r$, значит g — изоморфизм порядков.

- ▷ Определим $h : \mathbb{Q} \cap (0,\infty) \rightarrow \mathbb{Q} \cap (0,1)$:

$$h(x) = \frac{x}{1+x}.$$

Это строго возрастающая биекция; обратное отображение $h^{-1}(t) = \frac{t}{1-t}$.

- ▷ Тогда $h \circ g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \cap (0,1)$ — изоморфизм порядков.

Изоморфизм с $\mathbb{Q}_2$. По теореме Кантора существует изоморфизм $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}_2$. Чтобы его *построить*, фиксируем перечисления $\mathbb{Q} = \{a_1, a_2, \dots\}$ и $\mathbb{Q}_2 = \{b_1, b_2, \dots\}$ и запускаем алгоритм «туда–обратно» из доказательства теоремы (строим возрастающую цепочку частичных изоморфизмов и берём объединение).

39 Частично упорядоченные множества. Сумма, произведение, декартово произведение порядков. Вопросы про $A + A$, $A \cdot A$ и про $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$, $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$.

Напоминание (листки 3,5,6).

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Множество называется **счётным**, если существует биекция $\mathbb{N} \rightarrow A$ (эквивалентно, можно перечислить $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$). Факт (листок 3, задача 3.4(г)): декартово произведение счётных множеств счётно.

Теорема 39.1 (Кантор (листок 5/6)). Пусть $(A, \leq_A)$ и $(B, \leq_B)$ — **счётные плотные линейные порядки без концов**. Тогда A и B изоморфны как упорядоченные множества.

Определение 39.1 (Частичный порядок.). Отношение $\leq$ на множестве P называется **частичным порядком**, если оно

- ▷ рефлексивно: $x \leq x$;
- ▷ антисимметрично: $x \leq y$ и $y \leq x \Rightarrow x = y$;
- ▷ транзитивно: $x \leq y$ и $y \leq z \Rightarrow x \leq z$.

Если для любых x, y выполнено $x \leq y$ или $y \leq x$, то порядок **линейный**. Пишем $x < y$, если $x \leq y$ и $x \neq y$; аналогично, $x <_A y$ означает $x \leq_A y$ и $x \neq y$.

Определение 39.2 (Изоморфизм порядков.). Пусть $(A, \leq_A)$ и $(B, \leq_B)$ — упорядоченные множества. **Изоморфизмом порядков** называется биекция $f: A \rightarrow B$, такая что

$$x \leq_A y \iff f(x) \leq_B f(y).$$

Пишут $A \cong B$, если существует изоморфизм порядков $A \rightarrow B$.

Определение 39.3 (Сумма порядков $A + B$ (листок 6, определение)). Пусть $(A, \leq_A)$ и $(B, \leq_B)$ — упорядоченные множества. Вообще говоря, даже если $A = B$ как множества, в сумме $A + B$ берутся **две копии** A и B , то есть рассматривается дизъюнктное объединение $A \sqcup B$. Для простоты можно считать, что $A \cap B = \emptyset$ (иначе заменяем множества на их копии). **Сумма** $A + B$ — это множество $A \sqcup B$ с порядком:

$$x \leq y \text{ в } A + B \iff \begin{cases} x, y \in A \text{ и } x \leq_A y, \\ x, y \in B \text{ и } x \leq_B y, \\ x \in A, y \in B. \end{cases}$$

То есть все элементы A «идут раньше» всех элементов B .

Определение 39.4 (Произведение порядков $A \cdot B$ (обратный лексикографический порядок)). Пусть $(A, \leq_A)$ и $(B, \leq_B)$ — линейные порядки. **Произведение** $A \cdot B$ — это множество $A \times B$ с порядком:

$$(a, b) \leq (a', b') \iff (b <_B b') \text{ или } (b = b' \text{ и } a \leq_A a').$$

То есть сначала сравниваем второй координатой (B), а при равенстве — первой (A). Интуитивно: это « B копий A , стоящих в порядке B ».

Напоминание 39.1 (Соглашение о произведении нескольких порядков). Если записано $A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_k$, то элементы имеют вид $(a_1, \dots, a_k)$, и сравнение идёт сначала по самой правой координате, затем по предыдущей и т.д.

Определение 39.5 (Декартово произведение порядков $A \times B$ (покоординатно)). Если A, B — частично упорядочены, то на $A \times B$ естественно задают **покоординатный** (product) порядок:

$$(a, b) \preceq (a', b') \iff a \leq_A a' \text{ и } b \leq_B b'.$$

Он обычно *не* линейный (могут быть несравнимые пары).

Может ли $A \cong A + A$ и $A \cong A \cdot A$? (листок 5 №5.10 / листок 6 №6.5).

Задача 39.1 (5.10 / 6.5). Может ли линейно упорядоченное множество A , в котором больше одного элемента, быть изоморфным

(a) $A + A$?

(b) $A \cdot A$?

Решение 39.1. Да, может.

Пример для (a): возьмём $A = \mathbb{Q}$ с обычным порядком. Тогда $\mathbb{Q} + \mathbb{Q}$ (две копии $\mathbb{Q}$) — счётный линейный порядок без концов. Счётность: $\mathbb{Q} + \mathbb{Q}$ — объединение двух счётных множеств, значит оно счётно. Действительно, наименьшего элемента нет уже в первой копии $\mathbb{Q}$ (так как у $\mathbb{Q}$ нет наименьшего), а наибольшего нет уже во второй копии $\mathbb{Q}$ (так как у $\mathbb{Q}$ нет наибольшего). Проверим плотность: пусть $x < y$ в $\mathbb{Q} + \mathbb{Q}$.

- ▷ Если x и y лежат в одной копии, то между ними есть элемент по плотности $\mathbb{Q}$.
- ▷ Если x лежит в первой копии, а y — во второй, то $x < y$ автоматически. Так как в $\mathbb{Q}$ нет наибольшего элемента, найдётся z в первой копии такой, что $x < z$, и тогда $x < z < y$.

По теореме Кантора получаем $\mathbb{Q} + \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$.

Пример для (b): снова $A = \mathbb{Q}$. Порядок $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Q}$ также счётный, плотный и без концов. Счётность: $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Q} = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ счётно как декартово произведение двух счётных множеств. Без концов: для любого $(q, r) \in \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Q}$ имеем, например,

$$(q - 1, r) < (q, r) < (q + 1, r),$$

поскольку при фиксированном r сравнение идёт по первой координате, а $\mathbb{Q}$ не имеет ни минимума, ни максимума. Проверим плотность: пусть $(q_1, r_1) < (q_2, r_2)$.

- ▷ Если $r_1 = r_2$, то $q_1 < q_2$, и по плотности $\mathbb{Q}$ найдётся q с $q_1 < q < q_2$, тогда (q, r_1) лежит строго между.
- ▷ Если $r_1 < r_2$, то по плотности $\mathbb{Q}$ найдётся r с $r_1 < r < r_2$, тогда, например, $(0, r)$ лежит строго между (q_1, r_1) и (q_2, r_2) .

Значит $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$.

Напоминание 39.2 (Инвариант «число предшественников»). Для линейно упорядоченного множества $(P, \leq)$ и $x \in P$ положим

$$\text{Pred}_P(x) = \{y \in P \mid y < x\}.$$

Если $f: P \rightarrow Q$ — изоморфизм порядков, то $f(\text{Pred}_P(x)) = \text{Pred}_Q(f(x))$, поэтому ограничение $f: \text{Pred}_P(x) \rightarrow \text{Pred}_Q(f(x))$ — биекция, и, в частности, $|\text{Pred}_P(x)| = |\text{Pred}_Q(f(x))|$.

Важно: это не верно для всех A . Например, в $\mathbb{N}$ для любого n множество $\text{Pred}_{\mathbb{N}}(n) = \{1, 2, \dots, n-1\}$ конечно. В $\mathbb{N} + \mathbb{N}$ любой элемент из второй копии имеет бесконечно много предшественников (вся первая копия), значит $\mathbb{N} \not\cong \mathbb{N} + \mathbb{N}$. А в $\mathbb{N} \cdot \mathbb{N}$ элемент $(1, 2)$ имеет бесконечно много предшественников (все $(m, 1)$), значит $\mathbb{N} \not\cong \mathbb{N} \cdot \mathbb{N}$.

Какие из $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$, $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$ изоморфны?

- ▷ $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$. Множество $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$ равно $\mathbb{Q} \times \mathbb{Z}$, поэтому оно счётно (произведение двух счётных множеств счётно).

Концов нет: для любого $(q, z) \in \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$ выполнено

$$(q-1, z) < (q, z) < (q+1, z),$$

потому что при фиксированном z сравнение идёт по первой координате, а у $\mathbb{Q}$ нет ни минимума, ни максимума.

Плотность: пусть $(q, z) < (q', z')$ в $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$.

- Если $z = z'$, то $q < q'$, и по плотности $\mathbb{Q}$ существует $r \in \mathbb{Q}$ такой, что $q < r < q'$. Тогда (r, z) лежит строго между (q, z) и (q', z) .
- Если $z < z'$, то выберем $r \in \mathbb{Q}$ такой, что $q < r$ (это возможно, так как у $\mathbb{Q}$ нет максимального элемента). Тогда

$$(q, z) < (r, z) < (q', z'),$$

потому что у (r, z) вторая координата равна z , а у правого конца вторая координата $z' > z$.

Итак, $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$ — счётный плотный линейный порядок без концов, значит по теореме Кантора

$$\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cong \mathbb{Q}.$$

▷ $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$. Понимаем это как $(\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}) \cdot \mathbb{Q}$, то есть элементы имеют вид (q, z, r) и сравниваются *сначала* по правой координате $r \in \mathbb{Q}$.

Множество счётно (произведение трёх счётных множеств счётно).

Концов нет: для любого (q, z, r) найдутся элементы строго меньше и строго больше, например, выберем $r_- < r < r_+$ в $\mathbb{Q}$ и получим

$$(q, z, r_-) < (q, z, r) < (q, z, r_+).$$

Плотность: пусть $(q_1, z_1, r_1) < (q_2, z_2, r_2)$.

— Если $r_1 < r_2$, то по плотности $\mathbb{Q}$ существует r такое, что $r_1 < r < r_2$. Тогда, например, элемент $(0, 0, r)$ удовлетворяет

$$(q_1, z_1, r_1) < (0, 0, r) < (q_2, z_2, r_2),$$

потому что при разных правых координатах сравнение идёт именно по ним.

— Если $r_1 = r_2$, то сравнение идёт по паре (q, z) слева, то есть в порядке $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$. Так как $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$ плотен и без концов (пункт выше), существует (q, z) такое, что

$$(q_1, z_1) < (q, z) < (q_2, z_2) \quad \text{в } \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}.$$

Тогда (q, z, r_1) лежит строго между (q_1, z_1, r_1) и (q_2, z_2, r_2) .

Значит $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$ — счётный плотный линейный порядок без концов, и по теореме Кантора

$$\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}.$$

▷ $\mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$ **не плотен:** внутри фиксированного слоя (фиксированного q) есть «соседние» элементы (n, q) и $(n+1, q)$, между которыми нет промежуточных элементов. Действительно, если (z, r) удовлетворяет $(n, q) < (z, r) < (n+1, q)$, то обязательно $r = q$ (иначе при $r < q$ было бы $(z, r) < (n, q)$, а при $r > q$ было бы $(z, r) > (n+1, q)$), но тогда нужно $n < z < n+1$, чего в $\mathbb{Z}$ не бывает. Поэтому $\mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$ не может быть изоморфен $\mathbb{Q}$ и, значит, не изоморфен двум предыдущим.

Итог:

$$\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cong \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q} \not\cong \mathbb{Q}.$$

40 Задача о раскраске множества в два цвета.

Постановка (как в лекции). Пусть дано множество $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ и выбраны 15 различных подмножеств

$$A_1, A_2, \dots, A_{15} \subset [n], \quad |A_i| = 5.$$

Нужно доказать, что существует раскраска элементов $[n]$ в два цвета (скажем, красный/синий) такая, что ни одно из множеств A_i **не** окажется одноцветным (то есть в каждом A_i встретятся оба цвета).

Замечание 40.1. Само условие возможно только при $C_n^5 \geq 15$, где $C_n^5 = \frac{n!}{5!(n-5)!}$, $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, $0! := 1$ (в частности, $n \geq 7$); иначе нельзя выбрать 15 различных 5-подмножеств.

Решение (счёт раскрасок, «объединение плохих событий»). Рассмотрим множество всех двуцветных раскрасок $[n]$:

$$U = \{\text{все раскраски } [n] \text{ в 2 цвета}\}.$$

Каждый из n элементов множества $[n]$ красим независимо в один из двух цветов, значит по правилу умножения

$$|U| = 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n.$$

Для каждого $i = 1, \dots, 15$ рассмотрим множество «плохих» раскрасок

$$M_i = \{\text{раскраски, в которых } A_i \text{ одноцветно}\}.$$

Оценим $|M_i|$:

- ▷ множество A_i может быть целиком красным или целиком синим — 2 варианта;
- ▷ оставшиеся $n - 5$ элементов можно красить как угодно — 2^{n-5} вариантов.

Значит

$$|M_i| = 2 \cdot 2^{n-5} = 2^{n-4}.$$

Теперь оценим число всех плохих раскрасок, где *хотя бы одно* из A_i одноцветно:

Напоминание 40.1 (Оценка для объединения.). Для конечных множеств $M_1, \dots, M_t$ выполнено

$$\left| \bigcup_{i=1}^t M_i \right| \leq \sum_{i=1}^t |M_i|.$$

Например, для $t = 2$ это следует из $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y| \leq |X| + |Y|$, а общий случай — по индукции.

$$\left| \bigcup_{i=1}^{15} M_i \right| \leq \sum_{i=1}^{15} |M_i| = 15 \cdot 2^{n-4}.$$

И сравнение с 2^n :

$$15 \cdot 2^{n-4} = \frac{15}{16} \cdot 2^n < 2^n,$$

так как $15 < 16$. Значит объединение $\bigcup_i M_i$ не может совпадать со всем U : существует раскраска, которая не лежит ни в одном M_i , то есть для которой ни одно A_i не одноцветно. Что и требовалось.

Замечание 40.2. Мы использовали лишь неравенство $|\bigcup M_i| \leq \sum |M_i|$ («грубая» оценка для объединения), это частный случай формулы включений–исключений. При 16 множествах из нестрогого $\leq$ получается лишь $|\bigcup M_i| \leq 2^n$. Чтобы всё равно получить строгий знак, достаточно учесть, что $\bigcap_i M_i \neq \emptyset$ (например, раскраска «все красные»), поэтому $|\bigcup_i M_i| < \sum_i |M_i| = 2^n$.

41 Сумма степеней натуральных чисел.

Определение 41.1 (Обозначения.).

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \quad \mathbb{Z}_{\geq 0} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \leq k \leq n), \quad n! := 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, \quad 0! := 1.$$

Основное тождество (лекция 8: сочетания с повторениями). Пусть $m \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Тогда

$$\sum_{k=0}^n C_{m+n-k-1}^{m-1} = C_{m+n}^m.$$

Доказательство. **▲** (Источник: лекция 8, тождество про сочетания с повторениями.)

Рассмотрим число решений в неотрицательных целых числах

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{m+1} = n, \quad x_i \geq 0.$$

По схеме «звёздочки–перегородки» (листок 7) число таких решений равно

$$C_{(m+1)+n-1}^{(m+1)-1} = C_{m+n}^m.$$

С другой стороны, зафиксируем значение $x_1 = k$ (где $k = 0, 1, \dots, n$). Тогда остаётся

$$x_2 + \dots + x_{m+1} = n - k, \quad x_2, \dots, x_{m+1} \geq 0,$$

а число решений равно

$$C_{m+(n-k)-1}^{m-1} = C_{m+n-k-1}^{m-1}.$$

Суммируя по всем k , получаем указанное тождество. □

Формулы для $\sum_{j=1}^n j$, $\sum_{j=1}^n j^2$, $\sum_{j=1}^n j^3$ (лекция 8: подстановки $m = 2, 3, 4$).

▷ **Сумма первых n натуральных.** Подставим $m = 2$:

$$\sum_{k=0}^n C_{2+n-k-1}^1 = C_{2+n}^2.$$

Левая часть:

$$\sum_{k=0}^n C_{n-k+1}^1 = \sum_{k=0}^n (n - k + 1) = \sum_{j=1}^{n+1} j.$$

Правая часть:

$$C_{n+2}^2 = \frac{(n+2)!}{2!n!} = \frac{(n+2)(n+1)}{2}.$$

Значит

$$\sum_{j=1}^{n+1} j = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Заменой $n \mapsto n-1$ получаем

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}.$$

▷ **Сумма квадратов.** Подставим $m = 3$:

$$\sum_{k=0}^n C_{3+n-k-1}^2 = C_{3+n}^3.$$

Левая часть:

$$\sum_{k=0}^n C_{n-k+2}^2 = \sum_{r=2}^{n+2} C_r^2.$$

Так как

$$C_r^2 = \frac{r(r-1)}{2} = \frac{r^2 - r}{2},$$

то

$$\sum_{r=2}^{n+2} C_r^2 = \frac{1}{2} \sum_{r=1}^{n+2} (r^2 - r) = \frac{1}{2} \left(\sum_{r=1}^{n+2} r^2 - \sum_{r=1}^{n+2} r \right).$$

Правая часть:

$$C_{n+3}^3 = \frac{(n+3)!}{3!n!} = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{6}.$$

Значит

$$\frac{1}{2} \left(\sum_{r=1}^{n+2} r^2 - \sum_{r=1}^{n+2} r \right) = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{6}.$$

Умножим на 2:

$$\sum_{r=1}^{n+2} r^2 - \sum_{r=1}^{n+2} r = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{3}.$$

Подставим формулу суммы:

$$\sum_{r=1}^{n+2} r = \frac{(n+2)(n+3)}{2}.$$

Тогда

$$\sum_{r=1}^{n+2} r^2 = \frac{(n+2)(n+3)}{2} + \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{3}.$$

Приведём к общему знаменателю 6:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{n+2} r^2 &= \frac{3(n+2)(n+3) + 2(n+3)(n+2)(n+1)}{6} \\ &= \frac{(n+2)(n+3)(3 + 2(n+1))}{6} \\ &= \frac{(n+2)(n+3)(2n+5)}{6}.\end{aligned}$$

При $n \geq 2$ заменой $n \mapsto n-2$ получаем

$$\sum_{r=1}^n r^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

При $n = 1$ формула проверяется напрямую.

▷ **Сумма кубов.** Подставим $m = 4$:

$$\sum_{k=0}^n C_{4+n-k-1}^3 = C_{4+n}^4.$$

Левая часть:

$$\sum_{k=0}^n C_{n-k+3}^3 = \sum_{r=3}^{n+3} C_r^3.$$

Так как

$$C_r^3 = \frac{r(r-1)(r-2)}{6} = \frac{r^3 - 3r^2 + 2r}{6},$$

то (учитывая $C_1^3 = C_2^3 = 0$)

$$\sum_{r=3}^{n+3} C_r^3 = \frac{1}{6} \sum_{r=1}^{n+3} (r^3 - 3r^2 + 2r) = \frac{1}{6} \left(\sum_{r=1}^{n+3} r^3 - 3 \sum_{r=1}^{n+3} r^2 + 2 \sum_{r=1}^{n+3} r \right).$$

Правая часть:

$$C_{n+4}^4 = \frac{(n+4)!}{4!n!} = \frac{(n+4)(n+3)(n+2)(n+1)}{24}.$$

Значит

$$\frac{1}{6} \left(\sum_{r=1}^{n+3} r^3 - 3 \sum_{r=1}^{n+3} r^2 + 2 \sum_{r=1}^{n+3} r \right) = \frac{(n+4)(n+3)(n+2)(n+1)}{24}.$$

Умножим на 6:

$$\sum_{r=1}^{n+3} r^3 - 3 \sum_{r=1}^{n+3} r^2 + 2 \sum_{r=1}^{n+3} r = \frac{(n+4)(n+3)(n+2)(n+1)}{4}.$$

Перенесём:

$$\sum_{r=1}^{n+3} r^3 = \frac{(n+4)(n+3)(n+2)(n+1)}{4} + 3 \sum_{r=1}^{n+3} r^2 - 2 \sum_{r=1}^{n+3} r.$$

Подставим найденные формулы:

$$3 \sum_{r=1}^{n+3} r^2 = 3 \cdot \frac{(n+3)(n+4)(2n+7)}{6} = \frac{(n+3)(n+4)(2n+7)}{2},$$

$$2 \sum_{r=1}^{n+3} r = 2 \cdot \frac{(n+3)(n+4)}{2} = (n+3)(n+4).$$

Тогда

$$\sum_{r=1}^{n+3} r^3 = \frac{(n+4)(n+3)(n+2)(n+1)}{4} + \frac{(n+3)(n+4)(2n+7)}{2} - (n+3)(n+4).$$

Вынесем $(n+3)(n+4)$:

$$\sum_{r=1}^{n+3} r^3 = (n+3)(n+4) \left(\frac{(n+2)(n+1)}{4} + \frac{2n+7}{2} - 1 \right).$$

Приведём к знаменателю 4:

$$\frac{(n+2)(n+1)}{4} + \frac{2n+7}{2} - 1 = \frac{(n+2)(n+1) + 2(2n+7) - 4}{4} = \frac{n^2 + 7n + 12}{4} = \frac{(n+3)(n+4)}{4}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{n+3} r^3 &= \frac{(n+3)^2(n+4)^2}{4} \\ &= \left(\frac{(n+3)(n+4)}{2} \right)^2. \end{aligned}$$

При $n \geq 3$ заменой $n \mapsto n-3$ получаем

$$\sum_{r=1}^n r^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

При $n = 1, 2$ формула проверяется напрямую.

42 Знакопеременные тождества: (1) сумма биномиальных коэффициентов, (2) число сюръекций.

Напоминание.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \leq k \leq n), \quad n! := 1 \cdot 2 \cdots n, \quad 0! := 1.$$

Знакопеременная сумма биномиальных коэффициентов (листок 8, №8.3(b)).

Задача 42.1 (8.3(b)). Найдите значение суммы $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k$.

Решение 42.1. По биному Ньютона:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k.$$

Подставляя $x = -1$, получаем

$$(1-1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k.$$

Левая часть равна 0 при $n \geq 1$ и равна 1 при $n = 0$. Итак,

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \geq 1. \end{cases}$$

Число сюръекций (листок 9, №9.5(b)).

Задача 42.2 (9.5(b)). Пусть $|X| = k$, $|Y| = n$. Найдите число сюръекций $f: X \rightarrow Y$.

Решение 42.2. Всего функций $X \rightarrow Y$ равно n^k (каждый из k элементов X выбирает один из n образов).

Для каждого $y \in Y$ введём событие A_y :

$$A_y = \{\text{функции } f: X \rightarrow Y, \text{ которые не принимают значение } y\}.$$

Тогда функция не является сюръекцией $\iff$ она лежит в объединении $\bigcup_{y \in Y} A_y$.

Напоминание 42.1 (Формула включений–исключений (листок 9, №9.3)). Пусть U — конечное множество и $A_1, \dots, A_n \subset U$. Тогда

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subset \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|.$$

Посчитаем по включениям-исключениям: если запрещены значения из множества $S \subset Y$ размера $|S| = i$, то функция может принимать значения лишь из $Y \setminus S$, а таких значений $n - i$. Значит каждый из k элементов множества X имеет $n - i$ вариантов образа, и поэтому

$$\left| \bigcap_{y \in S} A_y \right| = (n - i)^k.$$

Следовательно,

$$\left| \bigcup_{y \in Y} A_y \right| = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} C_n^i (n - i)^k.$$

Тогда число сюръекций равно

$$n^k - \left| \bigcup_{y \in Y} A_y \right| = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i (n - i)^k.$$

Это и есть искомая знакопеременная формула.

Замечание 42.1 (о случае $n = 0$). Если $Y = \emptyset$, то сюръекция $X \rightarrow Y$ существует только при $X = \emptyset$ (то есть $k = 0$), и тогда она единственна.

43 Формула включений и исключений.

Формулировка. Пусть имеется множество из N объектов и свойства $d_1, \dots, d_n$. Обозначим через $\overline{d_i}$ отрицание свойства d_i . Пусть

$N(d_i)$ — число объектов, обладающих d_i , $N(d_{i_1}, \dots, d_{i_k})$ — число объектов, обладающих всеми d_{i_j} .

Тогда

$$N(\overline{d_1}, \dots, \overline{d_n}) = N - \sum_{i=1}^n N(d_i) + \sum_{1 \leq i < j \leq n} N(d_i, d_j) - \dots + (-1)^n N(d_1, \dots, d_n).$$

Доказательство (индукция по n). База $n = 1$.

$$N(\overline{d_1}) = N - N(d_1).$$

Переход $n \rightarrow n + 1$. Пусть формула верна для n . Рассмотрим только объекты, обладающие d_{n+1} , их число

$$M := N(d_{n+1}).$$

Применим индукционное предположение к этим объектам и свойствам $d_1, \dots, d_n$:

$$N(\overline{d_1}, \dots, \overline{d_n}, d_{n+1}) = N(d_{n+1}) + \sum_{k=1}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} N(d_{i_1}, \dots, d_{i_k}, d_{n+1}). \quad (1)$$

С другой стороны, по индукционному предположению

$$N(\overline{d_1}, \dots, \overline{d_n}) = N + \sum_{k=1}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} N(d_{i_1}, \dots, d_{i_k}). \quad (2)$$

Так как

$$N(\overline{d_1}, \dots, \overline{d_{n+1}}) = N(\overline{d_1}, \dots, \overline{d_n}) - N(\overline{d_1}, \dots, \overline{d_n}, d_{n+1}),$$

вычитая (1) из (2), получаем формулу включений и исключений для $n + 1$.

44 Формула включений и исключений для $n = 3$. Формула Эйлера для $\varphi(n)$ через произведение по простым делителям (листок 9, №9.1(в)).

Включения–исключения для трёх множеств. Пусть U — конечное множество и $A, B, C \subset U$.

Теорема 44.1 (случай $n = 3$).

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Доказательство. ▲ Рассмотрим вклад фиксированного элемента $x \in U$.

- ▷ Если $x \notin A \cup B \cup C$, то в правой части он не учитывается вовсе (все слагаемые дают вклад 0).
- ▷ Если x лежит ровно в одном из множеств, например $x \in A$, то он учитывается как $+1$ (только в $|A|$).
- ▷ Если x лежит ровно в двух множествах, например $x \in A \cap B$ и $x \notin C$, то он учитывается как $+1$ в $|A|$ и $|B|$ и как -1 в $|A \cap B|$, итого 1.
- ▷ Если $x \in A \cap B \cap C$, то он учитывается $+1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 + 1 = 1$.

То есть каждый элемент объединения учитывается ровно один раз, а элементы вне объединения — ноль раз. □

Определение 44.1 (Функция Эйлера). **Функция Эйлера** $\varphi(n)$ — это количество натуральных k таких, что $1 \leq k \leq n$ и $(k, n) = 1$.

Теорема 44.2 (Формула включений–исключений для s множеств). Пусть U — конечное множество и $A_1, \dots, A_s \subset U$. Тогда

$$\left| \bigcup_{i=1}^s A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|.$$

Б. д.; листок 9, №9.3(б).

Теорема 44.3 (Формула Эйлера, листок 9, №9.1(в)). Пусть $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$ — разложение n на простые множители (все p_i различны). Тогда

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i} \right).$$

Доказательство. ▲ Рассмотрим универсум $U = \{1, 2, \dots, n\}$. Для каждого простого делителя p_i определим «плохое» множество

$$A_i = \{k \in U \mid p_i \mid k\}.$$

Если $(k, n) > 1$, то у числа k есть общий простой делитель с n , то есть k делится хотя бы на один из простых p_i . И наоборот, если $p_i \mid k$ для некоторого простого делителя $p_i \mid n$, то $(k, n) \geq p_i > 1$. Тогда число k не взаимно просто с n тогда и только тогда, когда оно делится хотя бы на один из p_i , то есть

$$\{k \in U \mid (k, n) > 1\} = \bigcup_{i=1}^s A_i.$$

Значит

$$\varphi(n) = |U| - \left| \bigcup_{i=1}^s A_i \right|.$$

Посчитаем мощности пересечений. Если $I \subset \{1, \dots, s\}$ и $I \neq \emptyset$, то

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{k \in U \mid \forall i \in I : p_i \mid k\} = \{k \in U \mid \prod_{i \in I} p_i \mid k\}.$$

Так как $\prod_{i \in I} p_i$ делит n , среди чисел $1, 2, \dots, n$ ровно

$$\frac{n}{\prod_{i \in I} p_i}$$

кратны этому произведению. Следовательно,

$$\left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| = \frac{n}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Применяем формулу включений–исключений для s множеств:

$$\left| \bigcup_{i=1}^s A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I} (-1)^{|I|+1} \frac{n}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Тогда

$$\varphi(n) = n - \left| \bigcup_{i=1}^s A_i \right| = n - \sum_{\emptyset \neq I \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|I|+1} \frac{n}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Переносим минус внутрь суммы:

$$= n + \sum_{\emptyset \neq I \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|I|} \frac{n}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Теперь добавим слагаемое для $I = \emptyset$. По соглашению $\prod_{i \in \emptyset} p_i = 1$, поэтому

$$\sum_{I \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|I|} \frac{1}{\prod_{i \in I} p_i} = 1 + \sum_{\emptyset \neq I \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|I|} \frac{1}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Следовательно,

$$\varphi(n) = n \sum_{I \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|I|} \frac{1}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Рассмотрим произведение

$$\prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

При раскрытии скобок из каждой скобки выбираем либо 1, либо $\left(-\frac{1}{p_i}\right)$. Выбор подмножества $I \subset \{1, \dots, s\}$ означает: для $i \in I$ берём $\left(-\frac{1}{p_i}\right)$, а для $i \notin I$ — 1. Тогда соответствующее слагаемое равно

$$\prod_{i \in I} \left(-\frac{1}{p_i}\right) \cdot \prod_{i \notin I} 1 = (-1)^{|I|} \frac{1}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Значит,

$$\prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = \sum_{I \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|I|} \frac{1}{\prod_{i \in I} p_i},$$

и потому $\varphi(n) = n \prod_i (1 - 1/p_i)$. □

45 Формула обращения Мёбиуса (листок 10, №10.2).

Определение 45.1 (Арифметические функции и суммирование по делителям.). **Соглашение.** Далее $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Под **арифметической функцией** будем понимать функцию $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ (или в $\mathbb{R}, \mathbb{Q}$).
Рассмотрим преобразование

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d).$$

Например, если $f \equiv 1$, то $g(n)$ — число делителей n .

Определение 45.2 (Функция Мёбиуса.). Определим **функцию Мёбиуса** $\mu(n)$:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & \text{если } n \text{ делится на квадрат простого,} \\ (-1)^k, & \text{если } n = p_1 p_2 \cdots p_k \text{ — произведение попарно различных простых.} \end{cases}$$

То есть $\mu(n) = 0$ для несвободных от квадратов чисел, а для квадратсвободных — знак по числу простых множителей.

Лемма 45.1 (Листок 10, №10.1(a)). Для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

Доказательство. ▲ Пусть $n > 1$ и n имеет различные простые делители $p_1, \dots, p_s$. Тогда в сумме по делителям $\mu(d)$ ненулевые слагаемые соответствуют делителям вида $d = \prod_{i \in I} p_i$ (квадратсвободным), причём $\mu(d) = (-1)^{|I|}$. Значит

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{I \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|I|} = \sum_{k=0}^s C_s^k (-1)^k = (1 - 1)^s = 0.$$

При $n = 1$ сумма равна $\mu(1) = 1$. □

Формула обращения Мёбиуса.

Теорема 45.1 (Мёбиус, листок 10 №10.2). Пусть $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ и

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \quad \text{для всех } n.$$

Тогда

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) g(d).$$

Доказательство. ▲ Рассмотрим сумму

$$S := \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Подставим выражение для g :

$$S = \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{e|(n/d)} f(e).$$

Теперь переставим порядок суммирования. Зафиксируем делитель $e \mid n$. Он входит во внутреннюю сумму тогда и только тогда, когда $e \mid (n/d)$, то есть

$$e \mid \frac{n}{d} \iff de \mid n \iff d \mid \frac{n}{e}.$$

Поэтому

$$S = \sum_{e|n} f(e) \sum_{d|(n/e)} \mu(d).$$

По предыдущей лемме сумма $\sum_{d|m} \mu(d)$ равна 1 при $m = 1$ и 0 при $m > 1$, то есть

$$\sum_{d|(n/e)} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n/e = 1 \ (\Leftrightarrow e = n), \\ 0, & n/e > 1 \ (\Leftrightarrow e < n). \end{cases}$$

Значит в сумме по e остаётся только слагаемое $e = n$, и получаем $S = f(n)$. □

46 Функция Эйлера. Формула $\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ через обращение Мёбиуса (листок 10, №10.6(в)).

Определение 46.1 (Определения). **Соглашение.** Далее $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Функция Эйлера $\varphi(n)$ — число целых a от 1 до n , взаимно простых с n :

$$\varphi(n) = |\{a \in \{1, \dots, n\} : \gcd(a, n) = 1\}|.$$

Определение 46.2 (Функция Мёбиуса, листок 10 №10.1). Определим **функцию Мёбиуса** $\mu(n)$:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & \text{если } p^2 \mid n \text{ для некоторого простого } p, \\ (-1)^k, & \text{если } n = p_1 \cdots p_k \text{ — произведение попарно различных простых.} \end{cases}$$

Теорема 46.1 (Формула обращения Мёбиуса, листок 10 №10.2 (формулировка)). Пусть $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ и

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \quad \text{для всех } n.$$

Тогда

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) g(d).$$

Утверждения/теоремы.

Лемма 46.1 (Тождество Гаусса, листок 10 №10.6(а)). Для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

Утверждение 46.1 (Листок 10 №10.6(б)). Для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено

$$\sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \frac{\varphi(n)}{n}.$$

Теорема 46.2 (Формула Эйлера для $\varphi(n)$, листок 10 №10.6(в)). Для любого $n \in \mathbb{N}$ верно

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

где произведение берётся по всем простым p , делящим n .

Доказательства.

Доказательство. ▲ Для каждого делителя $d \mid n$ рассмотрим множество

$$A_d = \{k \in \{1, \dots, n\} : \gcd(k, n) = d\}.$$

Множества A_d попарно не пересекаются и дают разбиение $\{1, \dots, n\}$, поэтому

$$\sum_{d \mid n} |A_d| = n.$$

Посчитаем $|A_d|$. Если $\gcd(k, n) = d$, то $d \mid k$ и можно написать $k = dm$. Тогда

$$\gcd(k, n) = d \iff \gcd(dm, n) = d \iff \gcd\left(m, \frac{n}{d}\right) = 1.$$

Кроме того, $1 \leq k \leq n \iff 1 \leq m \leq n/d$. Значит отображение $k \mapsto k/d$ задаёт биекцию

$$A_d \longleftrightarrow \left\{m \in \left\{1, \dots, \frac{n}{d}\right\} : \gcd\left(m, \frac{n}{d}\right) = 1\right\},$$

и потому

$$|A_d| = \varphi\left(\frac{n}{d}\right).$$

Подставляя в сумму по d :

$$n = \sum_{d \mid n} |A_d| = \sum_{d \mid n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d \mid n} \varphi(d),$$

где в последнем равенстве сделана замена $d \leftrightarrow n/d$. □

Доказательство. ▲ **Пункт (б).** Из леммы Гаусса имеем представление вида $g(n) = \sum_{d \mid n} f(d)$ при $g(n) = n$. Здесь $f(n) = \varphi(n)$. По формуле обращения Мёбиуса (теорема 46.1):

$$\varphi(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d \mid n} \mu(d) \frac{n}{d} = n \sum_{d \mid n} \frac{\mu(d)}{d}.$$

Делим на n и получаем требуемое равенство. □

Доказательство. ▲ **Пункт (в).** Из пункта (б) уже получено равенство

$$\frac{\varphi(n)}{n} = \sum_{d \mid n} \frac{\mu(d)}{d}.$$

Осталось вычислить эту сумму.

Пусть $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$ — разложение n на простые множители (все p_i различны). Если $d \mid n$ и d содержит квадрат простого, то $\mu(d) = 0$, поэтому такие делители вклада не дают. Ненулевые слагаемые соответствуют квадратсвободным делителям d , то есть делителям

вида

$$d = \prod_{i \in I} p_i, \quad I \subset \{1, \dots, s\}.$$

Для такого d имеем $\mu(d) = (-1)^{|I|}$ и $\frac{1}{d} = \frac{1}{\prod_{i \in I} p_i}$, поэтому

$$\sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \sum_{I \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|I|} \frac{1}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Рассмотрим произведение

$$\prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Раскроем скобки: из каждой скобки выбираем либо 1, либо $(-1/p_i)$. Выбор подмножества $I \subset \{1, \dots, s\}$ означает, что для $i \in I$ выбрана часть $(-1/p_i)$, а для $i \notin I$ — 1. Тогда соответствующее слагаемое равно

$$\prod_{i \in I} \left(-\frac{1}{p_i}\right) = (-1)^{|I|} \frac{1}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Значит,

$$\prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = \sum_{I \subset \{1, \dots, s\}} (-1)^{|I|} \frac{1}{\prod_{i \in I} p_i} = \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}.$$

Подставляя в формулу из пункта (б), получаем

$$\frac{\varphi(n)}{n} = \prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right),$$

то есть

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

□

Задачи из листков. Листок 10, №10.6(а–в). Доказательства пунктов (а)–(в) приведены выше. Итог:

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n, \quad \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \frac{\varphi(n)}{n}, \quad \varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

47 Операция циклического сдвига на линейных последовательностях. Период линейной последовательности. Свойства периода (б. д.).

Явная формула для числа циклических последовательностей для частных случаев ($n = 3, 4, 5, 6$) (листок 10, №10.7).

Определение 47.1 (Определения). **Соглашение.** Далее $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Пусть $X = \{b_1, \dots, b_k\}$ — алфавит из k символов. **Линейная последовательность** длины n — это слово $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$, где $a_i \in X$.

Циклический сдвиг σ :

$$\sigma(a_1, \dots, a_n) = (a_2, \dots, a_n, a_1).$$

Два слова эквивалентны, если одно получается из другого применением σ^r для некоторого $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. **Циклическая последовательность** длины n — класс эквивалентности. Обозначим через $T_k(n)$ число таких классов.

Период. Число $d \geq 1$ называется периодом слова $\mathbf{a}$, если $\sigma^d(\mathbf{a}) = \mathbf{a}$. Минимальный период — наименьшее положительное d с этим свойством. **Свойства периода можно без доказательства:** минимальный период делит n ; если минимальный период равен d , то орбита слова под действием σ имеет размер d (то есть у слова ровно d различных циклических сдвигов).

Обозначения. Обозначим через $A_k(d)$ число линейных слов длины d с минимальным периодом ровно d .

Лемма 47.1. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ выполнено

$$k^n = \sum_{d|n} A_k(d).$$

Доказательство. ▲ Каждое слово длины n имеет некоторый минимальный период d , причём $d \mid n$. Если минимальный период равен d , то слово состоит из n/d повторов некоторого блока длины d , и этот блок сам имеет минимальный период d . Таким образом, для каждого делителя $d \mid n$ слова длины n с минимальным периодом d взаимно однозначно соответствуют словам длины d с минимальным периодом d , то есть их число равно $A_k(d)$. Суммируя по всем $d \mid n$, получаем $k^n = \sum_{d|n} A_k(d)$. $\square$

Лемма 47.2. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ выполнено

$$T_k(n) = \sum_{d|n} \frac{A_k(d)}{d}.$$

Доказательство. ▲ Рассмотрим все линейные слова длины n и разобьём их на орбиты действия циклических сдвигов. Если слово имеет минимальный период d , то его орбита содержит ровно d различных сдвигов. Следовательно, слова с минимальным периодом d распадаются на $\frac{A_k(d)}{d}$ орбит, а каждая орбита соответствует одной циклической последовательности. Суммируя по всем $d \mid n$, получаем формулу. $\square$

Задачи из листков. Листок 10, №10.7. Требуется найти $T_k(n)$ при $n = 3, 4, 5, 6$.

Сначала по формуле

$$k^n = \sum_{d \mid n} A_k(d)$$

получаем:

$$A_k(1) = k,$$

$$A_k(2) = k^2 - A_k(1) = k^2 - k,$$

$$A_k(3) = k^3 - A_k(1) = k^3 - k,$$

$$A_k(4) = k^4 - A_k(1) - A_k(2) = k^4 - k - (k^2 - k) = k^4 - k^2,$$

$$A_k(5) = k^5 - k,$$

$$A_k(6) = k^6 - A_k(1) - A_k(2) - A_k(3) = k^6 - k - (k^2 - k) - (k^3 - k) = k^6 - k^3 - k^2 + k.$$

Теперь считаем $T_k(n)$:

▷ $n = 3$, делители $d \in \{1, 3\}$:

$$T_k(3) = \frac{A_k(1)}{1} + \frac{A_k(3)}{3} = k + \frac{k^3 - k}{3} = \frac{3k + k^3 - k}{3} = \frac{k^3 + 2k}{3}.$$

▷ $n = 4$, делители $d \in \{1, 2, 4\}$:

$$T_k(4) = k + \frac{k^2 - k}{2} + \frac{k^4 - k^2}{4} = \frac{4k + 2(k^2 - k) + (k^4 - k^2)}{4} = \frac{k^4 + k^2 + 2k}{4}.$$

▷ $n = 5$, делители $d \in \{1, 5\}$:

$$T_k(5) = k + \frac{k^5 - k}{5} = \frac{k^5 + 4k}{5}.$$

▷ $n = 6$, делители $d \in \{1, 2, 3, 6\}$:

$$T_k(6) = k + \frac{k^2 - k}{2} + \frac{k^3 - k}{3} + \frac{k^6 - k^3 - k^2 + k}{6}.$$

Приводим к знаменателю 6:

$$T_k(6) = \frac{6k + 3(k^2 - k) + 2(k^3 - k) + (k^6 - k^3 - k^2 + k)}{6} = \frac{k^6 + k^3 + 2k^2 + 2k}{6}.$$

48 Функция Мёбиуса на ч.у.м. $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ (листок 11, №11.5). Общая формула обращения Мёбиуса для частично упорядоченных множеств (б. д.) и её применение.

Определение 48.1 (Определения). **Соглашение.** Далее $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Частично упорядоченное множество $(P, \leq)$ называется **локально конечным**, если для каждого $x \in P$ множество $\{y \in P : y \leq x\}$ конечно.

Функция Мёбиуса $\mu(x, y)$ на локально конечном ч.у.м. определяется для $x \leq y$ рекурсией:

$$\mu(x, x) = 1, \quad \mu(x, y) = - \sum_{x \leq z < y} \mu(x, z) \quad (x < y).$$

Утверждения/теоремы.

Лемма 48.1 (Задача 11.5: $\mu(a, b)$ для $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$). Для $a \leq b$ верно

$$\mu(a, b) = \begin{cases} 1, & b = a, \\ -1, & b = a + 1, \\ 0, & b \geq a + 2. \end{cases}$$

Теорема 48.1 (Обращение Мёбиуса на ч.у.м. (можно без доказательства)). Пусть $(P, \leq)$ — локально конечное ч.у.м., $f, g : P \rightarrow \mathbb{R}$, и

$$g(x) = \sum_{y \leq x} f(y) \quad (x \in P).$$

Тогда

$$f(x) = \sum_{y \leq x} \mu(y, x) g(y).$$

Доказательства.

Доказательство. **▲** Докажем формулу для $\mu(a, b)$ в $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ по рекурсии.

Если $b = a$, то по определению $\mu(a, a) = 1$.

Если $b = a + 1$, то

$$\mu(a, a + 1) = - \sum_{a \leq z < a + 1} \mu(a, z) = -\mu(a, a) = -1.$$

Если $b = a + 2$, то

$$\mu(a, a + 2) = - \sum_{a \leq z < a + 2} \mu(a, z) = -(\mu(a, a) + \mu(a, a + 1)) = -(1 - 1) = 0.$$

Пусть теперь $b = a + n$, где $n \geq 3$, и предположим, что уже доказано $\mu(a, a + m) = 0$ для всех $2 \leq m \leq n - 1$. По рекурсии:

$$\mu(a, a + n) = - \sum_{a \leq z < a+n} \mu(a, z) = - \left(\mu(a, a) + \mu(a, a + 1) + \sum_{m=2}^{n-1} \mu(a, a + m) \right) = -(1 - 1 + 0) = 0.$$

Индукция по n завершена. □

Задачи из листков. Листок 11, №11.5. Здесь $P = \mathbb{N}$ с порядком $\leq$. Пусть

$$g(n) = \sum_{k \leq n} f(k).$$

Тогда по обращению Мёбиуса (можно без доказательства в этом разделе)

$$f(n) = \sum_{k \leq n} \mu(k, n) g(k).$$

Но по найденным значениям $\mu(k, n)$ при $n \geq 2$ ненулевые слагаемые возникают только при $k = n$ и $k = n - 1$, поэтому

$$f(n) = \mu(n, n)g(n) + \mu(n - 1, n)g(n - 1) = g(n) - g(n - 1) \quad (n \geq 2).$$

При $n = 1$ имеем $g(1) = f(1)$, то есть $f(1) = g(1)$.

49 Функция Мёбиуса на ч.у.м. Совпадение $\mu(1,n)$ на ч.у.м. $\langle \mathbb{N}, | \rangle$ и обычной функции Мёбиуса $\mu(n)$ на $\mathbb{N}$. Общая формула обращения Мёбиуса для ч.у.м. (б. д.).

Определение 49.1 (Определения). **Соглашение.** Далее $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Локально конечное ч.у.м. $\langle P, \leq \rangle$ называется локально конечным, если для любого $x \in P$ множество $\{y \in P : y \leq x\}$ конечно.

Пусть далее $\langle P, \leq \rangle$ — локально конечное ч.у.м. **Функция Мёбиуса** на $\langle P, \leq \rangle$ (обозначим её $\mu(a, b)$) определена для сравнимых пар $a \leq b$ и задаётся рекурсией (где $a < b$ означает $a \leq b$ и $a \neq b$):

$$\mu(a, a) = 1, \quad \mu(a, b) = - \sum_{a \leq z < b} \mu(a, z) \quad (a < b).$$

Рассмотрим ч.у.м. $\langle \mathbb{N}, | \rangle$ с порядком делимости: $a \leq b \iff a | b$. Оно **локально конечно**, потому что для любого $b \in \mathbb{N}$ множество его предшественников $\{z \in \mathbb{N} : z | b\}$ конечно (делителей у натурального числа конечное число).

Функция Мёбиуса на $\langle \mathbb{N}, | \rangle$ (обозначим её $\mu_|(a, b)$) задаётся рекурсией: для $a | b$

$$\mu_|(a, a) = 1, \quad \mu_|(a, b) = - \sum_{\substack{a | z, z | b \\ z \neq b}} \mu_|(a, z).$$

Также напомним **обычную** функцию Мёбиуса $\mu(n)$ на $\mathbb{N}$:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & \text{если } p^2 | n \text{ для некоторого простого } p, \\ (-1)^k, & \text{если } n = p_1 \cdots p_k \text{ — произведение попарно различных простых.} \end{cases}$$

Лемма 49.1 (Сумма значений μ по делителям (листок 10, №10.1(а))). Для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

Доказательство. ▲ Случай $n = 1$: единственный делитель $d = 1$, и $\sum_{d|1} \mu(d) = \mu(1) = 1$ (по определению).

Пусть $n > 1$ и $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$ — каноническое разложение ($s \geq 1$) (основная теорема арифметики). Любой делитель $d | n$ имеет вид $d = p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}$, где $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. (по основной теореме арифметики). Если для некоторого i выполнено $\beta_i \geq 2$, то $p_i^2 | d$, и потому $\mu(d) = 0$ (по определению). Значит, в сумме остаются только $\beta_i \in \{0, 1\}$, и для таких делителей

$$\mu(d) = (-1)^{\beta_1 + \cdots + \beta_s}.$$

Тогда

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{\beta_1 \in \{0,1\}} \cdots \sum_{\beta_s \in \{0,1\}} (-1)^{\beta_1 + \cdots + \beta_s} = \sum_{k=0}^s (-1)^k C_s^k = (1-1)^s = 0,$$

где тождество $\sum_{k=0}^s (-1)^k C_s^k = (1-1)^s$ — биномиальная формула (листок 8, №3(б)). $\square$

Утверждения/теоремы.

Лемма 49.2. Для любых $a \mid b$ выполнено

$$\mu_1(a, b) = \mu\left(\frac{b}{a}\right).$$

В частности, $\mu_1(1, n) = \mu(n)$ для всех n .

Теорема 49.1 (Обращение Мёбиуса на ч.у.м. (можно без доказательства)). Пусть $\langle P, \leq \rangle$ — локально конечное ч.у.м., μ — его функция Мёбиуса, $f, g : P \rightarrow \mathbb{R}$ и

$$g(x) = \sum_{y \leq x} f(y).$$

Тогда

$$f(x) = \sum_{y \leq x} \mu(y, x) g(y).$$

Доказательства.

Доказательство. $\blacktriangle$ Докажем формулу $\mu_1(a, b) = \mu(b/a)$ индукцией по $t = b/a \in \mathbb{N}$.

База: $t = 1$ (то есть $b = a$). Тогда $\mu_1(a, a) = 1 = \mu(1)$.

Переход: пусть $t > 1$ и утверждение верно для всех меньших $u < t$. По рекурсии:

$$\mu_1(a, at) = - \sum_{\substack{a|z, z|at \\ z \neq at}} \mu_1(a, z).$$

Каждый z из суммы имеет вид $z = au$, где $u \mid t$ и $u \neq t$. Тогда по предположению индукции

$$\mu_1(a, au) = \mu(u),$$

и потому

$$\mu_1(a, at) = - \sum_{\substack{u|t \\ u \neq t}} \mu(u).$$

По лемме 49.1 сумма $\sum_{u|t} \mu(u)$ равна 0 при $t > 1$, значит

$$- \sum_{\substack{u|t \\ u \neq t}} \mu(u) = - \left(\sum_{u|t} \mu(u) - \mu(t) \right) = -(0 - \mu(t)) = \mu(t).$$

Следовательно, $\mu_|(a, at) = \mu(t) = \mu(b/a)$, что и требовалось. $\square$

Задачи из листков. В этом разделе важное следствие: для $\langle \mathbb{N}, | \rangle$ формула обращения Мёбиуса на ч.у.м. переходит в привычное обращение по делителям:

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \Rightarrow f(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) g(d) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right).$$

50 Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами.

Характеристическое уравнение. Общая формула для соотношения 2-го порядка с одинаковыми корнями характеристического уравнения.

Определение 50.1 (Определения). Рассмотрим линейное рекуррентное соотношение второго порядка

$$a_{n+2} = \alpha a_{n+1} + \beta a_n, \quad n \geq 0, \quad \beta \neq 0,$$

где (a_n) — последовательность (например, над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$).

Характеристический многочлен:

$$\chi(x) = x^2 - \alpha x - \beta.$$

Характеристическое уравнение:

$$\chi(x) = 0.$$

Корни характеристического уравнения называются **характеристическими корнями**.

Критерий двукратного корня. Если характеристическое уравнение имеет двукратный корень λ , то

$$\chi(x) = (x - \lambda)^2 = x^2 - 2\lambda x + \lambda^2.$$

Сравнивая с $\chi(x) = x^2 - \alpha x - \beta$, получаем

$$\alpha = 2\lambda, \quad \beta = -\lambda^2,$$

то есть эквивалентно

$$\alpha^2 + 4\beta = 0, \quad \lambda = \frac{\alpha}{2}.$$

Утверждения/теоремы.

Лемма 50.1 (Линейность). Если (u_n) и (v_n) удовлетворяют рекурсии, то для любых констант A, B последовательность (w_n) , где $w_n = Au_n + Bv_n$, тоже удовлетворяет рекурсии.

Лемма 50.2. Если λ — корень характеристического уравнения, то $u_n = \lambda^n$ — решение рекурсии.

Лемма 50.3. Пусть характеристическое уравнение имеет двукратный корень λ (то есть $\chi(x) = (x - \lambda)^2$). Тогда $v_n = n\lambda^n$ — решение рекурсии.

Теорема 50.1 (Случай двукратного корня). Если $\chi(x) = (x - \lambda)^2$, то любое решение рекурсии имеет вид

$$a_n = (A + Bn)\lambda^n,$$

где A, B однозначно определяются начальными условиями a_0, a_1 .

Доказательства.

Доказательство. **▲** Пусть $w_n = Au_n + Bv_n$. Тогда

$$w_{n+2} = Au_{n+2} + Bv_{n+2} = A(\alpha u_{n+1} + \beta u_n) + B(\alpha v_{n+1} + \beta v_n) = \alpha w_{n+1} + \beta w_n.$$

□

Доказательство. **▲** Из $\chi(\lambda) = 0$ имеем $\lambda^2 = \alpha\lambda + \beta$. Тогда

$$u_{n+2} = \lambda^{n+2} = \lambda^2 \lambda^n = (\alpha\lambda + \beta)\lambda^n = \alpha\lambda^{n+1} + \beta\lambda^n = \alpha u_{n+1} + \beta u_n.$$

□

Доказательство. **▲** Пусть $\chi(x) = (x - \lambda)^2 = x^2 - 2\lambda x + \lambda^2$. Сравнивая коэффициенты с $\chi(x) = x^2 - \alpha x - \beta$, получаем

$$\alpha = 2\lambda, \quad \beta = -\lambda^2.$$

Так как $\beta \neq 0$, то $\lambda \neq 0$.

Проверим рекурсию для $v_n = n\lambda^n$:

$$v_{n+2} - \alpha v_{n+1} - \beta v_n = (n+2)\lambda^{n+2} - \alpha(n+1)\lambda^{n+1} - \beta n\lambda^n.$$

Вынесем λ^n и подставим $\alpha = 2\lambda$, $\beta = -\lambda^2$:

$$\begin{aligned} &= \lambda^n \left((n+2)\lambda^2 - 2\lambda(n+1)\lambda - (-\lambda^2)n \right) \\ &= \lambda^n \left((n+2) - 2(n+1) + n \right) \lambda^2 = \lambda^n (n+2 - 2n - 2 + n) \lambda^2 = \lambda^n \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Значит v_n удовлетворяет рекурсии.

□

Доказательство. **▲** По предыдущим леммам $u_n = \lambda^n$ и $v_n = n\lambda^n$ — решения, значит по линейности

$$b_n = (A + Bn)\lambda^n$$

является решением при любых A, B .

Осталось показать, что любое решение имеет такой вид. Пусть задано решение (a_n) с начальными a_0, a_1 . Выберем A, B так, чтобы $b_0 = a_0$ и $b_1 = a_1$:

$$b_0 = A = a_0, \quad b_1 = (A + B)\lambda = a_1 \Rightarrow B = \frac{a_1}{\lambda} - a_0.$$

Тогда последовательности (a_n) и (b_n) удовлетворяют одной и той же рекурсии и совпадают при $n = 0, 1$. Докажем по индукции, что $a_n = b_n$ для всех n : если $a_n = b_n$ и $a_{n+1} = b_{n+1}$, то

$$a_{n+2} = \alpha a_{n+1} + \beta a_n = \alpha b_{n+1} + \beta b_n = b_{n+2}.$$

Следовательно, $a_n = b_n$ для всех $n \geq 0$. □

Задачи из листков. В этом разделе важна практическая часть: **по начальному условию (a_0, a_1) уметь находить A, B** . При двукратном корне λ из $a_n = (A + Bn)\lambda^n$ следует

$$a_0 = A, \quad a_1 = (A + B)\lambda.$$

Значит

$$A = a_0, \quad B = \frac{a_1}{\lambda} - a_0, \quad a_n = (A + Bn)\lambda^n.$$

Так как при двукратном корне $\lambda = \frac{\alpha}{2}$ и $\alpha \neq 0$, то также

$$B = \frac{2a_1}{\alpha} - a_0, \quad a_n = \left(a_0 + \left(\frac{2a_1}{\alpha} - a_0\right)n\right)\left(\frac{\alpha}{2}\right)^n.$$

51 Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами.

Характеристическое уравнение. Общая формула для соотношения 2-го порядка с различными корнями характеристического уравнения.

Определение 51.1 (Определения). **Линейное рекуррентное соотношение порядка k с постоянными коэффициентами** для последовательности (a_n) : существуют $k \in \mathbb{N}$ и числа $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{C}$ ($\alpha_k \neq 0$) такие, что для всех $n \geq 0$

$$a_{n+k} = \alpha_1 a_{n+k-1} + \alpha_2 a_{n+k-2} + \dots + \alpha_k a_n.$$

Его характеристический многочлен:

$$\chi(x) = x^k - \alpha_1 x^{k-1} - \alpha_2 x^{k-2} - \dots - \alpha_k,$$

а **характеристическое уравнение**: $\chi(x) = 0$. (Как в лекции 11: даже при вещественных коэффициентах корни уравнения рассматриваем в $\mathbb{C}$.)

Далее рассматриваем частный случай $k = 2$.

Рассмотрим рекурсию второго порядка

$$a_{n+2} = \alpha a_{n+1} + \beta a_n, \quad n \geq 0, \quad \beta \neq 0.$$

Её характеристическое уравнение:

$$\chi(x) = x^2 - \alpha x - \beta = 0.$$

Утверждения/теоремы.

Лемма 51.1 (Линейность). Если (u_n) и (v_n) удовлетворяют рекурсии $a_{n+2} = \alpha a_{n+1} + \beta a_n$, то для любых констант A, B последовательность $w_n = Au_n + Bv_n$ тоже удовлетворяет этой рекурсии.

Лемма 51.2. Если λ — корень $\chi(x)$, то последовательность $u_n = \lambda^n$ удовлетворяет рекурсии.

Теорема 51.1 (Случай двух различных корней). Пусть характеристическое уравнение имеет два различных корня $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Тогда любое решение рекурсии имеет вид

$$a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n,$$

где константы A, B однозначно определяются начальными условиями a_0, a_1 .

Доказательства.

Доказательство. ▲ Пусть $w_n = Au_n + Bv_n$. Тогда

$$w_{n+2} = Au_{n+2} + Bv_{n+2} = A(\alpha u_{n+1} + \beta u_n) + B(\alpha v_{n+1} + \beta v_n) = \alpha w_{n+1} + \beta w_n.$$

□

Доказательство. ▲ Из $\chi(\lambda) = 0$ имеем $\lambda^2 = \alpha\lambda + \beta$. Тогда

$$u_{n+2} = \lambda^{n+2} = \lambda^2 \lambda^n = (\alpha\lambda + \beta)\lambda^n = \alpha\lambda^{n+1} + \beta\lambda^n = \alpha u_{n+1} + \beta u_n.$$

□

Доказательство. ▲ По лемме последовательности $u_n^{(1)} = \lambda_1^n$ и $u_n^{(2)} = \lambda_2^n$ являются решениями. По лемме о линейности для любых A, B последовательность

$$b_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$$

тоже является решением.

Докажем полноту. Пусть задано решение (a_n) с начальными a_0, a_1 . Подберём A, B из системы

$$A + B = a_0, \quad A\lambda_1 + B\lambda_2 = a_1.$$

Из первого уравнения $B = a_0 - A$, подставляем во второе:

$$A\lambda_1 + (a_0 - A)\lambda_2 = a_1 \Rightarrow A(\lambda_1 - \lambda_2) = a_1 - a_0\lambda_2,$$

$$A = \frac{a_0\lambda_2 - a_1}{\lambda_2 - \lambda_1}, \quad B = \frac{a_1 - a_0\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}.$$

Определитель матрицы системы равен $\lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$, значит система имеет единственное решение (A, B) . Пусть (b_n) построено по этим A, B . Тогда (a_n) и (b_n) удовлетворяют одной рекурсии и совпадают при $n = 0, 1$. Докажем по индукции, что $a_n = b_n$ для всех $n \geq 0$.

База. $a_0 = b_0$ и $a_1 = b_1$ верны по построению.

Переход. Пусть для некоторого $n \geq 0$ выполнено $a_n = b_n$ и $a_{n+1} = b_{n+1}$. Тогда

$$a_{n+2} = \alpha a_{n+1} + \beta a_n = \alpha b_{n+1} + \beta b_n = b_{n+2}.$$

Следовательно, по индукции $a_n = b_n$ для всех $n \geq 0$, то есть $a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$.

□

Задачи из листков. В этом разделе важно уметь **по начальному условию** (a_0, a_1) **находить** A, B из системы

$$A + B = a_0, \quad A\lambda_1 + B\lambda_2 = a_1,$$

то есть

$$A = \frac{a_0\lambda_2 - a_1}{\lambda_2 - \lambda_1}, \quad B = \frac{a_1 - a_0\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1},$$

и затем использовать формулу $a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$.

52 Формальный степенной ряд $\prod_{m \geq 1} (1 - x^m)$. Теорема Эйлера о коэффициентах (формулировка). Проверка для $k = 1, 2$. Разбиения на чётное/нечётное число различных слагаемых (формулировка).

Определение 52.1 (Определения). Источник: *листок 14*, «Формальные степенные ряды».

Формальный степенной ряд. Это выражение вида

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n \in \mathbb{Q},$$

где равенство/операции понимаются покоэффициентно. Если $F(x) = \sum a_n x^n$ и $G(x) = \sum b_n x^n$, то произведение задаётся формулой

$$F(x) G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^n a_j b_{n-j} \right) x^n.$$

Для $N \in \mathbb{N}$ запись $F(x) \equiv G(x) \pmod{x^N}$ означает, что коэффициенты при $x^0, \dots, x^{N-1}$ совпадают.

В частности, для формального произведения $\prod_{m \geq 1} (1 - x^m)$ коэффициент при x^n зависит только от множителей с $m \leq n$, поэтому при $N \geq 1$

$$\prod_{m=1}^{\infty} (1 - x^m) \equiv \prod_{m=1}^{N-1} (1 - x^m) \pmod{x^N}.$$

Разбиение. Неупорядоченным разбиением натурального числа n называется представление

$$n = x_1 + \dots + x_t, \quad x_i \in \mathbb{N}, x_i > 0,$$

где порядок слагаемых не важен (листок 13, «Разбиения», определение). Разбиение называется **на различные слагаемые**, если $x_1, \dots, x_t$ попарно различны.

Утверждения/теоремы.

Теорема 52.1 (Эйлер: теорема о пятиугольных числах (формулировка)). *Имеет место тождество формальных рядов:*

$$\prod_{m=1}^{\infty} (1 - x^m) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(x^{\frac{k(3k-1)}{2}} + x^{\frac{k(3k+1)}{2}} \right).$$

Числа вида

$$\frac{k(3k-1)}{2}, \quad \frac{k(3k+1)}{2} \quad (k \geq 1)$$

называются **обобщёнными пятиугольными числами**.

Следствие 52.1 (Эйлер: теорема о коэффициентах (формулировка)). Обозначим через c_n коэффициент при x^n в $\prod_{m \geq 1} (1 - x^m) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$. Тогда $c_0 = 1$, а для $n \geq 1$:

$$c_n = \begin{cases} (-1)^k, & n = \frac{k(3k-1)}{2} \text{ или } n = \frac{k(3k+1)}{2} \text{ для некоторого } k \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Утверждение 52.1 (Коэффициент и разбиения (формулировка)). Пусть c_n — коэффициент при x^n в $\prod_{m \geq 1} (1 - x^m)$. Тогда

$$c_n = E(n) - O(n),$$

где $E(n)$ — число разбиений n на **различные** слагаемые в чётном количестве, а $O(n)$ — число разбиений n на **различные** слагаемые в нечётном количестве. Для $n = 0$ полагаем $E(0) = 1$, $O(0) = 0$ (пустое разбиение). В частности, из следствия Эйлера: $E(n) = O(n)$, если n не имеет вид $\frac{k(3k \pm 1)}{2}$; а если $n = \frac{k(3k \pm 1)}{2}$, то $E(n) - O(n) = (-1)^k$.

Пояснения. Проверка формулы Эйлера для $k = 1, 2$. Для степеней ≤ 7 достаточно перемножить множители до $m = 7$, так как множители $(1 - x^m)$ при $m \geq 8$ дают вклад только в степени ≥ 8 :

$$\prod_{m=1}^{\infty} (1 - x^m) \equiv \prod_{m=1}^7 (1 - x^m) \pmod{x^8}.$$

Посчитаем последовательно, каждый раз отбрасывая члены степени ≥ 8 :

$$(1 - x)(1 - x^2) = 1 - x - x^2 + x^3.$$

$$(1 - x - x^2 + x^3)(1 - x^3) = 1 - x - x^2 + x^4 + x^5 - x^6.$$

$$\begin{aligned} (1 - x - x^2 + x^4 + x^5 - x^6)(1 - x^4) &= (1 - x - x^2 + x^4 + x^5 - x^6) \\ &\quad - x^4(1 - x - x^2 + x^4 + x^5 - x^6) \\ &\equiv 1 - x - x^2 + 2x^5 \pmod{x^8}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1 - x - x^2 + 2x^5)(1 - x^5) &= (1 - x - x^2 + 2x^5) \\ &\quad - x^5(1 - x - x^2 + 2x^5) \\ &\equiv 1 - x - x^2 + x^5 + x^6 + x^7 \pmod{x^8}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1 - x - x^2 + x^5 + x^6 + x^7)(1 - x^6) &= (1 - x - x^2 + x^5 + x^6 + x^7) \\ &\quad - x^6(1 - x - x^2 + x^5 + x^6 + x^7) \\ &\equiv 1 - x - x^2 + x^5 + 2x^7 \pmod{x^8}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1 - x - x^2 + x^5 + 2x^7)(1 - x^7) &= (1 - x - x^2 + x^5 + 2x^7) \\ &\quad - x^7(1 - x - x^2 + x^5 + 2x^7) \\ &\equiv 1 - x - x^2 + x^5 + x^7 \pmod{x^8}.\end{aligned}$$

Итак,

$$\prod_{m=1}^{\infty} (1 - x^m) = 1 - x - x^2 + x^5 + x^7 + (\text{члены степени } \geq 8).$$

Правая часть теоремы Эйлера при $k = 1, 2$ равна

$$1 + (-1)^1(x^1 + x^2) + (-1)^2(x^5 + x^7) = 1 - x - x^2 + x^5 + x^7,$$

что совпадает.

Связь с разбиениями на различные слагаемые. При раскрытии произведения $\prod_{m \geq 1} (1 - x^m)$ из каждого множителя выбирается либо 1, либо $(-x^m)$. Выбор множителей $(-x^m)$ задаёт *конечное* подмножество $S \subset \{1, 2, \dots\}$ (различные слагаемые), и получается моном $(-1)^{|S|} x^{\sum_{m \in S} m}$. Поэтому коэффициент при x^n равен

$$\#\{S : \sum_{m \in S} m = n, |S| \text{ чётно}\} - \#\{S : \sum_{m \in S} m = n, |S| \text{ нечётно}\} = E(n) - O(n).$$

53 Формальные степенные ряды. Строгое формальное определение через последовательности. Пример суммы и произведения рядов (листок 14, №14.3).

Определение 53.1 (Определения). В этом билете (как в листке 14) рассматриваем последовательности коэффициентов из поля K , где $K \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Положим

$$1 = (1, 0, 0, \dots), \quad t = (0, 1, 0, \dots),$$

тогда

$$t^n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ раз}}, 1, 0, \dots)$$

(единица стоит на месте n), а запись $\sum_{n \geq 0} a_n t^n$ означает последовательность $(a_0, a_1, \dots)$.

Обратный ряд. Ряд H называется **обратным** к ряду G , если $G \cdot H = 1$ (где $1 = (1, 0, 0, \dots)$). **Формальный степенной ряд** — это последовательность коэффициентов $(a_0, a_1, \dots)$, записываемая как

$$\sum_{n \geq 0} a_n t^n.$$

Сложение рядов задаётся покоэффициентно:

$$(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots).$$

Произведение — **произведение Коши**:

$$(a_0, a_1, \dots) \cdot (b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots), \quad c_n = \sum_{j=0}^n a_j b_{n-j}.$$

Утверждения/теоремы. В этом разделе ключевое: коэффициент при t^n в произведении двух формальных рядов равен

$$c_n = \sum_{j=0}^n a_j b_{n-j}.$$

Доказательства. Доказательств теорем здесь не требуется: все формулы — это определения (как в листке 14).

Геометрические ряды. Положим

$$F(t) = \sum_{n \geq 0} t^n = 1 + t + t^2 + \dots.$$

Тогда

$$(1-t)F(t) = F(t) - tF(t) = (1+t+t^2+\dots) - (t+t^2+t^3+\dots) = 1,$$

то есть $F(t)$ — обратный к $(1-t)$ ряд (обозначают $F(t) = (1-t)^{-1}$).

Аналогично

$$G(t) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n t^n = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots,$$

и

$$(1+t)G(t) = 1.$$

Задачи из листков. Листок 14, №14.3. Пусть

$$F = 1 + t + t^2 + \dots = \sum_{n \geq 0} t^n, \quad G = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots = \sum_{n \geq 0} (-1)^n t^n.$$

Найдём $F + G$ и $F \cdot G$.

▷ **Сумма.** Коэффициент при t^n равен $1 + (-1)^n$, то есть 2 при чётном n и 0 при нечётном n . Поэтому

$$F + G = 2(1 + t^2 + t^4 + \dots) = 2 \sum_{m \geq 0} t^{2m}.$$

▷ **Произведение.** Пусть $F \cdot G = \sum_{n \geq 0} c_n t^n$. Тогда

$$c_n = \sum_{j=0}^n 1 \cdot (-1)^{n-j} = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} \stackrel{i=n-j}{=} \sum_{i=0}^n (-1)^i = \begin{cases} 1, & n \text{ чётное,} \\ 0, & n \text{ нечётное.} \end{cases}$$

Значит

$$F \cdot G = \frac{1}{(1-t)(1+t)} = \frac{1}{1-t^2} = 1 + t^2 + t^4 + \dots = \sum_{m \geq 0} t^{2m}.$$

54 Формальные степенные ряды, операции над ними.

Определение обратного ряда. Пример деления в столбик. Комбинаторное тождество из $\frac{1}{(1-x^2)^2}$.

Определение 54.1 (Определения). В этом билете работаем с формальными степенными рядами с коэффициентами в поле K (как в листке 14: $K \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$):

$$\sum_{n \geq 0} a_n t^n, \quad a_n \in K.$$

Произведение определяется **по Коши**: если $A(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$ и $B(t) = \sum_{n \geq 0} b_n t^n$, то

$$A(t) \cdot B(t) = \sum_{n \geq 0} c_n t^n, \quad c_n = \sum_{j=0}^n a_j b_{n-j}.$$

Обратный ряд. Формальный ряд $G(t)$ называется **обратимым**, если существует $F(t)$ такое, что

$$F(t) \cdot G(t) = 1.$$

Тогда $F(t)$ называется **обратным** к $G(t)$ и обозначается $G(t)^{-1}$.

Утверждения/теоремы.

Утверждение 54.1 («Деление в столбик» для формальных рядов). Пусть

$$A(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n, \quad B(t) = \sum_{n \geq 0} b_n t^n, \quad b_0 \neq 0.$$

Тогда существует единственный ряд $Q(t) = \sum_{n \geq 0} q_n t^n$, удовлетворяющий $A(t) = B(t) Q(t)$. Его коэффициенты находятся рекурсией:

$$q_0 = \frac{a_0}{b_0}, \quad q_n = \frac{1}{b_0} \left(a_n - \sum_{k=1}^n b_k q_{n-k} \right) \quad (n \geq 1).$$

Пример «деления в столбик». Найдём обратный ряд к $1 - t$, то есть решим $1 = (1 - t)Q(t)$. Здесь $A(t) = 1$ (то есть $a_0 = 1$, $a_n = 0$ при $n \geq 1$), $B(t) = 1 - t$ (то есть $b_0 = 1$, $b_1 = -1$, $b_k = 0$ при $k \geq 2$). По рекурсии из утверждения:

$$q_0 = \frac{a_0}{b_0} = 1, \quad q_n = a_n - \sum_{k=1}^n b_k q_{n-k} = 0 - (-1)q_{n-1} = q_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Отсюда $q_n = 1$ для всех n , то есть

$$Q(t) = \sum_{n \geq 0} t^n = 1 + t + t^2 + \dots = (1 - t)^{-1}.$$

Утверждение 54.2 (Комбинаторное тождество из $\frac{1}{(1-x^2)^2}$). В кольце формальных рядов верно

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^2 \left(\frac{1}{1+x}\right)^2 = \left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2.$$

Приравнивая коэффициенты при x^n , получаем тождество:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} (k+1)(n-k+1) = \begin{cases} \frac{n}{2} + 1, & n \text{ чётное,} \\ 0, & n \text{ нечётное.} \end{cases}$$

Доказательства.

Доказательство. ▲ Из равенства $A(t) = B(t)Q(t)$ и определения произведения (произведение Коши) коэффициент при t^n равен

$$a_n = \sum_{k=0}^n b_k q_{n-k}.$$

При $n = 0$ получаем $a_0 = b_0 q_0$, то есть $q_0 = \frac{a_0}{b_0}$. При $n \geq 1$ переносим слагаемое $b_0 q_n$ влево и делим на $b_0 \neq 0$:

$$b_0 q_n = a_n - \sum_{k=1}^n b_k q_{n-k} \Rightarrow q_n = \frac{1}{b_0} \left(a_n - \sum_{k=1}^n b_k q_{n-k} \right).$$

Рекурсия однозначно задаёт все q_n . □

Доказательство. ▲ Так как

$$(1-x) \sum_{n \geq 0} x^n = 1, \quad (1+x) \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n = 1, \quad (1-x^2) \sum_{n \geq 0} x^{2n} = 1,$$

ряды $1-x$, $1+x$, $1-x^2$ обратимы в кольце формальных рядов. Тогда

$$((1-x)(1+x))^{-1} = (1+x)^{-1}(1-x)^{-1},$$

поскольку

$$((1-x)(1+x))((1+x)^{-1}(1-x)^{-1}) = (1-x)((1+x)(1+x)^{-1})(1-x)^{-1} = 1.$$

Следовательно,

$$(1 - x^2)^{-2} = ((1 - x)(1 + x))^{-2} = (1 - x)^{-2}(1 + x)^{-2},$$

что и даёт требуемое тождество.

Теперь распишем коэффициенты. Из

$$\frac{1}{1 - x} = \sum_{n \geq 0} x^n$$

получаем (например, перемножением двух геометрических прогрессий)

$$\left(\frac{1}{1 - x} \right)^2 = \sum_{n \geq 0} (n + 1)x^n.$$

Аналогично

$$\frac{1}{1 + x} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n \Rightarrow \left(\frac{1}{1 + x} \right)^2 = \sum_{n \geq 0} (-1)^n (n + 1)x^n.$$

И наконец,

$$\left(\frac{1}{1 - x^2} \right)^2 = \sum_{m \geq 0} (m + 1)x^{2m}.$$

Сравним коэффициенты при x^n в произведении первых двух рядов. По Коши он равен

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} (k + 1)(n - k + 1).$$

Коэффициент справа равен 0, если n нечётное, и $\frac{n}{2} + 1$, если n чётное (пишем $n = 2m$). Получаем заявленное тождество. $\square$

Задачи из листков. Комбинаторное тождество выше соответствует задаче из листка 14 про приравнивание коэффициентов в равенстве

$$\frac{1}{(1 - x)^2} \cdot \frac{1}{(1 + x)^2} = \frac{1}{(1 - x^2)^2}.$$

55 Формальные степенные ряды, операции над ними. Определение обратного ряда. Критерий обратимости ряда (листок 14, №14.5).

Определение 55.1 (Определения). В этом билете работаем с формальными степенными рядами с коэффициентами в поле K (как в листке 14: $K \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$). Произведение определяется **по Коши**: если $F(t) = \sum_{n \geq 0} b_n t^n$ и $G(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$, то

$$F(t)G(t) = \sum_{n \geq 0} c_n t^n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Формальный степенной ряд

$$G(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots$$

называется **обратимым**, если существует ряд $F(t) = b_0 + b_1 t + \dots$ такой, что $F(t)G(t) = 1$.

Утверждения/теоремы.

Теорема 55.1 (Критерий обратимости, листок 14 №14.5). Ряд $G(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots$ обратим тогда и только тогда, когда $a_0 \neq 0$ (в поле K это равносильно обратимости a_0). При этом обратный ряд единственен, а его коэффициенты b_n задаются рекурсией

$$b_0 = \frac{1}{a_0}, \quad b_n = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} \quad (n \geq 1).$$

Доказательства.

Доказательство. **▲ Необходимость.** Если $F(t)G(t) = 1$, то свободный член произведения равен $a_0 b_0$ и должен быть равен 1. Значит $a_0 b_0 = 1$, в частности $a_0 \neq 0$.

Достаточность. Пусть $a_0 \neq 0$. Будем строить $F(t) = \sum_{n \geq 0} b_n t^n$ из условия $F(t)G(t) = 1$. По определению произведения (произведение Коши) коэффициент при t^n в произведении равен $\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Условие $FG = 1$ эквивалентно системе:

$$\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \geq 1. \end{cases}$$

При $n = 0$ получаем $a_0 b_0 = 1$, то есть $b_0 = \frac{1}{a_0}$. При $n \geq 1$:

$$a_0 b_n + \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} = 0 \quad \Rightarrow \quad b_n = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}.$$

Так как $a_0 \neq 0$, рекурсия корректна и задаёт все b_n , а значит существует формальный ряд F с $FG = 1$.

Единственность. Рекурсия однозначно задаёт $b_0, b_1, \dots$; значит обратный ряд единственен. $\square$

Задачи из листков. **Листок 14, №14.5.** Формула для коэффициентов обратного ряда:

$$b_0 = \frac{1}{a_0}, \quad b_n = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} \quad (n \geq 1).$$

56 Вычисление суммы $\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k \left(\frac{1}{17}\right)^k$.

Определение 56.1 (Определения). Напомним биномиальную формулу:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k.$$

Биномиальные коэффициенты. Для $n \in \mathbb{N}$ и $0 \leq k \leq n$:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Производная многочлена. Если

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k,$$

то

$$P'(x) = \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1}.$$

Утверждения/теоремы. Положим

$$F(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k = (1+x)^n.$$

Тогда

$$xF'(x) = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k, \quad x(xF'(x))' = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k.$$

Доказательства. Так как F — многочлен, можно дифференцировать по коэффициентно:

$$F'(x) = \sum_{k=1}^n k C_n^k x^{k-1} = n(1+x)^{n-1}.$$

Умножая на x , получаем

$$xF'(x) = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k = nx(1+x)^{n-1}.$$

Дифференцируем ещё раз и снова умножаем на x :

$$\begin{aligned} x(xF'(x))' &= x(nx(1+x)^{n-1})' \\ &= x\left(n(1+x)^{n-1} + nx(n-1)(1+x)^{n-2}\right) \\ &= nx(1+x)^{n-2}((1+x) + x(n-1)) \\ &= nx(1+x)^{n-2}(1+nx). \end{aligned}$$

Подставим $x = \frac{1}{17}$, тогда $1+x = \frac{18}{17}$:

$$\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k \left(\frac{1}{17}\right)^k = n \cdot \frac{1}{17} \left(\frac{18}{17}\right)^{n-2} \left(1 + \frac{n}{17}\right) = n \cdot \frac{1}{17} \left(\frac{18}{17}\right)^{n-2} \cdot \frac{n+17}{17}.$$

Вынесем $\left(\frac{18}{17}\right)^{n-2}$:

$$= \frac{n(n+17)}{17^2} \left(\frac{18}{17}\right)^{n-2}.$$

Задачи из листков.

Ответ 56.1.

$$\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k \left(\frac{1}{17}\right)^k = \frac{n(n+17)}{17^2} \left(\frac{18}{17}\right)^{n-2}.$$

57 Определение радиуса сходимости степенного ряда.

Теорема Коши–Адамара о сходимости степенных рядов (формулировка).

Примеры, иллюстрирующие теорему (3 примера, задача 15.2).

Определение 57.1 (Определения). Рассмотрим степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Говорим, что ряд **сходится** при данном x , если существует конечный предел частичных сумм

$$S_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n, \quad N \rightarrow \infty.$$

Радиус сходимости $\rho \in [0, +\infty]$ — число, такое что ряд сходится при $|x| < \rho$ и расходится при $|x| > \rho$.

Верхний предел. Для числовой последовательности (b_n) :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \geq n} b_m.$$

Утверждения/теоремы.

Теорема 57.1 (Коши–Адамар (формулировка)). *Радиус сходимости равен*

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

Здесь по соглашению $1/0 = +\infty$, $1/(+\infty) = 0$.

При $|x| < \rho$ ряд сходится (абсолютно), при $|x| > \rho$ расходится, а при $|x| = \rho$ возможны оба варианта.

Доказательства. В этом разделе доказательство теоремы Коши–Адамара не требуется; важно уметь пользоваться формулой и разбирать границу.

Задачи из листков. Три примера с $\rho = 1$, показывающие разные поведения при $|x| = \rho$.

Замечание. В примерах 2–3 используем стандартные факты анализа о сходимости рядов $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ (б. д.).

▷

$$\sum_{n \geq 0} x^n, \quad a_n = 1, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1 \Rightarrow \rho = 1.$$

На границе: при $x = 1$ ряд расходится ($\sum 1$); при $x = -1$ частичные суммы $1, 0, 1, 0, \dots$ не имеют предела, значит ряд расходится.

▷

$$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}, \quad a_n = \frac{1}{n}.$$

Тогда

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}}.$$

Так как $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ (б. д.), получаем $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, значит $\rho = 1$. На границе: при $x = 1$ расходится (гармонический ряд, б. д.), при $x = -1$ сходится (знакопередающийся гармонический ряд, б. д.).

▷

$$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}, \quad a_n = \frac{1}{n^2}, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1/n^2} = 1 \Rightarrow \rho = 1.$$

На границе: при $x = \pm 1$ сходится (ряд $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится, б. д.).

58 Проблема Эрдёша–Гинзбурга–Зива (общая формулировка). Контрпримеры при $d = 1, 2$. Биномиальные сравнения по модулю простого p .

Определение 58.1 (Определения). **Сравнение по модулю.** Для целых a, b и $n \in \mathbb{N}$:

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b).$$

Кольцо вычетов. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — классы вычетов по модулю n ; сложение и умножение выполняются по модулю n .

Группа $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^d$. Сложение в G покомпонентное, нулевой элемент $0 = (0, \dots, 0)$.

Факт (деление по модулю простого). Если p простое и $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, то класс a обратим в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, поэтому деление на a по модулю p корректно.

Биномиальные коэффициенты. Для целых $n \geq 0$ и $0 \leq k \leq n$:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad n! = 1 \cdot 2 \cdots n, \quad 0! = 1.$$

Пусть $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^d$. Обозначим через $f(n, d)$ минимальное число m , такое что любая последовательность длины m элементов группы G содержит n элементов, сумма которых равна 0 в G .

Утверждения/теоремы.

Утверждение 58.1 (Нижняя оценка при $d = 1$). Для $d = 1$ выполнено $f(n, 1) \geq 2n - 1$.

Утверждение 58.2 (Нижняя оценка при $d = 2$). Для $d = 2$ выполнено $f(n, 2) \geq 4n - 3$.

Утверждение 58.3 (Биномиальные сравнения). Пусть p — простое. Тогда

$$C_{2p-1}^p \equiv 1 \pmod{p},$$

и для каждого $q \in \{1, \dots, p-1\}$:

$$C_{2p-1-q}^{p-q} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Доказательства.

Доказательство. ▲ Контрпример при $d = 1$. Рассмотрим последовательность длины $2n - 2$ в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\underbrace{0, \dots, 0}_{n-1 \text{ раз}}, \underbrace{1, \dots, 1}_{n-1 \text{ раз}}.$$

Возьмём любые n элементов этой последовательности. Пусть среди них ровно k единиц. Тогда $0 \leq k \leq n - 1$. Случай $k = 0$ невозможен, потому что нулей всего $n - 1$. Значит

$1 \leq k \leq n-1$, и сумма выбранных элементов равна $k \not\equiv 0 \pmod{n}$. Следовательно, при длине $2n-2$ свойство ещё не гарантировано, то есть $f(n,1) \geq 2n-1$. Мы построили последовательность длины $2n-2$, в которой нельзя выбрать n элементов с суммой $0 \pmod{n}$. Значит минимальная длина, гарантирующая свойство, удовлетворяет $f(n,1) \geq (2n-2)+1 = 2n-1$. $\square$

Доказательство. ▲ Контрпример при $d = 2$. Рассмотрим в $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ последовательность длины $4n-4$, состоящую из $n-1$ копий каждого из четырёх векторов:

$$\underbrace{(0,0), \dots, (0,0)}_{n-1}, \underbrace{(1,0), \dots, (1,0)}_{n-1}, \underbrace{(0,1), \dots, (0,1)}_{n-1}, \underbrace{(1,1), \dots, (1,1)}_{n-1}.$$

Предположим, что можно выбрать n векторов с суммой $(0,0)$. Пусть среди выбранных векторов количества равны: a для $(0,0)$, b для $(1,0)$, c для $(0,1)$, d для $(1,1)$. Тогда

$$a + b + c + d = n, \quad 0 \leq a, b, c, d \leq n-1,$$

и сумма по координатам равна

$$(b + d, c + d) \equiv (0,0) \pmod{n}.$$

Так как $0 \leq b + d \leq 2n-2 < 2n$, из $b + d \equiv 0 \pmod{n}$ следует: существует целое t такое, что $b + d = tn$. Так как $0 \leq tn < 2n$, то $t \in \{0,1\}$, значит $b + d \in \{0, n\}$.

Если $b + d = 0$, то $b = d = 0$, и тогда $c + d = c \equiv 0 \pmod{n}$. Но $0 \leq c \leq n-1$, значит $c = 0$, и тогда $a = n$, что противоречит $a \leq n-1$. Следовательно, $b + d = n$. Аналогично из $c + d \equiv 0 \pmod{n}$ получаем $c + d = n$.

Из равенств $b + d = n$ и $c + d = n$ следует $b = c$. При подстановке $d = n - b$ в $a + b + c + d = n$:

$$n = a + b + c + (n - b) = a + c + n,$$

$$n = a + c + n \Rightarrow a + c = 0 \Rightarrow a = 0, c = 0.$$

Тогда $b = c = 0$, а значит $d = n$, что противоречит ограничению $d \leq n-1$. Противоречие. Значит выбрать n векторов с суммой $(0,0)$ нельзя, и $f(n,2) \geq 4n-3$. $\square$

Доказательство. ▲ Сравнение $C_{2p-1}^p \equiv 1 \pmod{p}$. Имеем

$$C_{2p-1}^p = \frac{(2p-1)!}{p!(p-1)!} = \frac{(p+1)(p+2) \cdots (2p-1)}{(p-1)!}.$$

Так как p простое, то ни одно из $1, 2, \dots, p-1$ не делится на p , значит

$$(p-1)! \not\equiv 0 \pmod{p},$$

а значит класс $(p-1)!$ обратим в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, и деление на $(p-1)!$ по модулю p корректно. В

числителя $(p+i) \equiv i \pmod{p}$ для $i = 1, \dots, p-1$, поэтому

$$(p+1)(p+2) \cdots (2p-1) \equiv 1 \cdot 2 \cdots (p-1) = (p-1)! \pmod{p}.$$

Следовательно,

$$C_{2p-1}^p \equiv \frac{(p-1)!}{(p-1)!} \equiv 1 \pmod{p}.$$

□

Доказательство. ▲ Сравнение $C_{2p-1-q}^{p-q} \equiv 0 \pmod{p}$ **при** $1 \leq q \leq p-1$. Запишем по факториальной формуле:

$$C_{2p-1-q}^{p-q} = \frac{(2p-1-q)!}{(p-q)!(p-1)!}.$$

Так как $p-q < p$, то

$$(p-q)! \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad (p-1)! \not\equiv 0 \pmod{p},$$

То есть оба класса обратимы в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. В числителе $2p-1-q \geq p$, значит среди множителей $(2p-1-q)!$ есть ровно один множитель p (так как $2p-1-q < 2p$). Следовательно,

$$p \mid (2p-1-q)!, \quad p \nmid (p-q)!(p-1)! \Rightarrow p \mid C_{2p-1-q}^{p-q},$$

то есть

$$C_{2p-1-q}^{p-q} \equiv 0 \pmod{p}.$$

□

Задачи из листков. В этом разделе важно уметь воспроизводить:

- ▷ определения $f(n, d)$ и формулировку EGZ-задачи;
- ▷ контрпримеры (нижние оценки) для $d = 1$ и $d = 2$;
- ▷ доказательства двух биномиальных сравнений для простого p .

59 Теорема Кантора–Бернштейна

Определение 59.1 (Определения). Отображение $f: A \rightarrow B$ называется **инъекцией**, если $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$, **сюръекцией**, если $\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$, и **биекцией**, если оно и инъективно, и сюръективно (тогда существует обратное отображение $f^{-1}: B \rightarrow A$).

Множества A и B называются *равномощными*, если существует биекция $f: A \rightarrow B$ (обозначение: $A \cong B$).

Говорят, что A *не более мощно, чем* B , если A равномощно некоторому подмножеству B :

$$\exists B_1 \subset B \exists F: A \rightarrow B_1 \text{ — биекция.}$$

Теорема 59.1 (Кантора–Бернштейна). *Если A не более мощно, чем B , и B не более мощно, чем A , то $A \cong B$.*

Доказательство. **▲** Пусть $F: A \rightarrow B_1 \subset B$ и $G: B \rightarrow A_1 \subset A$ — биекции. Положим $A_0 = A$, $B_0 = B$ и для $k \geq 0$ определим

$$B_{k+1} = F(A_k), \quad A_{k+1} = G(B_k).$$

Тогда $A_0 \supseteq A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ и $B_0 \supseteq B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$

Обозначим

$$C = \bigcap_{k=0}^{\infty} A_k, \quad D = \bigcap_{k=0}^{\infty} B_k.$$

Имеем разбиения на слои:

$$A = \bigsqcup_{k=0}^{\infty} (A_k \setminus A_{k+1}) \sqcup C, \quad B = \bigsqcup_{k=0}^{\infty} (B_k \setminus B_{k+1}) \sqcup D.$$

Так как $A_{k+1} \subseteq A_k$, $B_{k+1} \subseteq B_k$, а F и G инъективны (биекции на свои образы), то для всех $k \geq 0$:

$$F(A_k \setminus A_{k+1}) = B_{k+1} \setminus B_{k+2}, \quad G(B_k \setminus B_{k+1}) = A_{k+1} \setminus A_{k+2}.$$

Покажем, что $F(C) = D$.

($\subset$) Если $y \in F(C)$, то $y = F(x)$ для некоторого $x \in C$. Так как $x \in A_k$ для всех k , то $y \in F(A_k) = B_{k+1}$ для всех k , значит $y \in D$.

($\supset$) Пусть $y \in D$. Тогда $y \in B_{k+1} = F(A_k)$ для всех k , то есть существуют $x_k \in A_k$ такие, что $F(x_k) = y$. Так как F инъективно (биекция на B_1), то из $F(x_k) = F(x_0)$ следует $x_k = x_0$ для всех k . Тогда $x_0 \in \bigcap_{k \geq 0} A_k = C$, и потому $y = F(x_0) \in F(C)$.

Следовательно, $F(C) = D$, и потому ограничение $F|_C: C \rightarrow D$ — биекция.

Определим $\Phi: A \rightarrow B$ по слоям:

$$\Phi(x) = \begin{cases} F(x), & x \in A_{2k} \setminus A_{2k+1} \text{ для некоторого } k \geq 0, \\ G^{-1}(x), & x \in A_{2k+1} \setminus A_{2k+2} \text{ для некоторого } k \geq 0, \\ F(x), & x \in C. \end{cases}$$

$$\Phi(A_{2k} \setminus A_{2k+1}) = B_{2k+1} \setminus B_{2k+2}, \quad \Phi(A_{2k+1} \setminus A_{2k+2}) = B_{2k} \setminus B_{2k+1}, \quad \Phi(C) = D.$$

Следовательно, Φ задаёт биекцию между непересекающимися слоями в разбиениях A и B . Значит, $\Phi: A \rightarrow B$ — биекция, т.е. $A \cong B$. $\square$

60 Оценка мощности подмножества Ω из попарно неортогональных векторов

Задача 60.1. Пусть

$$\Omega = \left\{ x \in \{-1, 0, 1\}^8 : \text{ровно 4 координаты равны } 0 \right\}.$$

Найти оценки на максимум $|W|$, где $W \subset \Omega$ и для любых различных $x, y \in W$ выполнено

$$\langle x, y \rangle \neq 0.$$

Здесь $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^8 x_i y_i$. Носитель вектора x обозначим $\text{supp}(x) = \{i \in \{1, \dots, 8\} : x_i \neq 0\}$.

Решение 60.1.

Определение 60.1 (Обозначения). Биномиальные коэффициенты:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \leq k \leq n).$$

Напоминание 60.1 (Принцип Дирихле (листок 7)). Если множество разбито на m попарно непересекающихся подмножеств (“ящиков”), то любое множество, в котором нет двух элементов из одного ящика, имеет мощность не больше m . В частности, если объектов больше, чем ящиков, то найдутся два объекта в одном ящике.

Мощность Ω . Выбираем позиции ненулевых координат: C_8^4 . На этих 4 позициях каждый знак ± 1 выбирается независимо: 2^4 . Итого:

$$|\Omega| = C_8^4 \cdot 2^4 = 70 \cdot 16 = 1120.$$

Нижняя оценка $|W| \geq 70$ (конструкция). Рассмотрим множество

$$A = \{x \in \{0, 1\}^8 : \text{ровно четыре } 1, \ x_1 = 1\}.$$

Тогда, фиксируя $x_1 = 1$, остальные три единицы выбираются среди 7 позиций:

$$|A| = C_7^3 = 35.$$

Положим $B = -A = \{-x : x \in A\}$ и $W = A \cup B$. Тогда $|W| = 70$.

Проверим, что в W нет ортогональных пар.

(i) Если $x, y \in A$, то $\langle x, y \rangle$ равен числу общих единиц. Но $x_1 = y_1 = 1$, значит $\langle x, y \rangle \geq 1$, то есть не равно 0.

(ii) Если $x, y \in B$, то $x = -x', y = -y'$ для некоторых $x', y' \in A$, и

$$\langle x, y \rangle = \langle -x', -y' \rangle = \langle x', y' \rangle \geq 1.$$

(iii) Если $x \in A$, $y \in B$, то $y = -y'$ с $y' \in A$, и

$$\langle x, y \rangle = -\langle x, y' \rangle.$$

По пункту (i) $\langle x, y' \rangle \geq 1$, значит $\langle x, y \rangle \leq -1$, и тоже не 0.

Следовательно, построено W мощности 70 без ортогональных пар.

Верхняя оценка $|W| \leq 140$ (разбиение на «ящики» + принцип Дирихле).

Шаг. Ортогональный набор из 4 знаковых векторов длины 4. Рассмотрим

$$H = \{(1,1,1,1), (1,1, -1, -1), (1, -1,1, -1), (1, -1, -1,1)\} \subset \{-1,1\}^4.$$

Проверка ортогональности: скалярное произведение любых двух различных элементов H равно 0 (в каждом случае совпадают ровно 2 координаты и различаются ровно 2, поэтому сумма равна $2 - 2 = 0$).

Умножение на фиксированный знаковый вектор $s \in \{-1,1\}^4$ по координатам сохраняет скалярные произведения:

$$\langle s \cdot u, s \cdot v \rangle = \sum_{i=1}^4 (s_i u_i)(s_i v_i) = \sum_{i=1}^4 s_i^2 u_i v_i = \sum_{i=1}^4 u_i v_i = \langle u, v \rangle.$$

Значит, каждый сдвиг sH тоже даёт 4 попарно ортогональных знаковых вектора.

Шаг. Явное разбиение $\{-1,1\}^4$ на 4 ортогональные четвёрки. Положим $H_1 = H$ и $H_2 = -H_1$. Также положим

$$H_3 = \{(1,1,1, -1), (1,1, -1,1), (1, -1,1,1), (1, -1, -1, -1)\}, \quad H_4 = -H_3.$$

Каждое H_j состоит из 4 попарно ортогональных знаковых векторов (проверка как в шаге 1). Все векторы из H_1, H_2, H_3, H_4 различны, а всего в $\{-1,1\}^4$ ровно 16 элементов, поэтому

$$\{-1,1\}^4 = H_1 \sqcup H_2 \sqcup H_3 \sqcup H_4.$$

Шаг. «Ящик» из 8 ортогональных векторов в Ω . Зафиксируем разбиение координат $\{1, \dots, 8\}$ на две 4-элементные части:

$$S \sqcup T = \{1, \dots, 8\}, \quad |S| = |T| = 4,$$

и зафиксируем порядок внутри S и T (например, по возрастанию индексов).

Для любого $h = (h_1, h_2, h_3, h_4) \in \{-1,1\}^4$ определим вектор $v_S(h) \in \{-1,0,1\}^8$: он равен h_1, h_2, h_3, h_4 на позициях из S (в указанном порядке) и равен 0 на остальных позициях. Вектор $v_T(h)$ ставит h_1, h_2, h_3, h_4 на позиции из T , остальные координаты нули.

Тогда для фиксированных S, T и фиксированного $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ множество

$$\mathcal{B}(S, j) = \{v_S(h) : h \in H_j\} \cup \{v_T(h) : h \in H_j\}$$

содержит ровно 8 векторов из Ω .

Проверим, что любые два различных вектора из $\mathcal{B}(S, j)$ ортогональны.

(a) Оба из $v_S(H_j)$. Их скалярное произведение равно скалярному произведению соответствующих $h, h' \in H_j$, то есть 0.

(b) Оба из $v_T(H_j)$. Их скалярное произведение тоже равно скалярному произведению соответствующих $h, h' \in H_j$, значит 0.

(c) Один из $v_S(H_j)$, другой из $v_T(H_j)$. Их носители координат (ненулевые позиции) не пересекаются, значит произведение равно 0.

Шаг. Разбиение всей Ω на 140 «ящиков». Число неупорядоченных разбиений множества из 8 координат на две 4-элементные части равно

$$\frac{C_8^4}{2} = 35.$$

Для каждого такого разбиения (S, T) мы получаем 4 «ящика» $\mathcal{B}(S, 1), \dots, \mathcal{B}(S, 4)$, всего $35 \cdot 4 = 140$ ящиков.

Покрытие: для фиксированного S знаковые наборы на S — это все 16 вариантов из $\{-1, 1\}^4$, и они разбиваются на $H_1 \sqcup H_2 \sqcup H_3 \sqcup H_4$. Значит, 4 ящика покрывают все 16 вариантов на носителе S и все 16 на носителе T , то есть все 32 вектора с носителем S или T . Разные разбиения $\{S, T\} \neq \{S', T'\}$ дают разные носители, поэтому один и тот же $v \in \Omega$ не может попасть сразу в оба разбиения. При фиксированном (S, T) и разных j различается знаковый рисунок на носителе, так как $H_1 \sqcup H_2 \sqcup H_3 \sqcup H_4 = -1, 1^4$, значит $\mathcal{B}(S, j)$ попарно не пересекаются. По всем 35 разбиениям покрываем всю Ω .

Шаг. Принцип Дирихле. Принцип Дирихле: если объектов больше, чем ящиков, то найдётся ящик, содержащий хотя бы 2 объекта. Если $W \subset \Omega$ и $|W| > 140$, то два вектора из W попадут в один и тот же ящик. Но в каждом ящике любые два различных вектора ортогональны, противоречие. Значит

$$|W| \leq 140.$$

Ответ 60.1.

$$70 \leq \max |W| \leq 140.$$

61 Обращение Мёбиуса и число непериодических циклических последовательностей

Задача 61.1. Для алфавита мощности k найти число непериодических (апериодических) циклических последовательностей длины n с помощью формулы обращения Мёбиуса.

Определение 61.1 (Период и примитивность). Пусть X — алфавит, $|X| = k$. Слово длины n — кортеж $w = (w_1, \dots, w_n)$, где $w_i \in X$. Для $s \in \{0, \dots, n-1\}$ **циклический сдвиг** на s позиций:

$$w^{(s)} = (w_{1+s}, w_{2+s}, \dots, w_{n+s}), \quad \text{индексы считаются по модулю } n.$$

Циклическое слово (циклическая последовательность) длины n — класс эквивалентности линейных слов по отношению «получается циклическим сдвигом».

Число d называется **периодом** w , если $w^{(d)} = w$, то есть $w_{i+d} = w_i$ для всех i (индексы по модулю n). **Минимальный период** — наименьший положительный период. Слово **примитивно**, если минимальный период равен n .

Напоминание 61.1 (Функция Мёбиуса и обращение (листок 10)).

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^t, & n \text{ — произведение } t \text{ различных простых,} \\ 0, & p^2 \mid n \text{ для некоторого простого } p. \end{cases}$$

Если $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$, то выполнено обращение Мёбиуса:

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(n/d).$$

Решение 61.1. Обозначим через $P(n)$ число **примитивных линейных** слов длины n над алфавитом мощности k (т.е. слов с минимальным периодом n). При нашем определении периодов минимальный период слова длины n всегда делит n : если сдвиг на s фиксирует слово, то сдвиг на $\gcd(n, s)$ тоже фиксирует его. Поэтому любое слово длины n имеет минимальный период $d \mid n$ и единственным образом представляется как повторение примитивного слова длины d ровно n/d раз. Следовательно,

$$k^n = \sum_{d|n} P(d).$$

Здесь $g(n) = k^n$, $f(n) = P(n)$. Получаем

$$P(n) = \sum_{d|n} \mu(d) k^{n/d}.$$

Пусть теперь $N_{\text{prim}}(n)$ — число **примитивных циклических** слов длины n .

Лемма 61.1. Если линейное слово w длины n примитивно (то есть его минимальный период равен n), то все его циклические сдвиги различны.

Доказательство. ▲ Предположим, что для некоторого $1 \leq s \leq n-1$ циклический сдвиг на s позиций не меняет слово. Тогда для всех индексов j (по модулю n) выполняется $w_j = w_{j+s}$, а значит $w_j = w_{j+ms}$ для всех целых m . Положим $d = \gcd(n, s)$. Тогда $d < n$. Существует целое m такое, что $ms \equiv d \pmod{n}$ (например, из представления $d = un + vs$). Поэтому, считая индексы по модулю n ,

$$w_j = w_{j+ms} = w_{j+d},$$

то есть d — период слова, противоречие примитивности. Лемма доказана. $\square$

Следовательно, орбита примитивного линейного слова относительно циклического сдвига имеет размер n . Каждое примитивное циклическое слово соответствует ровно n примитивным линейным словам (его сдвигам). Поэтому

$$N_{\text{prim}}(n) = \frac{P(n)}{n} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) k^{n/d}.$$

Ответ 61.1. Число непериодических циклических последовательностей длины n над алфавитом мощности k равно

$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) k^{n/d}}.$$

62 Функция Мёбиуса на ч.у.м. Вторая формула обращения Мёбиуса. Лемма о сумме $\mu(z, b)$

Задача 62.1. (1) Дать определение функции Мёбиуса на локально конечном ч.у.м. $(P, \leq)$. (2) Сформулировать *вторую* формулу обращения Мёбиуса. (3) Доказать, что для $a < b$ верно

$$\sum_{a \leq z \leq b} \mu(z, b) = 0.$$

Решение 62.1.

Определение 62.1 (Функция Мёбиуса на локально конечном ч.у.м.). Пусть $(P, \leq)$ — частично упорядоченное множество такое, что для каждого $y \in P$ множество $\{x \in P : x < y\}$ конечно (листок 11), где $x < y \iff (x \leq y) \wedge (x \neq y)$.

Функция Мёбиуса μ определяется на сравнимых парах $a \leq b$ рекурсией:

$$\mu(a, a) = 1, \quad \mu(a, b) = - \sum_{a \leq z < b} \mu(a, z) \quad (a < b).$$

Если $a \not\leq b$, удобно положить $\mu(a, b) = 0$.

Вторая формула обращения Мёбиуса (формулировка). Пусть $f, g : P \rightarrow A$ (где A — коммутативное кольцо) и для каждого x множество $\{y \in P : y \geq x\}$ конечно. Если

$$g(x) = \sum_{y \geq x} f(y),$$

то

$$f(x) = \sum_{y \geq x} \mu(x, y) g(y).$$

Доказательство. ▲ Зафиксируем $x \in P$ и положим

$$h(x) := \sum_{y \geq x} \mu(x, y) g(y).$$

Подставим $g(y) = \sum_{z \geq y} f(z)$ и поменяем порядок суммирования (все суммы конечны):

$$h(x) = \sum_{y \geq x} \mu(x, y) \sum_{z \geq y} f(z) = \sum_{z \geq x} f(z) \sum_{x \leq y \leq z} \mu(x, y).$$

Внутренняя сумма равна $\delta(x, z)$, где $\delta(x, z) = 1$ при $x = z$ и 0 при $x \neq z$: если $x = z$, то сумма равна $\mu(x, x) = 1$; если $x < z$, то по рекурсии

$$\mu(x, z) = - \sum_{x \leq y < z} \mu(x, y) \implies \sum_{x \leq y \leq z} \mu(x, y) = 0.$$

Значит,

$$h(x) = \sum_{z \geq x} f(z) \delta(x, z) = f(x).$$

□

Лемма 62.1 (Лемма о сумме $\mu(z, b)$ (листок 11, №4(a))). *Если $a < b$, то*

$$\sum_{a \leq z \leq b} \mu(z, b) = 0, \quad \text{а при } a = b \text{ сумма равна } 1.$$

Доказательство. ▲ Зафиксируем $a \leq b$ и обозначим

$$S(a, b) := \sum_{a \leq z \leq b} \mu(z, b).$$

Если $a = b$, то $S(a, a) = \mu(a, a) = 1$.

Пусть $a < b$ и положим $N = |\{z : a \leq z \leq b\}|$ (оно конечно по локальной конечности). Докажем $S(a, b) = 0$ индукцией по N .

База $N = 2$: тогда $[a, b] = \{a, b\}$ и по рекурсии $\mu(a, b) = -\mu(a, a) = -1$, поэтому

$$S(a, b) = \mu(a, b) + \mu(b, b) = -1 + 1 = 0.$$

Переход: пусть $N \geq 3$. Для каждого $z < b$ применим рекурсию к паре (z, b) :

$$\mu(z, b) = - \sum_{z \leq t < b} \mu(z, t).$$

Тогда, меняя порядок суммирования,

$$\sum_{a \leq z < b} \mu(z, b) = - \sum_{a \leq z < b} \sum_{z \leq t < b} \mu(z, t) = - \sum_{a \leq t < b} \sum_{a \leq z \leq t} \mu(z, t) = - \sum_{a \leq t < b} S(a, t).$$

Здесь $S(a, a) = 1$, а для $a < t < b$ имеем $|\{z : a \leq z \leq t\}| < N$, поэтому по предположению индукции $S(a, t) = 0$. Значит,

$$\sum_{a \leq z < b} \mu(z, b) = -1, \quad S(a, b) = \mu(b, b) + \sum_{a \leq z < b} \mu(z, b) = 1 - 1 = 0.$$

□

Ответ 62.1. Определение: $\mu(a, a) = 1$, $\mu(a, b) = - \sum_{a \leq z < b} \mu(a, z)$ при $a < b$.

Вторая формула обращения:

$$g(x) = \sum_{y \geq x} f(y) \Rightarrow f(x) = \sum_{y \geq x} \mu(x, y) g(y) \quad (\text{при условии, что все суммы конечны}).$$

Лемма: при $a < b$ выполнено $\sum_{a \leq z \leq b} \mu(z, b) = 0$.

63 Обращение Мёбиуса на ч.у.м. и вычисление μ на $\langle\{1, \dots, 12\}, |\rangle$

Задача 63.1. (1) Сформулировать и доказать обобщённую формулу обращения Мёбиуса на ч.у.м. (2) Следствие: рекуррентная формула для вычисления $\mu(x, y)$. (3) Пример: вычислить μ на ч.у.м. $\langle\{1, 2, \dots, 12\}, |\rangle$.

Решение 63.1.

Напоминание 63.1 (листок 11). Пусть $(P, \leq)$ — ч.у.м., такое что для каждого $x \in P$ множество $\{y \in P : y < x\}$ конечно (листок 11), где $y < x \iff (y \leq x) \wedge (y \neq x)$. Функция Мёбиуса μ определяется на сравнимых парах $a \leq b$ рекурсией:

$$\mu(a, a) = 1, \quad \mu(a, b) = - \sum_{a \leq z < b} \mu(a, z) \quad (a < b).$$

Если $a \not\leq b$, удобно положить $\mu(a, b) = 0$.

Лемма 63.1 (сумма $\mu(z, b)$ (б. д.; листок 11, №4(a))). Если $a < b$, то

$$\sum_{a \leq z \leq b} \mu(z, b) = 0, \quad \text{а при } a = b \text{ сумма равна } 1.$$

Теорема 63.1 (обращение Мёбиуса (суммирование вниз)). Пусть на локально конечном ч.у.м. $(P, \leq)$ заданы функции $f, g : P \rightarrow A$ (где A — коммутативное кольцо) и

$$g(x) = \sum_{y \leq x} f(y).$$

Тогда для любого $t \in P$ верно

$$f(t) = \sum_{x \leq t} \mu(x, t) g(x).$$

Доказательство. ▲ Начинаем с равенства $g(x) = \sum_{y \leq x} f(y)$, умножаем его на $\mu(x, t)$ и суммируем по всем $x \leq t$:

$$\sum_{x \leq t} \mu(x, t) g(x) = \sum_{x \leq t} \mu(x, t) \sum_{y \leq x} f(y).$$

Меняем порядок суммирования (для фиксированных $y \leq t$ внутреннее множество $\{x : y \leq x \leq t\}$ конечно):

$$\sum_{x \leq t} \mu(x, t) \sum_{y \leq x} f(y) = \sum_{y \leq t} f(y) \sum_{y \leq x \leq t} \mu(x, t).$$

По лемме о сумме $\mu(z, b)$:

$$\sum_{y \leq x \leq t} \mu(x, t) = \begin{cases} 1, & y = t, \\ 0, & y < t. \end{cases}$$

Подставляя это в предыдущую формулу, имеем

$$\sum_{x \leq t} \mu(x, t) g(x) = f(t),$$

что и требовалось. □

Следствие 63.1 (рекуррентная формула для $\mu(x, y)$). Пусть $x \leq y$ сравнимы. Тогда $\mu(y, y) = 1$, а при $x < y$ из леммы $\sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y) = 0$ следует

$$\mu(x, y) = - \sum_{x < z \leq y} \mu(z, y).$$

Пример 63.1 ($(\langle \{1, \dots, 12\}, | \rangle)$). Пусть $a, b \in \{1, 2, \dots, 12\}$. Если $a \nmid b$, то a и b несравнимы и $\mu(a, b)$ не определена; удобно продолжить $\mu(a, b) = 0$ вне сравнимых пар.

Пусть теперь $a \mid b$. По задаче листка 11 №3(а) (б. д.) верно:

$$\mu(a, b) = \mu^* \left(\frac{b}{a} \right).$$

Обычная функция Мёбиуса μ^* задаётся так:

$$\mu^*(1) = 1; \quad \mu^*(n) = 0, \text{ если } p^2 \mid n \text{ для некоторого простого } p; \quad \mu^*(n) = (-1)^r, \text{ если } n = p_1 \cdots p_r \text{ — произведение } r \text{ различных простых.}$$

Отсюда для $n \leq 12$ получаем таблицу:

$$\begin{aligned} \mu^*(1) &= 1, & \mu^*(2) &= -1, & \mu^*(3) &= -1, \\ \mu^*(4) &= 0, & \mu^*(5) &= -1, & \mu^*(6) &= 1, \\ \mu^*(7) &= -1, & \mu^*(8) &= 0, & \mu^*(9) &= 0, & \mu^*(10) &= 1, & \mu^*(11) &= -1, & \mu^*(12) &= 0. \end{aligned}$$

Например:

$$\mu(1, 10) = \mu^*(10) = 1, \quad \mu(2, 10) = \mu^*(5) = -1, \quad \mu(3, 12) = \mu^*(4) = 0, \quad \dots$$

Ответ 63.1. Формула обращения:

$$g(x) = \sum_{y \leq x} f(y) \Rightarrow f(x) = \sum_{y \leq x} \mu(y, x) g(y).$$

Рекурсия:

$$\mu(y, y) = 1, \quad x < y \Rightarrow \mu(x, y) = - \sum_{x < z \leq y} \mu(z, y).$$

В $(\langle \{1, \dots, 12\}, | \rangle)$:

$$\mu(a, b) = \mu^*(b/a) \quad (a \mid b).$$

64 Формула включений–исключений из обращения Мёбиуса. Вычисление μ на булевой решётке

Задача 64.1. (1) Вывести формулу включений–исключений как частный случай обращения Мёбиуса. (2) Найти μ на ч.у.м. $P = 2^A$ с порядком $\supset$ (листок 11, №11.6).

Решение 64.1.

Напоминание 64.1 (листок 11). Так как A конечно, ч.у.м. $(2^A, \supset)$ конечно, все суммы конечны. Функция Мёбиуса μ определяется рекурсией на сравнимых парах $a \leq b$:

$$\mu(a, a) = 1, \quad \mu(a, b) = - \sum_{a \leq z < b} \mu(a, z) \quad (a < b),$$

а если $a \not\leq b$, удобно положить $\mu(a, b) = 0$.

Теорема 64.1 (обращение Мёбиуса на ч.у.м. (б. д.; листок 11)). Пусть $(P, \leq)$ — локально конечное ч.у.м., $f, g : P \rightarrow R$ и

$$g(x) = \sum_{y \leq x} f(y).$$

Тогда

$$f(x) = \sum_{y \leq x} \mu(y, x) g(y).$$

(2) Сначала вычислим μ на $P = 2^A$ с порядком $\supset$. Порядок: $X \leq Y \iff X \supset Y$.

Утверждение 64.1. Для $X \supset Y$ верно

$$\mu(X, Y) = (-1)^{|X \setminus Y|},$$

а если $X \not\supset Y$, то $\mu(X, Y) = 0$ (по определению на несравнимых парах обычно не требуется, но удобно продолжить нулём).

Доказательство. $\blacktriangle$ Пусть $X \supset Y$. Докажем по $k = |X \setminus Y|$.

База $k = 0$: $X = Y$, по определению $\mu(Y, Y) = 1 = (-1)^0$.

Переход: пусть $k \geq 1$ и $|X \setminus Y| = k$. По рекурсии для μ (листок 11):

$$\mu(X, Y) = - \sum_{X \leq Z < Y} \mu(X, Z).$$

Здесь $X \leq Z < Y$ эквивалентно $X \supset Z \supsetneq Y$, то есть $Z = Y \cup T$ для некоторого непустого подмножества $T \subset X \setminus Y$. Тогда

$$|X \setminus Z| = |X \setminus Y| - |T| < k,$$

и по предположению индукции $\mu(X, Z) = (-1)^{|X \setminus Z|} = (-1)^{k-|T|}$. Поэтому

$$\mu(X, Y) = - \sum_{\emptyset \neq T \subset (X \setminus Y)} (-1)^{k-|T|} = -(-1)^k \sum_{\emptyset \neq T \subset (X \setminus Y)} (-1)^{|T|}.$$

По тождеству $\sum_{T \subset M} (-1)^{|T|} = (1-1)^{|M|} = 0$ (листок 8), имеем $\sum_{\emptyset \neq T \subset M} (-1)^{|T|} = -1$ при $M \neq \emptyset$. Тогда $\mu(X, Y) = (-1)^k$. $\square$

(1) Вывод включений–исключений. Пусть U — конечное множество и даны подмножества $A_1, \dots, A_n \subset U$. Положим $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Для $T \subset [n]$ положим

$$A_T = \bigcap_{i \in T} A_i, \quad \text{а также } A_\emptyset = U.$$

Определим:

$$g(T) = |A_T|,$$

и пусть $f(S)$ — число элементов $u \in U$, для которых множество индексов, куда u входит, равно S :

$$S(u) = \{i \in [n] : u \in A_i\}, \quad f(S) = |\{u \in U : S(u) = S\}|.$$

Тогда $u \in A_T \iff S(u) \supset T$, поэтому

$$g(T) = \sum_{S \supset T} f(S).$$

Это ровно ситуация обращения Мёбиуса на $(2^{[n]}, \supset)$, значит

$$f(T) = \sum_{S \supset T} \mu(S, T) g(S).$$

Для $T = \emptyset$ получаем количество элементов, не попавших ни в одно A_i :

$$|U \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i| = f(\emptyset) = \sum_{S \subset [n]} \mu(S, \emptyset) |A_S|.$$

По найденной формуле $\mu(S, \emptyset) = (-1)^{|S|}$, значит

$$|U \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{S \subset [n]} (-1)^{|S|} |A_S|.$$

Отсюда

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = |U| - \sum_{S \subset [n]} (-1)^{|S|} |A_S| = \sum_{\emptyset \neq S \subset [n]} (-1)^{|S|+1} |A_S|.$$

Ответ 64.1. На $(2^A, \supset)$:

$$\mu(X, Y) = (-1)^{|X \setminus Y|} \quad (X \supset Y).$$

Формула включений–исключений:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n]} (-1)^{|S|+1} \left| \bigcap_{i \in S} A_i \right|.$$

65 Формула включений–исключений. Вычисление μ на 2^A

Задача 65.1. Сформулировать формулу включений–исключений и найти μ на ч.у.м. $P = 2^A$ с порядком $\supset$ (листок 11, №11.6).

Решение 65.1.

Напоминание 65.1 (листок 11). Так как A конечно, ч.у.м. $(2^A, \supset)$ конечно. Функция Мёбиуса μ определяется рекурсией:

$$\mu(a, a) = 1, \quad \mu(a, b) = - \sum_{a \leq z < b} \mu(a, z) \quad (a < b),$$

и если $a \not\leq b$, удобно положить $\mu(a, b) = 0$.

Порядок на 2^A : $X \leq Y \iff X \supset Y$.

Формула включений–исключений. Для конечного U и подмножеств $A_1, \dots, A_n \subset U$: Положим $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$.

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq S \subset [n]} (-1)^{|S|+1} \left| \bigcap_{i \in S} A_i \right|.$$

Утверждение 65.1 (μ на $(2^A, \supset)$). Если $X \supset Y$, то

$$\mu(X, Y) = (-1)^{|X \setminus Y|}.$$

Если $X \not\supset Y$, положим $\mu(X, Y) = 0$.

Доказательство. $\blacktriangle$ Пусть $X \supset Y$. Докажем по $k = |X \setminus Y|$.

База $k = 0$. Тогда $X = Y$ и $\mu(Y, Y) = 1 = (-1)^0$.

Переход. Пусть $k \geq 1$ и $|X \setminus Y| = k$. По рекурсии для μ (листок 11):

$$\mu(X, Y) = - \sum_{X \leq Z < Y} \mu(X, Z).$$

Здесь $X \leq Z < Y$ эквивалентно $X \supset Z \supsetneq Y$, то есть $Z = Y \cup T$ для некоторого непустого подмножества $T \subset X \setminus Y$. Тогда $|X \setminus Z| = k - |T| < k$, и по предположению индукции $\mu(X, Z) = (-1)^{|X \setminus Z|} = (-1)^{k-|T|}$. Поэтому

$$\mu(X, Y) = - \sum_{\emptyset \neq T \subset (X \setminus Y)} (-1)^{k-|T|} = -(-1)^k \sum_{\emptyset \neq T \subset (X \setminus Y)} (-1)^{|T|}.$$

По тождеству $\sum_{T \subset M} (-1)^{|T|} = (1 - 1)^{|M|} = 0$ (листок 8), имеем $\sum_{\emptyset \neq T \subset M} (-1)^{|T|} = -1$ при $M \neq \emptyset$. Тогда $\mu(X, Y) = (-1)^k$. $\square$

Ответ 65.1.

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n]} (-1)^{|S|+1} \left| \bigcap_{i \in S} A_i \right|, \quad \mu(X, Y) = (-1)^{|X \setminus Y|} (X \supset Y), \quad \mu(X, Y) = 0 (X \not\supset Y).$$

66 Числа Каталана. Явная формула. Коэффициенты $\sqrt{1+x}$ (листок 14, №14.9)

Задача 66.1. (1) Доказать явную формулу для чисел Каталана. (2) Доказать формулу для коэффициентов разложения $\sqrt{1+x}$ в формальный степенной ряд (листок 14, №14.9).

Решение 66.1. Числа Каталана и производящая функция. Пусть C_n — числа Каталана (например, число правильных скобочных последовательностей длины $2n$). Каждая ПСП длины $2(n+1)$ единственно представима как $(S_1)S_2$, где S_1 имеет длину $2k$, а S_2 — длину $2(n-k)$, откуда рекурсия:

$$C_0 = 1, \quad C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}.$$

Введём производящую функцию:

$$C(x) = \sum_{n \geq 0} C_n x^n.$$

Умножаем рекурсию на x^{n+1} и суммируем по $n \geq 0$:

$$\sum_{n \geq 0} C_{n+1} x^{n+1} = \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k} x^{n+1}.$$

Левая часть равна $C(x) - C_0 = C(x) - 1$. Правая часть равна

$$x \left(\sum_{k \geq 0} C_k x^k \right) \left(\sum_{m \geq 0} C_m x^m \right) = x C(x)^2.$$

Итак,

$$C(x) = 1 + x C(x)^2.$$

Решаем квадратное уравнение по $C(x)$:

$$x C(x)^2 - C(x) + 1 = 0,$$

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Свободный член ряда $\sqrt{1-4x}$ равен 1, поэтому при знаке «+» числитель $1 + \sqrt{1-4x}$ имеет свободный член 2, и деление на x не даёт формальный степенной ряд. Так как $C(0) = C_0 = 1$, выбираем знак «минус»:

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Коэффициенты $\sqrt{1+x}$ (листок 14, №14.9). Определим обобщённые биномиальные

коэффициенты:

$$C_\alpha^0 = 1, \quad C_\alpha^m = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \quad (n \geq 1).$$

Рассмотрим формальный ряд

$$(1+t)^\alpha := \sum_{n \geq 0} C_\alpha^n t^n.$$

Утверждение 66.1. Для любых α, β выполнено тождество формальных рядов

$$(1+t)^\alpha (1+t)^\beta = (1+t)^{\alpha+\beta}.$$

Доказательство. ▲ Достаточно проверить равенство коэффициентов при t^n . Левая часть:

$$\left(\sum_{k \geq 0} C_\alpha^k t^k \right) \left(\sum_{m \geq 0} C_\beta^m t^m \right) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n C_\alpha^k C_\beta^{n-k} \right) t^n.$$

Правая часть:

$$\sum_{n \geq 0} C_{\alpha+\beta}^n t^n.$$

По тождеству Вандермонда (доказывается ниже) следует равенство

$$\sum_{k=0}^n C_\alpha^k C_\beta^{n-k} = C_{\alpha+\beta}^n.$$

□

Лемма 66.1 (тождество Вандермонда). Для любых α, β и $n \geq 0$ выполнено

$$\sum_{k=0}^n C_\alpha^k C_\beta^{n-k} = C_{\alpha+\beta}^n.$$

Доказательство. ▲ Для фиксированного n обе части являются многочленами от α и β (с рациональными коэффициентами), так как каждое C_α^k — многочлен по α степени k , делённый на $k!$.

Проверим равенство для всех целых $\alpha = m \geq 0$ и $\beta = \ell \geq 0$. В этом случае C_m^k и C_ℓ^{n-k} — обычные биномиальные коэффициенты. Левая часть считает число способов выбрать n элементов из объединения двух непересекающихся множеств размеров m и ℓ : выбираем k элементов из первого множества и $n-k$ — из второго, затем суммируем по k . Это даёт ровно

$$C_{m+\ell}^n,$$

то есть равенство верно для всех $m, \ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Положим

$$P(\alpha, \beta) := \sum_{k=0}^n C_\alpha^k C_\beta^{n-k} - C_{\alpha+\beta}^n.$$

Напоминание 66.1 (факт о корнях многочлена (лекция 15)). Пусть K — поле, $Q(t) \in K[t]$ — ненулевой многочлен степени $\leq d$. Тогда у Q не более d корней в K .

Для каждого фиксированного $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ многочлен $P(\alpha, \ell)$ от α имеет бесконечно много корней $\alpha = m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, значит $P(\alpha, \ell) \equiv 0$. Тогда для любого фиксированного α многочлен $P(\alpha, \beta)$ от β имеет бесконечно много корней $\beta = \ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, значит $P(\alpha, \beta) \equiv 0$. Следовательно, $P \equiv 0$ и тождество верно для всех α, β по факту о числе корней многочлена. $\square$

По лемме коэффициенты при t^n слева и справа совпадают, значит

$$(1+t)^\alpha(1+t)^\beta = (1+t)^{\alpha+\beta}.$$

Теперь берём $\alpha = \frac{1}{2}$, $\beta = \frac{1}{2}$:

$$(1+t)^{1/2}(1+t)^{1/2} = (1+t)^1 = 1+t.$$

То есть ряд

$$\sqrt{1+t} = (1+t)^{1/2} = \sum_{n \geq 0} C_{1/2}^n t^n$$

действительно является формальным квадратным корнем из $1+t$, и коэффициенты равны $C_{1/2}^n$.

Явная формула для C_n . Разложим $\sqrt{1-4x}$:

$$\sqrt{1-4x} = \sum_{n \geq 0} C_{1/2}^n (-4x)^n.$$

Тогда

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} = \sum_{n \geq 0} C_n x^n,$$

и для $n \geq 0$ получаем

$$C_n = -\frac{1}{2} C_{1/2}^{n+1} (-4)^{n+1}.$$

Вычислим $C_{1/2}^{n+1}$:

$$C_{1/2}^{n+1} = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) \left(\frac{1}{2} - 2\right) \cdots \left(\frac{1}{2} - n\right)}{(n+1)!} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2n-1}{2}\right)}{(n+1)!}.$$

В числителе n минусов, поэтому

$$C_{1/2}^{n+1} = \frac{(-1)^n}{2^{n+1}(n+1)!} \cdot (1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)).$$

Причём

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}.$$

Следовательно,

$$C_{1/2}^{n+1} = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n+1} n! (n+1)!}.$$

Подставляем в формулу для C_n :

$$C_n = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n+1} n! (n+1)!} \cdot (-4)^{n+1}.$$

Так как $(-4)^{n+1} = (-1)^{n+1} 2^{2n+2}$, получаем по знакам:

$$-\frac{1}{2} \cdot (-1)^n \cdot (-1)^{n+1} = \frac{1}{2},$$

а по степеням двойки:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2^{2n+2}}{2^{2n+1}} = 1.$$

Итого

$$C_n = \frac{(2n)!}{n! (n+1)!} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(2n)!}{n! n!} = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n.$$

Ответ 66.1. Коэффициенты:

$$\sqrt{1+x} = \sum_{n \geq 0} C_{1/2}^n x^n, \quad C_{1/2}^n = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1) \cdots (\frac{1}{2}-n+1)}{n!}.$$

Числа Каталана:

$$C_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n.$$

67 Числа Каталана. Явная формула. Коэффициенты $\sqrt{1+x}$ без доказательства

Задача 67.1. Доказать явную формулу для чисел Каталана, используя формулу коэффициентов разложения $\sqrt{1+x}$ без доказательства.

Решение 67.1. Соглашение. Работаем в кольце формальных степенных рядов $\mathbb{Q}[[x]]$.

Производящая функция. Чтобы не путать с обозначением сочетаний C_n^k , обозначим числа Каталана через $(t_n)_{n \geq 0}$. Они удовлетворяют рекуррентному соотношению

$$t_0 = 1, \quad t_{n+1} = \sum_{k=0}^n t_k t_{n-k}.$$

Положим $T(x) = \sum_{n \geq 0} t_n x^n$. Тогда

$$T(x) - t_0 = \sum_{n \geq 0} t_{n+1} x^{n+1} = x \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n t_k t_{n-k} \right) x^n.$$

Но

$$T(x)^2 = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n t_k t_{n-k} \right) x^n,$$

поэтому

$$T(x) = 1 + xT(x)^2,$$

откуда

$$T(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Свободный член ряда $\sqrt{1-4x}$ равен 1, поэтому при знаке «+» числитель $1 + \sqrt{1-4x}$ имеет свободный член 2, и деление на x не даёт формальный степенной ряд. Значит,

$$T(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Используем формулу для $\sqrt{1+x}$ (без доказательства). Считаем известным, что

$$\sqrt{1+u} = (1+u)^{1/2} = \sum_{n \geq 0} C_{1/2}^n u^n, \quad C_{1/2}^n = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1) \cdots (\frac{1}{2}-n+1)}{n!}.$$

Подставляем $u = -4x$ и извлекаем коэффициенты из

$$T(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Тогда

$$\sqrt{1-4x} = \sum_{n \geq 0} C_{1/2}^n (-4x)^n.$$

Из

$$T(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

получаем для $n \geq 0$:

$$t_n = -\frac{1}{2} C_{1/2}^{n+1} (-4)^{n+1}.$$

Далее

$$C_{1/2}^{n+1} = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - n)}{(n+1)!} = (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^{n+1}(n+1)!}.$$

Подставляем и упрощаем:

$$t_n = -\frac{1}{2} \cdot (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^{n+1}(n+1)!} \cdot (-1)^{n+1} 2^{2n+2} = \frac{2^n (1 \cdot 3 \cdots (2n-1))}{(n+1)!}.$$

Так как

$$(2n)! = (2 \cdot 4 \cdots 2n)(1 \cdot 3 \cdots (2n-1)) = 2^n n! (1 \cdot 3 \cdots (2n-1)),$$

то

$$t_n = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!} = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n.$$

Ответ 67.1.

$$\boxed{t_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n}.$$

68 Производящая функция для разбиений. Разбиения на различные и нечётные (задача 15.10)

Задача 68.1. (1) Дать производящую функцию для числа разбиений $p(n)$. (2) Дать производящие функции для разбиений на различные части и на нечётные части. (3) Доказать, что число разбиений на попарно различные слагаемые равно числу разбиений на нечётные слагаемые (задача 15.10).

Решение 68.1.

Определение 68.1 (Производящая функция.). Для последовательности $(c_n)_{n \geq 0}$ её производящая функция — формальный степенной ряд

$$C(x) = \sum_{n \geq 0} c_n x^n.$$

Равенство формальных рядов означает равенство коэффициентов при x^n для всех n . Бесконечные произведения формальных рядов понимаются покомпонентно: коэффициент при x^n зависит только от множителей с номерами $\leq n$. По соглашению $p(0) = 1$ (пустое разбиение).

Определение 68.2 (Разбиение.). **Неупорядоченным разбиением** натурального числа n называется представление

$$n = x_1 + \dots + x_t, \quad x_1, \dots, x_t \in \mathbb{N}, x_i > 0,$$

в котором порядок слагаемых не важен. Через $p(n)$ обозначим число неупорядоченных разбиений n .

Разбиения и производящая функция $p(n)$. Разбиение n задаётся числами $m_k \geq 0$ — сколько раз встречается слагаемое k , причём

$$\sum_{k \geq 1} k m_k = n.$$

Для фиксированного k выбор m_k соответствует ряду

$$1 + x^k + x^{2k} + \dots = \frac{1}{1 - x^k}.$$

Независимость по разным k даёт производящую функцию:

$$\sum_{n \geq 0} p(n) x^n = \prod_{k \geq 1} \frac{1}{1 - x^k}.$$

Разбиения на различные части. Если часть k можно взять не более одного раза, то $m_k \in \{0, 1\}$, а фактор:

$$1 + x^k.$$

Значит производящая функция числа разбиений на различные части:

$$D(x) = \prod_{k \geq 1} (1 + x^k).$$

Разбиения на нечётные части. Если разрешены только нечётные части, то берём только нечётные $k = 2j - 1$:

$$O(x) = \prod_{j \geq 1} \frac{1}{1 - x^{2j-1}}.$$

Равенство «различные = нечётные». Используем тождество:

$$1 - x^{2k} = (1 - x^k)(1 + x^k) \quad \Rightarrow \quad 1 + x^k = \frac{1 - x^{2k}}{1 - x^k}.$$

Тогда

$$\prod_{k \geq 1} (1 + x^k) = \prod_{k \geq 1} \frac{1 - x^{2k}}{1 - x^k} = \frac{\prod_{k \geq 1} (1 - x^{2k})}{\prod_{k \geq 1} (1 - x^k)}.$$

Но

$$\prod_{k \geq 1} (1 - x^k) = \left(\prod_{k \geq 1} (1 - x^{2k}) \right) \left(\prod_{j \geq 1} (1 - x^{2j-1}) \right),$$

то есть

$$\frac{\prod_{k \geq 1} (1 - x^{2k})}{\prod_{k \geq 1} (1 - x^k)} = \frac{1}{\prod_{j \geq 1} (1 - x^{2j-1})}.$$

Следовательно,

$$D(x) = O(x).$$

Равенство формальных степенных рядов означает равенство коэффициентов при x^n : число разбиений n на различные части равно числу разбиений n на нечётные части.

Ответ 68.1.

$$\sum_{n \geq 0} p(n)x^n = \prod_{k \geq 1} \frac{1}{1 - x^k}, \quad D(x) = \prod_{k \geq 1} (1 + x^k), \quad O(x) = \prod_{j \geq 1} \frac{1}{1 - x^{2j-1}},$$

и $D(x) = O(x)$, т.е. разбиения на различные и на нечётные слагаемые равноможны.

69 Эрдёш–Гинзбург–Зив при $d = 1$, $n = p$ (простое)

Задача 69.1. Пусть p — простое. Дано $2p - 1$ чисел $a_1, \dots, a_{2p-1} \in \mathbb{Z}_p$. Доказать, что существует подмножество индексов I , $|I| = p$, такое что

$$\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}.$$

Разрешается использовать без доказательства сравнения:

$$C_{2p-1}^p \equiv 1 \pmod{p}, \quad C_{2p-1-q}^{p-q} \equiv 0 \pmod{p}, \quad q \in \{1, \dots, p-1\}.$$

Решение 69.1.

Определение 69.1. $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ — кольцо вычетов по модулю p , а

$$a \equiv b \pmod{p} \iff p \mid (a - b).$$

Так как p простое, $\mathbb{Z}_p$ является полем; отождествляем $\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{F}_p$.

Отождествляем $\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{F}_p$ и обозначаем $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$.

Лемма 69.1 (малая теорема Ферма). Пусть p простое. Тогда для любого $s \in \mathbb{F}_p$ выполнено

$$s^{p-1} = \begin{cases} 0, & s = 0, \\ 1, & s \neq 0. \end{cases}$$

Предположим противное: для любого $I \subset \{1, \dots, 2p-1\}$, $|I| = p$, выполнено

$$\sum_{i \in I} a_i \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Тогда по малой теореме Ферма для любого ненулевого $s \in \mathbb{F}_p$:

$$s^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Значит при нашем предположении для всех p -подмножеств I :

$$\left(\sum_{i \in I} a_i \right)^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Рассмотрим сумму

$$S = \sum_{\substack{I \subset [2p-1] \\ |I|=p}} \left(\sum_{i \in I} a_i \right)^{p-1}.$$

Тогда по предположению

$$S \equiv \sum_{|I|=p} 1 = C_{2p-1}^p \equiv 1 \pmod{p}.$$

С другой стороны, разложим каждое слагаемое:

$$\left(\sum_{i \in I} a_i \right)^{p-1} = \sum_{\substack{\alpha_i \geq 0, i \in I \\ \sum_{i \in I} \alpha_i = p-1}} \frac{(p-1)!}{\prod_{i \in I} \alpha_i!} \prod_{i \in I} a_i^{\alpha_i}.$$

Фиксируем набор показателей α и обозначим

$$J = \{i : \alpha_i > 0\}, \quad q = |J|.$$

Тогда $1 \leq q \leq p-1$ (так как сумма показателей равна $p-1$).

Моному $\prod_{i \in J} a_i^{\alpha_i}$ появляется в S столько раз, сколько p -подмножеств I содержат J , то есть

$$C_{2p-1-q}^{p-q}$$

раз (добавляем к J ещё $p-q$ индексов из оставшихся $2p-1-q$).

Следовательно, при разложении S каждый моном получает коэффициент, кратный C_{2p-1-q}^{p-q} , а значит по условию (для $1 \leq q \leq p-1$):

$$C_{2p-1-q}^{p-q} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Значит *каждый* моном в разложении S имеет коэффициент, сравнимый с 0 по модулю p , и потому

$$S \equiv 0 \pmod{p}.$$

Получаем противоречие с $S \equiv 1 \pmod{p}$. Следовательно, предположение неверно, и нужное p -подмножество существует.

Ответ 69.1. Для любых $a_1, \dots, a_{2p-1} \in \mathbb{Z}_p$ существует I , $|I| = p$, такое что $\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}$.

70 Проблема Эрдёша–Гинзбурга–Зива при $d = 2$.

Контрпример. История. Теоремы Шевалле и Варнинга

Задача 70.1. (1) Сформулировать задачу ЭГЗ для $d = 2$ (в $\mathbb{Z}_n^2$). (2) Привести контрпример, дающий нижнюю оценку. (3) Кратко описать историю результатов. (4) Сформулировать теорему Шевалле и обобщённую теорему Варнинга (теорема Шевалле–Варнинга).

Решение 70.1.

Определение 70.1. $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — кольцо вычетов по модулю n , а

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b).$$

Векторная сумма в $(\mathbb{Z}_n)^2$ считается покомпонентно по модулю n .

Формулировка ЭГЗ при $d = 2$. Определим $f_2(n)$ как минимальное число, такое что для любых $f_2(n)$ точек (возможно совпадающих)

$$v_1, \dots, v_{f_2(n)} \in (\mathbb{Z}_n)^2$$

существует подмножество индексов I мощности n , для которого

$$\sum_{i \in I} v_i \equiv (0, 0) \pmod{n}$$

(покомпонентно).

Это и есть задача Эрдёша–Гинзбурга–Зива для $d = 2$.

Контрпример (нижняя оценка). Рассмотрим $4n - 4$ точек в $(\mathbb{Z}_n)^2$:

$(0, 0)$ повторить $(n - 1)$ раз, $(0, 1)$ повторить $(n - 1)$ раз,

$(1, 0)$ повторить $(n - 1)$ раз, $(1, 1)$ повторить $(n - 1)$ раз.

Тогда всего $4(n - 1) = 4n - 4$ точек. Докажем, что среди этих $4n - 4$ точек *нет* n -подмножества с суммой $(0, 0)$.

Пусть мы выбрали ровно n точек. Обозначим через x число выбранных точек с первой координатой 1, то есть из множеств $(1, 0)$ и $(1, 1)$. Тогда первая координата суммы равна x по модулю n .

- ▷ Если $x \notin \{0, n\}$, то $x \not\equiv 0 \pmod{n}$, и уже первая координата суммы не равна 0.
- ▷ Пусть $x = 0$. Тогда все выбранные точки имеют вид $(0, 0)$ или $(0, 1)$. Но $(0, 0)$ встречается только $n - 1$ раз, поэтому среди n выбранных точек хотя бы одна должна быть $(0, 1)$. Тогда вторая координата суммы равна числу выбранных $(0, 1)$, то есть лежит в диапазоне $1, 2, \dots, n - 1$, и потому не сравнима с 0 по модулю n .

- ▷ Пусть $x = n$. Тогда все выбранные точки имеют вид $(1,0)$ или $(1,1)$. Аналогично, $(1,0)$ встречается только $n - 1$ раз, значит среди выбранных есть хотя бы одна $(1,1)$, и вторая координата суммы снова лежит в диапазоне $1, 2, \dots, n - 1$ и не равна 0 по модулю n .

Во всех случаях сумма n выбранных точек не равна $(0,0)$ в $(\mathbb{Z}_n)^2$. Значит контрпример корректен. Следовательно,

$$f_2(n) \geq 4n - 3.$$

История (кратко). Одномерная теорема Эрдёша–Гинзбурга–Зива ($d = 1$) доказана в начале 1960-х. Для $d = 2$ (плоскость) Кемниц сформулировал гипотезу, что

$$f_2(n) = 4n - 3.$$

Нижняя оценка $f_2(n) \geq 4n - 3$ даётся контрпримером из пункта 2). В курсе доказывается оценка Роньяи для простых p : $f_2(p) \leq 4p - 2$, то есть для простых p получаем

$$4p - 3 \leq f_2(p) \leq 4p - 2.$$

Точное значение $f_2(n)$ в курсе не доказывается.

Теорема Шевалле–Варнинга и теорема Шевалле (формулировки).

Теорема 70.1 (Шевалле–Варнинга (обобщённая теорема Варнинга)). Пусть p — простое и $f_1, \dots, f_m \in \mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_n]$ — многочлены, причём

$$\deg f_1 + \dots + \deg f_m < n,$$

Тогда число общих корней системы

$$f_1(x) = \dots = f_m(x) = 0, \quad x \in \mathbb{F}_p^n,$$

делится на p .

Теорема 70.2 (Шевалле (существование нетривиального решения)). Пусть p — простое и $f_1, \dots, f_m \in \mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_n]$ и выполнено

$$\deg f_1 + \dots + \deg f_m < n.$$

Если $(0, \dots, 0)$ — общий корень (то есть все свободные члены равны 0), то существует нетривиальный общий корень в $\mathbb{F}_p^n$.

Ответ 70.1. Определение $f_2(n)$ дано выше; имеется контрпример на $4n - 4$ точках, значит $f_2(n) \geq 4n - 3$. Сформулированы теоремы Шевалле и Шевалле–Варнинга.

71 Вспомогательное утверждение про многочлен $2(1 - x_1) \cdots (1 - x_m)$

Задача 71.1. Доказать вспомогательное утверждение про многочлен $2(1 - x_1) \cdots (1 - x_m)$, используемое в доказательстве теоремы Роньяи.

Решение 71.1.

Утверждение 71.1. Пусть p — нечётное простое, $m \in \mathbb{N}$. Пусть $F \in \mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_m]$ — мультлинейный многочлен, то есть степень каждого x_i не превосходит 1. Предположим, что на булевом кубе $\{0,1\}^m$ выполнено:

$$F(0,0,\dots,0) = 2, \quad F(x) = 0 \quad \forall x \in \{0,1\}^m, \quad x \neq (0,\dots,0).$$

Тогда

$$F(x) = 2(1 - x_1)(1 - x_2) \cdots (1 - x_m)$$

как многочлены в $\mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_m]$.

Лемма 71.1. Если мультлинейный многочлен $H \in \mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_m]$ обращается в 0 на всём кубе $\{0,1\}^m$, то $H \equiv 0$ (тождественно равен нулю).

Доказательство. $\blacktriangle$ $\triangleright$ База $m = 1$. Мультлинейный многочлен имеет вид $H(x_1) = \alpha x_1 + \beta$. Из $H(0) = 0$ получаем $\beta = 0$. Из $H(1) = 0$ получаем $\alpha + \beta = 0$, значит $\alpha = 0$. Следовательно $H \equiv 0$.

$\triangleright$ Переход $m - 1 \rightarrow m$. Запишем H как линейный по x_m :

$$H(x_1, \dots, x_m) = x_m A(x_1, \dots, x_{m-1}) + B(x_1, \dots, x_{m-1}),$$

где A, B — мультлинейные многочлены от $m - 1$ переменных.

Подставим $x_m = 0$. Тогда для всех $(x_1, \dots, x_{m-1}) \in \{0,1\}^{m-1}$ имеем

$$0 = H(x_1, \dots, x_{m-1}, 0) = B(x_1, \dots, x_{m-1}).$$

По индукционному предположению отсюда следует $B \equiv 0$.

Подставим $x_m = 1$. Тогда для всех $(x_1, \dots, x_{m-1}) \in \{0,1\}^{m-1}$ имеем

$$0 = H(x_1, \dots, x_{m-1}, 1) = A(x_1, \dots, x_{m-1}) + B(x_1, \dots, x_{m-1}) = A(x_1, \dots, x_{m-1}).$$

Снова по индукционному предположению получаем $A \equiv 0$.

Следовательно $H = x_m A + B \equiv 0$.

□

Доказательство. ▲ Рассмотрим многочлен

$$P(x) = 2 \prod_{i=1}^m (1 - x_i).$$

Он мультилинейный, так как каждая переменная x_i входит в первой степени.

Проверим значения P на $\{0,1\}^m$.

▷ В точке $x = (0, \dots, 0)$ имеем $P(0) = 2 \cdot 1 = 2$.

▷ Если $x \in \{0,1\}^m$ и $x \neq 0$, то существует индекс j , такой что $x_j = 1$. Тогда множитель $(1 - x_j) = 0$, значит $P(x) = 0$.

Значит F и P совпадают на всём булевом кубе:

$$F(x) = P(x) \quad \forall x \in \{0,1\}^m.$$

Рассмотрим разность

$$H(x) = F(x) - P(x).$$

Тогда H — мультилинейный многочлен и $H(x) = 0$ для всех $x \in \{0,1\}^m$. По лемме получаем $H \equiv 0$. Значит $F \equiv P$, то есть

$$F(x) = 2 \prod_{i=1}^m (1 - x_i).$$

Утверждение доказано. □

Ответ 71.1. Если мультилинейный F на $\{0,1\}^m$ равен 2 в нуле и 0 во всех других вершинах, то

$$F(x) = 2 \prod_{i=1}^m (1 - x_i).$$

72 ЭГЗ при $d = 2$, $n = p$: оценки. Теорема Шевалле–Варнинга. Доказательство основной леммы

Задача 72.1. (1) Сформулировать нижнюю и верхнюю оценки для задачи ЭГЗ в $(\mathbb{Z}_p)^2$. (2) Сформулировать теорему Шевалле–Варнинга. (3) Доказать основную лемму: из $3p$ векторов с суммой $(0,0)$ можно выбрать p с суммой $(0,0)$.

Решение 72.1.

Определение 72.1. $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ — кольцо вычетов по модулю p , а

$$a \equiv b \pmod{p} \iff p \mid (a - b).$$

Так как p простое, $\mathbb{Z}_p$ является полем; отождествляем $\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{F}_p$.

Оценки для $f_2(p)$.

Определение 72.2. $f_2(p)$ — минимальное m , такое что из любых m векторов из $(\mathbb{Z}_p)^2$ можно выбрать p векторов с суммой $(0,0)$ по модулю p (покоординатно).

Нижняя оценка:

$$f_2(p) \geq 4p - 3.$$

Контрпример: по $p - 1$ раз взять $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$. Пояснение: пусть в выбранном p -поднаборе

$$c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11}$$

— количества векторов $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$ соответственно. Тогда

$$c_{00} + c_{01} + c_{10} + c_{11} = p, \quad \sum a_i = c_{10} + c_{11}, \quad \sum b_i = c_{01} + c_{11}.$$

Если $\sum a_i \equiv 0 \pmod{p}$ и $\sum b_i \equiv 0 \pmod{p}$, то

$$c_{10} + c_{11} \equiv 0 \pmod{p}, \quad c_{01} + c_{11} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Но $0 \leq c_{10} + c_{11} \leq p$ и $0 \leq c_{01} + c_{11} \leq p$, значит

$$c_{10} + c_{11} \in \{0, p\}, \quad c_{01} + c_{11} \in \{0, p\}.$$

Отсюда получаем один из случаев:

$$(c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11}) = (p, 0, 0, 0), (0, p, 0, 0), (0, 0, p, 0), (0, 0, 0, p),$$

что невозможно, поскольку каждого типа в исходном наборе только $p - 1$ копий. **Верхняя оценка (Роньяи, по курсу, для нечётного простого p):**

$$f_2(p) \leq 4p - 2.$$

Теорема 72.1 (Шевалле–Варнинга (формулировка)). Пусть p простое, $f_1, \dots, f_m \in \mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_n]$, и

$$\deg f_1 + \dots + \deg f_m < n.$$

Тогда число общих решений системы $f_1 = \dots = f_m = 0$ в $\mathbb{F}_p^n$ делится на p . В частности, если $(0, \dots, 0)$ — решение, то существует нетривиальное решение.

Лемма 72.1 (малая теорема Ферма). Пусть p простое. Тогда для любого $t \in \mathbb{F}_p$ выполнено

$$t^{p-1} = \begin{cases} 0, & t = 0, \\ 1, & t \neq 0. \end{cases}$$

Основная лемма (доказательство).

Лемма 72.2. Пусть даны $3p$ пар $(a_i, b_i) \in (\mathbb{Z}_p)^2$, $i = 1, \dots, 3p$, причём

$$\sum_{i=1}^{3p} a_i \equiv 0 \pmod{p}, \quad \sum_{i=1}^{3p} b_i \equiv 0 \pmod{p}.$$

Тогда существует множество индексов $I \subset \{1, \dots, 3p\}$, $|I| = p$, такое что

$$\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}, \quad \sum_{i \in I} b_i \equiv 0 \pmod{p}.$$

Доказательство. ▲ Рассмотрим только первые $3p-1$ пар и введём переменные $x_1, \dots, x_{3p-1} \in \mathbb{F}_p$.

Далее отождествляем $\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{F}_p$ и рассматриваем a_i, b_i как элементы $\mathbb{F}_p$.

Определим многочлены:

$$f_1(x) = \sum_{i=1}^{3p-1} a_i x_i^{p-1}, \quad f_2(x) = \sum_{i=1}^{3p-1} b_i x_i^{p-1}, \quad f_3(x) = \sum_{i=1}^{3p-1} x_i^{p-1}.$$

Их степени равны $p-1$, поэтому

$$\deg f_1 + \deg f_2 + \deg f_3 = 3(p-1) < 3p-1,$$

и условия теоремы Шевалле–Варнинга выполнены. У всех f_j свободный член равен 0, значит $x = 0$ — общий корень. По теореме Шевалле–Варнинга число общих корней кратно p . Оно не нулевое (есть корень $x = 0$), значит не меньше p , поэтому существует общий корень $x \neq 0$.

Пусть $J = \{i \in \{1, \dots, 3p-1\} : x_i \neq 0\}$. Тогда $J \neq \emptyset$.

По малой теореме Ферма:

$$x_i^{p-1} = \begin{cases} 0, & x_i = 0, \\ 1, & x_i \neq 0. \end{cases}$$

Подставляя в равенства $f_1(x) = f_2(x) = f_3(x) = 0$, получаем:

$$\sum_{i \in J} a_i \equiv 0 \pmod{p}, \quad \sum_{i \in J} b_i \equiv 0 \pmod{p}, \quad |J| = \sum_{i \in J} 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Так как $J \subset \{1, \dots, 3p-1\}$, имеем $1 \leq |J| \leq 3p-1$, и из $|J| \equiv 0 \pmod{p}$ следует

$$|J| \in \{p, 2p\}.$$

Если $|J| = p$, то берём $I = J$ и готово.

Если $|J| = 2p$, то рассмотрим дополнение в полном множестве из $3p$ индексов:

$$I = \{1, \dots, 3p\} \setminus J.$$

Тогда $|I| = p$. По условию леммы суммы по всем $3p$ индексам равны 0, значит

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i=1}^{3p} a_i - \sum_{i \in J} a_i \equiv 0 - 0 \equiv 0 \pmod{p},$$

и аналогично для b_i :

$$\sum_{i \in I} b_i \equiv 0 \pmod{p}.$$

Лемма доказана. □

Ответ 72.1. $f_2(p) \geq 4p-3$ (контрпример) и в курсе доказывается $f_2(p) \leq 4p-2$ (теорема Роньяи). Основная лемма про $3p$ векторов с суммой $(0,0)$ доказана выше.

73 ЭГЗ при $d = 2$, $n = p$: вывод теоремы Роньяи

Задача 73.1. (1) Сформулировать нижнюю и верхнюю оценки для $f_2(p)$. (2) Используя вспомогательную лемму (можно без доказательства) и утверждение про мультлинейный многочлен из билета 71, вывести теорему Роньяи: $f_2(p) \leq 4p - 2$.

Решение 73.1.

Определение 73.1. $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ — кольцо вычетов по модулю p , а

$$a \equiv b \pmod{p} \iff p \mid (a - b).$$

Так как p простое, $\mathbb{Z}_p$ является полем; отождествляем $\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{F}_p$.

Оценки.

Определение 73.2. $f_2(p)$ — минимальное m , такое что из любых m векторов из $(\mathbb{Z}_p)^2$ можно выбрать p векторов с суммой $(0,0)$ по модулю p (покоординатно).

Нижняя оценка: $f_2(p) \geq 4p - 3$. Контрпример: по $p - 1$ раз взять $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$. Пояснение: пусть в выбранном p -поднаборе

$$c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11}$$

— количества векторов $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$ соответственно. Тогда

$$c_{00} + c_{01} + c_{10} + c_{11} = p, \quad S_1 = c_{10} + c_{11}, \quad S_2 = c_{01} + c_{11},$$

где S_1 и S_2 — суммы первой и второй координат. Если $S_1 \equiv 0 \pmod{p}$ и $S_2 \equiv 0 \pmod{p}$, то

$$c_{10} + c_{11} \equiv 0 \pmod{p}, \quad c_{01} + c_{11} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Но $0 \leq c_{10} + c_{11} \leq p$ и $0 \leq c_{01} + c_{11} \leq p$, значит

$$c_{10} + c_{11} \in \{0, p\}, \quad c_{01} + c_{11} \in \{0, p\}.$$

Отсюда получаем один из случаев:

$$(c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11}) = (p, 0, 0, 0), (0, p, 0, 0), (0, 0, p, 0), (0, 0, 0, p),$$

что невозможно, поскольку каждого типа в исходном наборе только $p - 1$ копий. Теорема Роньяи даёт верхнюю оценку:

$$f_2(p) \leq 4p - 2.$$

Лемма 73.1 (вспомогательная лемма (без доказательства)). (*Основная лемма из билета 72.*) Если даны $3p$ векторов из $(\mathbb{Z}_p)^2$ с суммой $(0,0)$, то среди них найдётся p векторов с суммой $(0,0)$.

Следствие 73.1 (контрапозиция). Если в наборе векторов нет p -поднабора с суммой $(0,0)$, то нет и $3p$ -поднабора с суммой $(0,0)$.

Доказательство. ▲ Если бы существовал $3p$ -поднабор с суммой $(0,0)$, то по вспомогательной лемме внутри него нашёлся бы p -поднабор с суммой $(0,0)$, что противоречит условию. $\square$

Лемма 73.2 (малая теорема Ферма). Пусть p простое. Тогда для любого $t \in \mathbb{F}_p$ выполнено

$$t^{p-1} = \begin{cases} 0, & t = 0, \\ 1, & t \neq 0. \end{cases}$$

Лемма 73.3 (мультлинейный многочлен на булевом кубе). Пусть p — нечётное простое, $m \in \mathbb{N}$, и $F \in \mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_m]$ мультлинейный (степень каждого x_i не превосходит 1). Если на $\{0,1\}^m$ выполнено

$$F(0, \dots, 0) = 2, \quad F(x) = 0 \quad \forall x \in \{0,1\}^m, x \neq 0,$$

то

$$F(x) = 2 \prod_{i=1}^m (1 - x_i).$$

Теорема Роньяи.

Теорема 73.1 (Роньяи, по курсу). Пусть p — нечётное простое. Тогда для любого набора

$$v_1, \dots, v_m \in (\mathbb{Z}_p)^2, \quad m = 4p - 2,$$

существует подмножество индексов I , $|I| = p$, такое что

$$\sum_{i \in I} v_i \equiv (0,0) \pmod{p}.$$

Доказательство. ▲ Пишем $v_i = (a_i, b_i)$, где $a_i, b_i \in \mathbb{Z}_p$. Отождествляем $\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{F}_p$ и рассматриваем a_i, b_i как элементы $\mathbb{F}_p$.

Предположим противное: не существует I мощности p с суммой $(0,0)$. По следствию (контрапозиция) тогда также не существует подмножества мощности $3p$ с суммой $(0,0)$.

Положим $m = 4p - 2$ и рассмотрим переменные $x_1, \dots, x_m$. Определим над $\mathbb{F}_p$ многочлен

$$F(x) = \left(\left(\sum_{i=1}^m a_i x_i \right)^{p-1} - 1 \right) \left(\left(\sum_{i=1}^m b_i x_i \right)^{p-1} - 1 \right) \left(\left(\sum_{i=1}^m x_i \right)^{p-1} - 1 \right) (\sigma_p(x) - 2),$$

где $\sigma_p(x)$ — элементарный симметрический многочлен степени p :

$$\sigma_p(x) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq m} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_p}.$$

Шаг. Значения F на $\{0,1\}^m$. Пусть $x \in \{0,1\}^m$. Обозначим

$$I = \{i : x_i = 1\}, \quad S = \sum_{i=1}^m x_i = |I|.$$

Случай A: $S \not\equiv 0 \pmod{p}$. Тогда $S \neq 0$ в поле $\mathbb{F}_p$, поэтому по малой теореме Ферма $S^{p-1} = 1$, и третий множитель равен $1 - 1 = 0$. Значит $F(x) = 0$.

Случай B: $S = p$. Тогда I — p -подмножество индексов. По нашему предположению не может быть одновременно

$$\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}, \quad \sum_{i \in I} b_i \equiv 0 \pmod{p}.$$

Значит хотя бы одно из чисел $\sum_{i \in I} a_i, \sum_{i \in I} b_i$ ненулевое в $\mathbb{F}_p$. Для ненулевого $t \in \mathbb{F}_p$ имеем $t^{p-1} = 1$, поэтому соответствующий из первых двух множителей равен $1 - 1 = 0$. Следовательно $F(x) = 0$.

Случай C: $S = 3p$. Аналогично: I — $3p$ -подмножество. По следствию (контрапозиция) не существует $3p$ -поднабора с суммой $(0,0)$, значит опять не могут одновременно выполняться $\sum_{i \in I} a_i \equiv 0$ и $\sum_{i \in I} b_i \equiv 0$. Следовательно хотя бы один из первых двух множителей равен 0, и $F(x) = 0$.

Случай D: $S = 2p$. Здесь мы не знаем про суммы по координатам, поэтому используем множитель $(\sigma_p(x) - 2)$.

На булевом кубе $\sigma_p(x)$ равен числу p -подмножеств внутри I : действительно, в сумме $\sigma_p(x)$ слагаемое $x_{i_1} \cdots x_{i_p}$ равно 1 тогда и только тогда, когда $i_1, \dots, i_p \in I$. Значит

$$\sigma_p(x) = C_{|I|}^p = C_{2p}^p.$$

Факт. Для простого p выполнено сравнение

$$C_{2p}^p \equiv 2 \pmod{p}.$$

Доказательство факта. С одной стороны,

$$\sum_{i=0}^{2p} C_{2p}^i = 2^{2p} = 4^p.$$

Так как p нечётное, $(4,p) = 1$, поэтому по малой теореме Ферма

$$4^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow 4^p \equiv 4 \pmod{p}.$$

Для $1 \leq i \leq p-1$ имеем

$$C_{2p}^i = \frac{2p(2p-1) \cdots (2p-i+1)}{i!} \equiv 0 \pmod{p},$$

поскольку числитель делится на p , а $i!$ на p не делится (так как $i < p$). Для $p+1 \leq i \leq 2p-1$ используем симметрию:

$$C_{2p}^i = C_{2p}^{2p-i}, \quad 1 \leq 2p-i \leq p-1,$$

поэтому $C_{2p}^i \equiv 0 \pmod{p}$. Следовательно,

$$\sum_{i=0}^{2p} C_{2p}^i \equiv C_{2p}^0 + C_{2p}^p + C_{2p}^{2p} \equiv 2 + C_{2p}^p \pmod{p}.$$

Сравнивая с $4^p \equiv 4 \pmod{p}$, получаем $C_{2p}^p \equiv 2 \pmod{p}$.

Следовательно на булевом кубе при $|I| = 2p$ имеем $\sigma_p(x) \equiv 2 \pmod{p}$, то есть $\sigma_p(x) - 2 = 0$ в $\mathbb{F}_p$. Значит в этом случае $F(x) = 0$.

Итак, мы доказали:

$$F(x) = 0 \quad \forall x \in \{0,1\}^m, \quad x \neq 0.$$

А при $x = 0$ получаем

$$F(0) = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (0 - 2) = 2 \neq 0 \quad (\text{так как } p \text{ нечётное}).$$

Шаг. Переход к мультлинейной части. Построим из F мультлинейный многочлен $\tilde{F}$ так: в каждом мономе заменяем x_i^k на x_i для всех $k \geq 1$. Тогда для $x \in \{0,1\}^m$ выполнено $x_i^k = x_i$, поэтому

$$\tilde{F}(x) = F(x) \quad \forall x \in \{0,1\}^m.$$

Следовательно,

$$\tilde{F}(0) = 2, \quad \tilde{F}(x) = 0 \quad \forall x \in \{0,1\}^m, \quad x \neq 0.$$

По лемме о мультлинейном многочлене на булевом кубе получаем:

$$\tilde{F}(x) = 2(1 - x_1)(1 - x_2) \cdots (1 - x_m).$$

В разложении правой части есть моном $x_1 \cdots x_m$ с коэффициентом $(-1)^m \cdot 2$, причём $(-1)^m \cdot 2 \neq 0$ в $\mathbb{F}_p$ (так как p нечётное). Поэтому степень правой части равна $m = 4p - 2$, и

$$\deg \tilde{F} = 4p - 2.$$

Шаг. Оценка степени $\tilde{F}$ сверху (противоречие). Оценим степень F :

▷ Для линейной формы $L(x) = \sum c_i x_i$ имеем $\deg(L(x)^{p-1} - 1) \leq p - 1$.

▷ Многочлен $\sigma_p(x)$ имеет степень p , поэтому $\deg(\sigma_p(x) - 2) = p$.

Отсюда

$$\deg F \leq (p - 1) + (p - 1) + (p - 1) + p = 4p - 3.$$

Переход к мультлинейной части (замена $x_i^k \mapsto x_i$) степень не увеличивает, поэтому

$$\deg \tilde{F} \leq \deg F \leq 4p - 3.$$

Но на шаге 2 мы получили $\deg \tilde{F} = 4p - 2$. Противоречие.

Следовательно, предположение «нет p -подмножества с суммой $(0,0)$ » неверно. Теорема Роньяи доказана. $\square$

Ответ 73.1. Для любых $4p - 2$ точек в $(\mathbb{Z}_p)^2$ найдётся p точек, сумма которых равна $(0,0)$ по модулю p . Следовательно $f_2(p) \leq 4p - 2$.